

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ĐẶT MÓN
Ở NHÀ HÀNG ẨM THỰC

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: 4 KHOA HỌC MÁY TÍNH
GVHD: Assoc. Prof Võ Thị Ngọc Châu

—o0o—

SVTH1: Nguyễn Trịnh Ngọc Huân - 2211144
SVTH2: Hồ Nguyễn Phi Hùng - 2211327

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 09/2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan rằng hệ thống mà chúng tôi đã phát triển là kết quả của công sức và nỗ lực đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của Assoc. Prof Võ Thị Ngọc Châu. Chúng tôi muốn khẳng định rằng mọi thông tin, kiến thức và thiết kế liên quan đến đề tài này đều được nghiên cứu và phát triển một cách trung thực và độc lập. Chúng tôi không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nghiên cứu hay kết quả nào từ bất kỳ đề tài khác có tính tương đồng.

Chúng tôi cam kết duy trì tính minh bạch và trung thực trong quá trình thực hiện đề án nghiên cứu này. Trách nhiệm đối với nội dung và kết quả của đề án này hoàn toàn thuộc về nhóm chúng tôi. Nếu có bất kỳ sự phát hiện nào về việc gian lận hay không trung thực trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề án, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Ban chủ nhiệm Khoa Học và Kỹ thuật Máy tính, cũng như Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hi vọng rằng công trình nghiên cứu này sẽ đóng góp tích cực và mang lại giá trị cho cộng đồng nghiên cứu và xã hội nói chung. Đồng thời, chúng tôi mong muốn rằng sự cam kết của chúng tôi về trung thực và chất lượng sẽ được đánh giá và đồng thuận từ cộng đồng học thuật và nhà quản lý đào tạo.

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Assoc. Prof. Võ Thị Ngọc Châu - người đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo trong quá trình thực hiện Đồ án "Phát triển hệ thống quản lý đặt món ở nhà hàng ẩm thực".

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và định hướng từ cô Võ Thị Ngọc Châu, người đã giúp nhóm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời cung cấp những phản hồi và khích lệ quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu.

Cảm ơn cô đã dành thời gian và công sức để hướng dẫn chúng tôi. Sự am hiểu, kiến thức sâu rộng và tâm huyết của cô đã tạo động lực lớn, giúp nhóm vượt qua khó khăn và phát triển kỹ năng nghiên cứu.

Chúng tôi xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, những người đã trang bị cho chúng tôi kiến thức nền tảng cần thiết để hoàn thành đề tài.

Nhóm chúng tôi trân trọng những kiến thức và kỹ năng học được từ cô Châu và quý thầy cô, đây sẽ là hành trang quý giá cho công việc và sự nghiệp tương lai.

Chân thành cảm ơn!

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Danh sách hình vẽ	vi
Danh sách bảng	viii
Chương 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Động lực	3
1.3 Thách thức	5
1.4 Mục tiêu đề tài	5
1.5 Phạm vi đề tài	6
1.5.1 Phạm vi Chức năng	6
1.5.2 Phạm vi Kỹ thuật	7
1.6 Cấu trúc báo cáo đồ án	7
Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1 Tìm hiểu về Restaurant Industry	9
2.1.1 Nhà hàng ăn uống cao cấp (Fine dining restaurant)	9
2.1.1.1 Tổng quan	9
2.1.1.2 Sơ đồ tổ chức (Organization chart)	10
2.1.2 Nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh (Fast-food restaurant)	13
2.1.2.1 Tổng quan	13
2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức (Organization chart)	14
2.1.3 Sự khác nhau giữa nhà hàng ăn uống cao cấp và nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh	15
2.2 Hành trình khách hàng (Customer Journey) trong ngành dịch vụ nhà hàng	19
Chương 3 CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN	22
3.1 Ristorante Cracco	22
3.2 KFC Việt Nam	23
3.3 Haidilao	24
3.4 Yoshinoya	25
3.5 Cơm Niêu Sài Gòn	26
3.6 Thanh's Deli	27
3.7 So sánh với hệ thống của nhóm	27
3.8 Kết luận	30
Chương 4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG	31
4.1 Bối cảnh kinh doanh (Business context)	31
4.1.1 Tổng quan hệ thống quản lý nhà hàng	31

4.1.2	Chính sách vận hành (Policy)	34
4.2	Người dùng và mục đích hệ thống Menu+	36
4.3	Đặc tả chức năng	37
4.3.1	Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc (Scheduling)	51
4.3.2	Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm	55
4.3.3	Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước	59
4.3.4	Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot	62
4.3.5	Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)	64
4.3.6	Module MD-06: Quản lý Bán mang về (POS - Takeout)	68
4.3.7	Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)	71
4.3.8	Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)	74
4.3.9	Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo	76
4.3.10	Module MD-10: Quản lý Hệ thống & Người dùng	79
4.3.11	Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)	83
Chương 5	THIẾT KẾ	87
5.1	Công nghệ sử dụng	87
5.1.1	Công nghệ Front-end	87
5.1.1.1	ReactJS	87
5.1.1.2	ShadCN	89
5.1.1.3	TanStack	90
5.1.2	Công nghệ Back-end	92
5.1.2.1	SpringBoot	92
5.1.2.2	Hibernate	95
5.1.2.3	Redis	96
5.1.3	Cơ sở dữ liệu - PostgreSQL	98
5.1.4	Công nghệ triển khai	100
5.1.4.1	GitHub Actions	100
5.1.4.2	Docker	100
5.2	Kiến trúc hệ thống	102
5.3	Thiết kế Sitemap	103
5.4	Thiết kế Database	106
5.4.1	EERD Database	106
5.4.2	Thiết kế luận lý	109
5.4.3	Thiết kế vật lý	112
Chương 6	HIỆN THỰC & KIỂM THỬ	116
6.1	Cấu trúc dự án	116
6.2	Cách chạy dự án	118
6.3	Giao diện người dùng	120
6.4	Kiểm thử	124
6.4.1	Môi trường kiểm thử	124

6.4.2	Phương pháp kiểm thử	125
6.4.3	Kết quả kiểm thử theo module	125
6.4.4	Kết luận	127
Chương 7	ĐÁNH GIÁ	127
7.1	Functional Requirements	127
7.2	Non-Functional Requirements	130
7.2.1	Cấu hình kiểm thử	131
7.2.2	Kết quả kiểm thử	131
7.2.3	Phân tích	132
7.2.4	Kết luận	132
7.3	Tổng quan LightHouse	132
Chương 8	TỔNG KẾT	133
8.1	Những gì đã thực hiện và đạt được	133
8.2	Định hướng và triển khai trong giai đoạn tiếp theo	133
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	134

Danh sách hình vẽ

1	Doanh thu từ Dịch vụ Lưu trú, Ăn uống và Số lượng Du khách Quốc tế từ năm 2013 đến năm 2024. Nguồn: Post calculations; Vietnam's General Statistics Office.	1
2	Máy POS KiotViet D10. Nguồn: kiotviet.vn	2
3	Nhà hàng fine dining. Nguồn: chefin.com	9
4	Sơ đồ tổ chức cho nhà hàng ăn uống cao cấp. Nguồn: waiterio.com	13
5	Nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh. Nguồn: foodtank.com	14
6	Sơ đồ tổ chức cho nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh. Nguồn: waiterio.com	15
7	Giới thiệu về Hành trình Khách hàng trong Nhà hàng.	20
8	Giao diện website Ristorante Cracco. Nguồn: ristorantecracco.it	22
9	Giao diện website KFC Việt Nam. Nguồn: kfcvietnam.com.vn	23
10	Giao diện website Haidilao. Nguồn: haidilao.com	24
11	Giao diện website Yoshinoya. Nguồn: yoshinoya.com	25
12	Giao diện website Cơm niêu Sài Gòn. Nguồn: comnieusaigon.com	26
13	Giao diện website Thanh's Deli	27
14	Sơ đồ tổng quan về một hệ thống Quản lý Nhà hàng	31
15	Các người dùng trong hệ thống	37
16	Use case diagram cho Module MD-01	51
17	Use case diagram cho Module MD-02	55
18	Use case diagram cho Module MD-03	59
19	Use case diagram cho Module MD-05	64
20	Use case diagram cho Module MD-06	68
21	Use case diagram cho Module MD-07	71
22	Use case diagram cho Module MD-08	74
23	Use case diagram cho Module MD-09	76
24	Use case diagram cho Module MD-10	79
25	Use case diagram cho Module MD-11	83
26	Đồ thị phần trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow. Truy cập ngày: 13/02/2025	89
27	Thống kê sử dụng shadow ui [9]	90
28	Các số liệu thống kê về Tanstack [10]	92
29	Logo của Redis	97
30	Kiến trúc hệ thống	102
31	Sitemap của hệ thống	103
32	EERD của cơ sở dữ liệu	108
33	Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu luận lý	111
34	Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu vật lý	115
35	Cấu trúc dự án frontend	116

36	Cấu trúc dự án backend	117
37	Trang chủ	120
38	Đặt bàn	120
39	Quản lý sơ đồ bàn	121
40	Xem chi tiết món ăn	121
41	Thực đơn	122
42	Quản lý đơn hàng	122
43	Điểm bán hàng	123
44	Đặt món trước	123
45	Báo cáo bán hàng	124
46	Quản lý lịch làm việc	124
47	Kết quả kiểm thử Booking Module	125
48	Kết quả kiểm thử Menu Module	126
49	Kết quả kiểm thử POS Module	126
50	Kết quả kiểm thử Scheduling Module	127
51	Kết quả kiểm thử	131

Danh sách bảng

1	Vị trí, chức năng và người quản lý trong một nhà hàng ăn uống cao cấp	11
2	Vị trí, chức năng và người quản lý trong một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh . .	15
3	Bảng so sánh giữa nhà hàng phục vụ đồ ăn cao cấp và nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh	16
4	Bảng so sánh các nhà hàng	29
5	Tổng hợp các chính sách, mô tả và tham khảo từ các nhà hàng hoặc hệ thống liên quan	36
6	Danh sách Người dùng Hệ thống	38
7	Phân công Chức năng theo Người dùng	40
8	Phân chia Module Hệ thống	49
9	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc . . .	52
9	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc . . .	53
9	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc . . .	54
10	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm	55
10	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm	56
10	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm	57
10	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm	58
11	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước	59
11	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước	60
11	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước	61
12	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot	62
12	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot	63
13	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)	65
13	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)	66
13	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)	67
14	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)	68

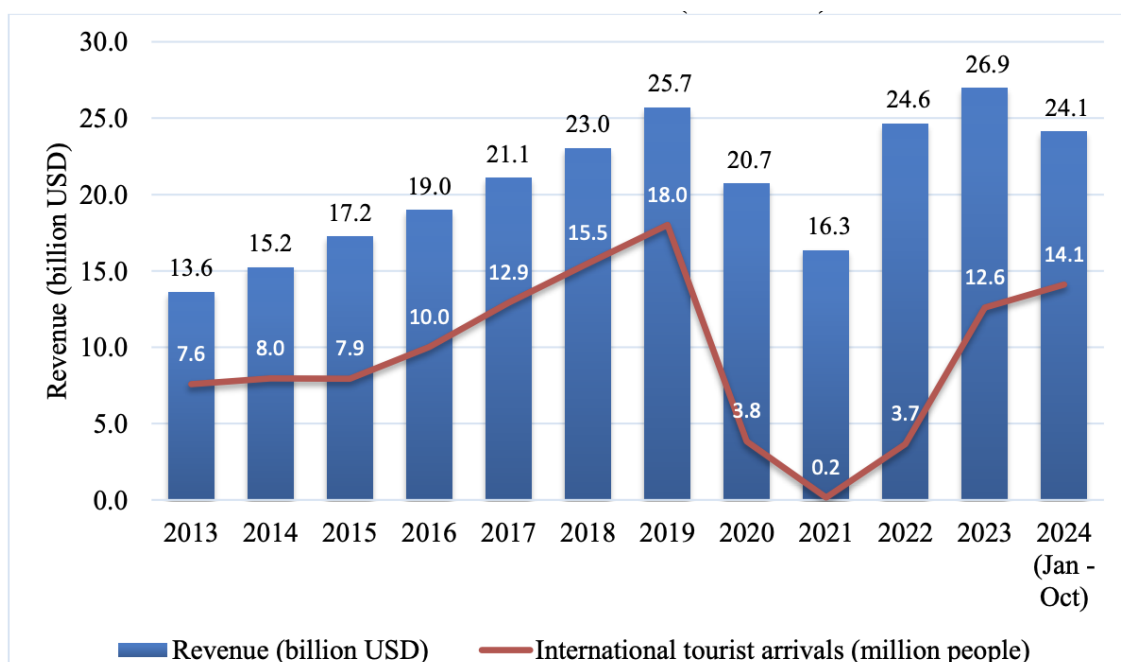
14	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)	69
14	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)	70
15	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)	71
15	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)	72
15	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)	73
16	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)	74
16	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)	75
17	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo .	76
17	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo .	77
17	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo .	78
18	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực	79
18	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực	80
18	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực	81
18	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực	82
19	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)	83
19	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)	84
19	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)	85
19	Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)	86
20	Bảng so sánh các công nghệ Front-end phổ biến	88
21	Bảng so sánh các công nghệ Back-end phổ biến	94
22	Bảng so sánh PostgreSQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu	99
23	Tổng hợp các khóa chính và khóa ngoại của các bảng chính	109
25	Scheduling Module	127
26	Menu Module	128
27	POS – Ăn tại chỗ	128

28	POS – Mang về	129
29	Đặt bàn & Pre-order	129
30	Kitchen/KDS	130
31	POS – Giao hàng	130
32	Báo cáo	130

Chương 1 GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu đề tài

Tính đến năm 2023, ngành dịch vụ thực phẩm (bao gồm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ thể chế) đã đạt tổng giá trị 26,9 tỷ USD, với mức tăng trưởng 14,7%. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát, chi phí vận hành tăng cao và sự cạnh tranh khốc liệt, ngành này đã phục hồi mạnh mẽ và gần như đạt doanh thu tương đương với thời kỳ trước đại dịch. Trong nửa đầu năm 2024, doanh thu từ dịch vụ lưu trú, thực phẩm và đồ uống đạt 24,1 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước [1].



Hình 1: Doanh thu từ Dịch vụ Lưu trú, Ăn uống và Số lượng Du khách Quốc tế từ năm 2013 đến năm 2024. Nguồn: Post calculations; Vietnam's General Statistics Office.

Trong bối cảnh công nghệ số ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý và vận hành doanh nghiệp không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, đối với ngành dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các nhà hàng, việc quản lý quy trình đặt món và phục vụ khách hàng có thể gặp nhiều khó khăn và thách thức do tính chất phức tạp của công việc, cũng như yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Phương pháp quản lý truyền thống, dựa chủ yếu vào ghi chép thủ công và giao tiếp trực tiếp, đã bộc lộ nhiều hạn chế, chẳng hạn như dễ mắc sai sót, khó theo dõi lịch sử đặt món và tốn thời gian trong quá trình vận hành. Những vấn đề này không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của khách hàng, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành.

Sự tích hợp công nghệ đã và đang đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp nhà hàng, mang đến những bước đột phá trong hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Các công nghệ hiện đại không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vận hành mà còn tối ưu hóa các

quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ. Dưới đây là những công nghệ nổi bật đang làm thay đổi ngành nhà hàng:

1. **Hệ Thống POS (Điểm Bán Hàng):** Các hệ thống POS hiện nay không chỉ đơn giản là máy tính tiền mà đã phát triển thành những giải pháp toàn diện, hỗ trợ các nhà hàng trong việc quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho và phân tích xu hướng bán hàng. Với sự hỗ trợ của POS, các chủ nhà hàng có thể đưa ra các quyết định sáng suốt, tối ưu hóa các hoạt động quản lý và tăng cường lợi thế cạnh tranh, giúp duy trì sự phát triển bền vững trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi.
2. **Đặt Món Trực Tuyến (Online):** Thói quen tiêu dùng tại Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ với sự ưa chuộng các giao dịch số và thanh toán trực tuyến. Dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của nhiều người, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Theo thống kê, trong năm 2023, chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam cho dịch vụ giao đồ ăn tăng 30%, đạt mức 1,4 tỷ USD, mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á [1]. Các nhà hàng đang tận dụng mạnh mẽ kênh giao đồ ăn trực tuyến để thúc đẩy doanh thu và thu hút khách hàng mới. Ví dụ, KFC đã mở thêm các cửa hàng ảo trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee Food và Grab Food, đồng thời sử dụng TikTok để livestream và cung cấp các ưu đãi hấp dẫn, gia tăng sự tương tác với khách hàng và đảm bảo giao hàng nhanh chóng trong vòng một giờ.



Hình 2: Máy POS KiotViet D10. Nguồn: kiotviet.vn

Mặc dù công nghệ đã mang lại những bước tiến vượt bậc, ngành nhà hàng vẫn phải đối mặt với một số thách thức lớn. Lạm phát và chi phí thực phẩm tăng cao đang tạo ra áp lực nặng nề, khiến hơn 30.000 cơ sở nhà hàng phải đóng cửa trong nửa đầu năm 2024 [1]. Thêm vào đó, thiếu hụt lao động, đặc biệt là nhân viên có tay nghề cao, và các vấn đề liên quan đến chuỗi

cung ứng cũng khiến các nhà hàng gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động hiệu quả. Giảm đoạn toàn cầu ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu, làm gia tăng chi phí và giảm tính linh hoạt trong quản lý. Tuy nhiên, những thách thức này cũng tạo cơ hội lớn để đổi mới và cải tiến. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến và thương mại điện tử đã mở ra những kênh doanh thu mới, giúp ngành nhà hàng không chỉ duy trì mà còn gia tăng sự phát triển.

Dự án này được triển khai nhằm giải quyết những vấn đề đó thông qua việc xây dựng một hệ thống quản lý đặt món hiện đại. Hệ thống này không chỉ tự động hóa các quy trình từ việc đặt món, quản lý đơn hàng đến thanh toán, mà còn giúp nhà hàng dễ dàng mở rộng các tính năng như tối ưu hóa lịch làm việc của nhân viên và phân tích doanh thu.

Việc triển khai hệ thống quản lý đặt món hiện đại sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả khách hàng và nhà hàng. Khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận thực đơn, đặt món nhanh chóng và thanh toán tiện lợi. Còn đối với nhà hàng, việc này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa nguồn lực. Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện quy trình kinh doanh mà còn là nền tảng giúp các nhà hàng sẵn sàng hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Nhờ vào sự cải tiến liên tục trong công nghệ, ngành nhà hàng tại Việt Nam đã và đang chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Các giải pháp như hệ thống POS hiện đại, ứng dụng di động để đặt món và theo dõi giao hàng đã giúp các nhà hàng hoạt động hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Sự gia tăng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến càng làm cho việc ăn uống trở nên tiện lợi hơn, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, khi mà khách hàng có thể dễ dàng đặt món và thanh toán qua các ví điện tử. Các nhà hàng không chỉ đơn giản là cung cấp thực phẩm, mà còn đang mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, nhanh chóng và an toàn cho khách hàng.

Ngành công nghiệp nhà hàng tại Việt Nam hiện nay đang ở một ngã rẽ quan trọng, khi công nghệ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của ngành. Mặc dù vẫn còn những thách thức đáng kể, việc áp dụng công nghệ chiến lược mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nhà hàng. Tích hợp các hệ thống POS tiên tiến, ứng dụng di động giúp tối ưu hóa các hoạt động, tạo ra những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm khách hàng. Trong khi thị trường tiếp tục phát triển, việc ứng dụng công nghệ sẽ là yếu tố then chốt giúp các nhà hàng duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng trong kỷ nguyên số.

1.2 Động lực

Việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống quản lý đặt món hiện đại cho nhà hàng không chỉ là một đề xuất cải tiến mà còn xuất phát từ những động lực cấp thiết và cơ hội chiến lược, bám sát vào thực trạng và xu hướng của ngành dịch vụ ẩm thực tại Việt Nam như đã được phân tích chi tiết trong phần giới thiệu:

1. **Yêu cầu cấp bách từ làn sóng Chuyển đổi số trong ngành Food&Beverage:** Như đã nêu, ngành dịch vụ thực phẩm Việt Nam (đạt 26,9 tỷ USD năm 2023) đang chứng kiến

sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ công nghệ. Sự phổ biến của các hệ thống POS tiên tiến và sự bùng nổ của thị trường đặt món trực tuyến (đạt 1,4 tỷ USD, tăng 30% năm 2023 [1]) không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh hiện đại. Việc không tích hợp công nghệ, cụ thể là một hệ thống quản lý đặt món hiệu quả, đồng nghĩa với việc nhà hàng tự đặt mình vào thế bất lợi, có nguy cơ bị tụt hậu so với các đối thủ đang nhanh chóng thích nghi và khai thác lợi ích từ công nghệ số. Do đó, phát triển hệ thống này là một bước đi tất yếu để hòa nhập và cạnh tranh.

2. **Khắc phục những hạn chế cố hữu của phương pháp quản lý truyền thống:** Quy trình vận hành dựa trên ghi chép thủ công và giao tiếp trực tiếp, như đã đề cập, tiềm ẩn nhiều rủi ro: sai sót trong ghi nhận đơn hàng, nhầm lẫn trong quá trình chuyển thông tin đến bếp, khó khăn trong việc theo dõi lịch sử và sở thích khách hàng, và lãng phí thời gian của cả nhân viên lẫn khách hàng. Những sai sót này không chỉ gây thất thoát doanh thu mà còn làm tổn hại đến uy tín thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng. Một hệ thống quản lý đặt món tự động hóa sẽ giải quyết các nút thắt này, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả cho toàn bộ quy trình từ lúc khách chọn món đến khi hoàn tất thanh toán.
3. **Nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số và tiện ích:** Khách hàng hiện đại, đặc biệt tại các đô thị, ngày càng đề cao sự tiện lợi, tốc độ và khả năng kiểm soát trong trải nghiệm dịch vụ. Họ đã quen với các giao dịch số và mong muốn quy trình đặt món tại nhà hàng cũng mượt mà như vậy. Hệ thống quản lý đặt món hiện đại đáp ứng kỳ vọng này bằng cách cho phép khách hàng dễ dàng xem thực đơn (có thể kèm hình ảnh, mô tả chi tiết), tùy chỉnh món ăn theo sở thích cá nhân, đặt hàng nhanh chóng (có thể ngay tại bàn qua thiết bị di động hoặc kiosk) và thanh toán thuận tiện qua nhiều hình thức điện tử. Việc giảm thiểu thời gian chờ đợi, đảm bảo đơn hàng chính xác và mang lại sự chủ động cho khách hàng chính là yếu tố then chốt để tạo ấn tượng tích cực, xây dựng lòng trung thành và khuyến khích họ quay trở lại.
4. **Tối ưu hóa hiệu quả vận hành và tăng cường năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thách thức:** Ngành nhà hàng đang đối mặt với áp lực không nhỏ từ lạm phát, chi phí nguyên liệu và vận hành tăng cao (thể hiện qua con số hơn 30.000 cơ sở đóng cửa [1]), cùng với tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng. Trong bối cảnh đó, việc tối ưu hóa nguồn lực và quy trình là yếu tố sống còn. Hệ thống quản lý đặt món giúp giảm tải đáng kể công việc thủ công cho nhân viên phục vụ và thu ngân, giảm thiểu sai sót do con người, cho phép phân bổ nhân sự hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, hệ thống cung cấp dữ liệu vận hành chi tiết (tương tự vai trò phân tích của POS), giúp nhà quản lý nắm bắt xu hướng tiêu dùng, quản lý tốt hơn, đưa ra các quyết định về giá cả, thực đơn và chiến lược kinh doanh dựa trên bằng chứng cụ thể, từ đó nâng cao hiệu quả và tạo lợi thế cạnh tranh sắc bén.

Tóm lại, động lực cốt lõi thúc đẩy việc thực hiện đề tài này là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa nhu cầu giải quyết các bài toán thực tiễn trong quản lý nhà hàng, yêu cầu phải bắt kịp và tận dụng xu thế chuyển đổi số không thể đảo ngược, cùng với khát vọng nâng cao chất lượng dịch

vụ, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho các doanh nghiệp trong ngành ẩm thực Việt Nam.

1.3 Thách thức

Mặc dù việc phát triển một hệ thống quản lý đặt món hiện đại mang lại nhiều lợi ích và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, quá trình xây dựng và triển khai hệ thống này cũng đối mặt với không ít thách thức đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giải pháp phù hợp:

1. **Độ phức tạp về mặt kỹ thuật và tích hợp hệ thống:** Việc xây dựng một hệ thống toàn diện đòi hỏi xử lý nhiều nghiệp vụ phức tạp: quản lý thực đơn đa dạng (món lẻ, combo, tùy chọn gia giảm, topping), quản lý bàn và khu vực phục vụ, xử lý nhiều loại đơn hàng (tại chỗ, mang về, giao hàng), đồng bộ trạng thái đơn hàng giữa các bộ phận (phục vụ, bếp, thu ngân), và tích hợp với các hệ thống thanh toán khác nhau (tiền mặt, thẻ, ví điện tử).
2. **Chi phí đầu tư ban đầu và chi phí duy trì:** Việc triển khai một hệ thống mới thường đi kèm với các chi phí duy trì định kỳ như nâng cấp hệ thống, phí dịch vụ lưu trữ (cloud) và hỗ trợ kỹ thuật.
3. **Thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI) tối ưu:** Hệ thống cần có giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng cho cả nhân viên và khách hàng (nếu có giao diện đặt món tự phục vụ). Một thiết kế UX/UI phức tạp, khó hiểu sẽ làm giảm hiệu quả công việc của nhân viên và gây khó chịu cho khách hàng, thậm chí dẫn đến việc từ bỏ sử dụng hệ thống. Việc cân bằng giữa tính năng đa dạng và sự đơn giản trong thiết kế, đồng thời đảm bảo tính nhất quán trên các nền tảng khác nhau (web, app, kiosk) là một thách thức không nhỏ.
4. **Bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư:** Hệ thống sẽ lưu trữ và xử lý nhiều dữ liệu nhạy cảm, bao gồm thông tin đơn hàng, dữ liệu bán hàng, thông tin cá nhân và lịch sử giao dịch của khách hàng, thông tin thanh toán. Việc đảm bảo an ninh, an toàn cho các dữ liệu này, chống lại các nguy cơ tấn công mạng, truy cập trái phép, mã hóa dữ liệu và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân (như Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Việt Nam) là một yêu cầu bắt buộc và là thách thức liên tục trong suốt vòng đời của hệ thống.

Việc nhận diện và có kế hoạch đối phó với những thách thức này ngay từ giai đoạn đầu của dự án là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống quản lý đặt món được phát triển thành công, triển khai hiệu quả và mang lại giá trị thực sự cho nhà hàng.

1.4 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến xây dựng một **Hệ thống Quản lý Đặt món Hiện đại, Tích hợp và Hiệu quả**, đáp ứng nhu cầu vận hành của nhà hàng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành

dịch vụ ăn uống. Hệ thống được thiết kế để vượt qua các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công, như sai sót trong xử lý đơn hàng, giao tiếp không hiệu quả giữa các bộ phận và trải nghiệm khách hàng chưa tối ưu. Thông qua việc cung cấp giao diện thân thiện, hệ thống cho phép khách hàng dễ dàng xem thực đơn, đặt món, tùy chỉnh yêu cầu, theo dõi trạng thái đơn hàng và thanh toán nhanh chóng bằng nhiều phương thức, từ đó nâng cao sự tiện lợi và hài lòng. Đồng thời, hệ thống tối ưu hóa quy trình làm việc của nhân viên phục vụ, bếp/bar và thu ngân bằng các công cụ quản lý thông minh, giúp giảm thiểu sai sót, tăng tốc độ phục vụ và cung cấp báo cáo doanh thu chi tiết để hỗ trợ quản lý. Qua đó, hệ thống không chỉ hiện đại hóa quy trình vận hành mà còn góp phần giảm chi phí dài hạn, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho nhà hàng.

1.5 Phạm vi đề tài

Để đảm bảo dự án khả thi và tập trung vào việc giải quyết các mục tiêu cốt lõi trong khung thời gian và nguồn lực hạn chế, phạm vi của đề tài được xác định rõ ràng như sau:

1.5.1 Phạm vi Chức năng

Hệ thống sẽ tập trung vào các chức năng thiết yếu cho quy trình đặt món và quản lý cơ bản tại một nhà hàng điển hình. Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý Thực đơn: Thêm, sửa, xóa, ẩn/hiện món ăn, danh mục món ăn, quản lý giá bán và mô tả cơ bản.
- Quản lý Bàn/Khu vực: Thiết lập sơ đồ bàn, quản lý trạng thái bàn (trống, đang phục vụ, đã đặt, cần dọn).
- Quy trình Đặt món tại bàn: Nhân viên phục vụ nhận đơn qua thiết bị di động (máy tính bảng/điện thoại), gửi đơn tự động đến bếp/bar. Bao gồm khả năng chọn món, tùy chỉnh số lượng, ghi chú đơn giản.
- Hiển thị Đơn hàng tại Bếp (Kitchen Display System - KDS): Hiển thị danh sách các món cần chế biến, trạng thái món, ... lên màn hình.
- Quản lý Đơn hàng cơ bản: Xem danh sách đơn hàng, trạng thái đơn hàng.
- Quy trình Thanh toán: Hỗ trợ tạo hóa đơn tạm, áp dụng giảm giá đơn giản (theo phần trăm hoặc số tiền cố định), ghi nhận thanh toán bằng tiền mặt và tích hợp thanh toán cơ bản qua ví điện tử.
- Báo cáo cơ bản: Báo cáo doanh thu theo ngày, báo cáo các món bán chạy trong ngày.
- Quản lý Tài khoản người dùng: Tạo và quản lý tài khoản cho các vai trò (Quản lý, Phục vụ, Bếp, Thu ngân, Quản lý) với phân quyền truy cập chức năng tương ứng.

1.5.2 Phạm vi Kỹ thuật

Các giới hạn và lựa chọn về mặt công nghệ được xác định như sau:

- **Kiến trúc hệ thống:** Dự kiến xây dựng theo kiến trúc ứng dụng kiến trúc Client-Server cơ bản để đơn giản hóa việc phát triển và triển khai trong giai đoạn đầu.
- **Công nghệ phát triển (Dự kiến):**
 - *Frontend (Giao diện người dùng):* Sử dụng một framework JavaScript hiện đại như React cùng với ShadcnUI và TailwindCSS để xây dựng giao diện tương tác và responsive.
 - *Backend (Xử lý logic):* Sử dụng một nền tảng phía máy chủ phổ biến Java (với Spring Boot) dựa trên kinh nghiệm của thành viên trong nhóm và các đặc điểm của nền tảng.
 - *Cơ sở dữ liệu:* Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) PostgreSQL để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
 - *Giao tiếp Real-time (nếu cần cho KDS/cập nhật trạng thái):* Có thể sử dụng WebSockets hoặc các kỹ thuật tương tự.
- **Nền tảng triển khai:** Hệ thống chủ yếu hoạt động trên trình duyệt Web trên các thiết bị như máy tính, máy POS, máy tính bảng. Chưa bao gồm việc phát triển ứng dụng di động gốc (Native Mobile App) cho iOS hay Android trong phạm vi này.
- **Bảo mật:** Áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản như mã hóa mật khẩu, bảo vệ chống lại các lỗ hổng web phổ biến, phân quyền dựa trên vai trò. Không bao gồm các biện pháp kiểm thử xâm nhập (penetration testing) chuyên sâu.

1.6 Cấu trúc báo cáo đồ án

Cấu trúc bài báo cáo bao gồm 7 chương:

- **Chương 1 - Giới thiệu:** Trình bày bối cảnh, động lực, thách thức, mục tiêu và phạm vi của đề tài.
- **Chương 2 - Cơ sở lý thuyết:** Cung cấp nền tảng lý thuyết về lĩnh vực nhà hàng và công nghệ.
- **Chương 3 - Các hệ thống liên quan:** So sánh các hệ thống quản lý hiện có và rút ra bài học.
- **Chương 4 - Tổng quan hệ thống:** Mô tả bối cảnh, yêu cầu và quy trình tổng quát của hệ thống.
- **Chương 5 - Thiết kế:** Thiết kế Sitemap, giao diện, cơ sở dữ liệu, API và kiến trúc triển khai.

- **Chương 6 - Tổng kết:** Tóm tắt những gì đã thực hiện trong giai đoạn thiết kế, đồng thời định hướng phát triển và triển khai trong giai đoạn tiếp theo.
- **Chương 7 - Kế hoạch phát triển:** Liệt kê chi tiết các đầu việc, tính năng và kiểm thử dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn phát triển hệ thống.

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tìm hiểu về Restaurant Industry

2.1.1 Nhà hàng ăn uống cao cấp (Fine dining restaurant)

2.1.1.1 Tổng quan

Fine dining được định nghĩa là trải nghiệm nhà hàng tinh tế, thường đắt đỏ và đặc biệt hơn so với nhà hàng thông thường. Đặc điểm bao gồm sử dụng khăn trải bàn trắng, dịch vụ bàn bởi nhân viên được đào tạo, và không gian sang trọng với vật liệu cao cấp. Lịch sử cho thấy fine dining bắt đầu vào những năm 1780 tại Paris, với các nhà hàng như Trois Frères và La Grande Taverne de Londres, và sau đó lan sang Hoa Kỳ với Delmonico's ở New York, nổi tiếng với hầm rượu 1.000 chai. Trong thời kì hiện đại, fine dining tập trung vào sự sáng tạo và dịch vụ hoàn hảo.



Hình 3: Nhà hàng fine dining. Nguồn: [chefin.com](https://www.chefin.com)

Nhà hàng fine dining hoạt động dựa trên mô hình kinh doanh cân bằng giữa chi phí vận hành cao và giá bán cao cấp. Chi phí bao gồm nguyên liệu cao cấp, lao động có kỹ năng, và sự chú ý chi tiết trong cả chuẩn bị món ăn và dịch vụ. Doanh thu chủ yếu đến từ việc bán bữa ăn, với giá cao hơn nhiều so với nhà hàng ăn uống thông thường, phản ánh chất lượng và sự độc quyền của trải nghiệm. Ngoài ra, các chương trình rượu vang và đồ uống cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu, cùng với các dịch vụ như tiệc riêng, catering, và bán hàng hóa.

Tuy nhiên, lợi nhuận trong fine dining là một thách thức do chi phí cố định và biến đổi cao. Chi phí cố định bao gồm tiền thuê ở vị trí đắc địa, trang trí cao cấp, và thiết bị, trong khi chi

phí biến đổi bao gồm nguyên liệu đắt tiền và lao động cho đội ngũ được đào tạo bài bản. Thành công phụ thuộc vào việc duy trì tỷ lệ khách cao, khách hàng trung thành, và danh tiếng mạnh, có thể dẫn đến các giải thưởng như sao Michelin, từ đó thúc đẩy nhu cầu.

Fine dining hiện đại đã phát triển, nhấn mạnh vào sự sáng tạo và dịch vụ hoàn hảo. Sự kết hợp giữa chỗ ở sang trọng và ẩm thực cao cấp, như được tiên phong bởi César Ritz và Auguste Escoffier tại Grand Hotel of Monte Carlo, đã nâng tầm vị thế của fine dining.

2.1.1.2 Sơ đồ tổ chức (Organization chart)

Trong ngành công nghiệp nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng ẩm thực cao cấp, sơ đồ tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cấu trúc, đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. Biểu đồ tổ chức giúp làm rõ mối quan hệ giữa các vị trí công việc, xác định ai báo cáo cho ai, và ai chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ cụ thể nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong nhà hàng ẩm thực cao cấp, nơi mà chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng là yếu tố hàng đầu. Nhà hàng ẩm thực cao cấp thường có cấu trúc tổ chức phức tạp và đa tầng, phản ánh nhu cầu cung cấp dịch vụ cá nhân hóa và sang trọng:

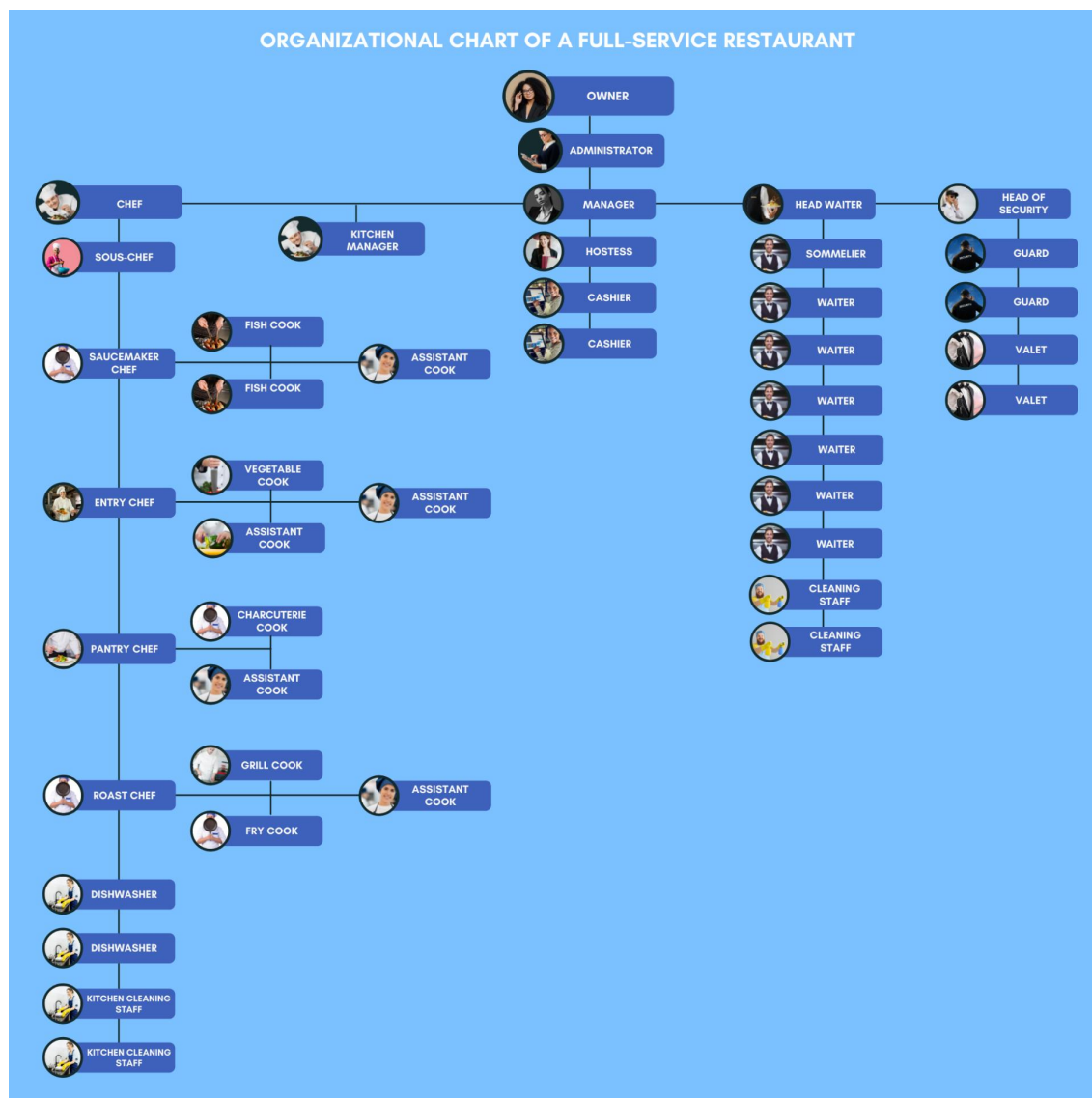
- **Quản trị viên:** Vai trò này đảm bảo rằng nhà hàng tuân thủ các quy định pháp lý và hoạt động hành chính suôn sẻ. Họ xử lý thuế, làm việc với nhà cung cấp, và quản lý các vấn đề tài chính, tạo nền tảng cho hoạt động của nhà hàng.
- **Quản lý:** Là người giám sát tổng thể, đảm bảo rằng mọi bộ phận hoạt động hài hòa. Họ làm cầu nối giữa quản trị viên và các trưởng bộ phận, đảm bảo dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao cấp.
- **Quản lý nhà bếp:** Vai trò này tập trung vào việc duy trì nguồn cung nguyên liệu chất lượng, làm việc chặt chẽ với đầu bếp trưởng để đảm bảo nhà bếp hoạt động hiệu quả.
- **Đầu bếp trưởng:** Là linh hồn của nhà hàng, chịu trách nhiệm cho tầm nhìn ẩm thực. Họ tạo ra thực đơn sáng tạo, phản ánh phong cách của nhà hàng, và giám sát toàn bộ hoạt động nhà bếp để đảm bảo chất lượng và sự nhất quán.
- **Phó đầu bếp:** Hỗ trợ đầu bếp trưởng, đảm bảo rằng mọi món ăn được chuẩn bị và trình bày đúng tiêu chuẩn, đặc biệt trong giờ cao điểm.
- **Đầu bếp chuyên khoa:** Mỗi station chef chịu trách nhiệm cho một lĩnh vực cụ thể, như món khai vị hoặc món chính, đảm bảo chuyên môn hóa và chất lượng cao.
- **Đầu bếp, trợ lý:** Là lực lượng hỗ trợ chính, thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày như chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng, đảm bảo nhà bếp hoạt động trơn tru.
- **Người rửa chén, nhân viên dọn dẹp hậu trường:** Vai trò này rất quan trọng để duy trì vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm, và giữ cho nhà bếp luôn sẵn sàng.

- Trưởng phục vụ (Maitre d'): Là gương mặt đại diện của nhà hàng, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm đầu tiên ấn tượng. Họ quản lý danh sách đặt chỗ và hướng dẫn khách, tạo nên bầu không khí chuyên nghiệp.
- Nhân viên phục vụ: Đảm bảo khách hàng được phục vụ chu đáo, từ việc lấy order đến phục vụ món ăn, góp phần vào trải nghiệm tổng thể.
- Chuyên viên rượu: Là chuyên gia về rượu, họ tư vấn cho khách hàng về các lựa chọn rượu phù hợp, nâng cao trải nghiệm ẩm thực, đặc biệt trong môi trường cao cấp.
- Nhân viên dọn dẹp tiền sảnh: Giữ khu vực ăn uống sạch sẽ và ngăn nắp, đảm bảo không gian sang trọng và thoải mái cho khách hàng.
- Trưởng bảo vệ: Quản lý an ninh, đảm bảo an toàn cho khách và tài sản, một vai trò quan trọng trong môi trường cao cấp.
- Bảo vệ, người đỗ xe: Cung cấp dịch vụ an ninh và đỗ xe, tạo ấn tượng chuyên nghiệp và sang trọng, đặc biệt cho khách hàng sử dụng dịch vụ đỗ xe.

Bảng 1: Vị trí, chức năng và người quản lý trong một nhà hàng ăn uống cao cấp

Vị trí	Chức năng	Báo cáo cho
Quản trị viên (Administrator)	Xử lý thuế, nhà cung cấp, và các nhu cầu hành chính khác. Đảm bảo tuân thủ pháp lý và hoạt động hành chính suôn sẻ.	Không có (cấp cao nhất)
Quản lý (Manager)	Giám sát toàn bộ hoạt động của nhà hàng, bao gồm cả phần front-of-house và back-of-house. Đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp và khách hàng hài lòng.	Quản trị viên
Quản lý nhà bếp (Kitchen Manager)	Quản lý hàng tồn kho và mua sắm cho nhà bếp, đảm bảo nguyên liệu chất lượng cao. Làm việc chặt chẽ với đầu bếp trưởng.	Quản trị viên
Đầu bếp trưởng (Executive Chef)	Là người lãnh đạo culinaire, tạo thực đơn sáng tạo, giám sát hoạt động nhà bếp, đảm bảo chất lượng và sự nhất quán.	Quản lý nhà bếp
Phó đầu bếp (Sous-Chef)	Hỗ trợ đầu bếp trưởng, giám sát việc chuẩn bị và trình bày món ăn, đảm bảo tiêu chuẩn.	Đầu bếp trưởng
Đầu bếp chuyên khoa (Station Chef)	Chuyên trách một lĩnh vực cụ thể (khai vị, món chính, tráng miệng), xử lý chuẩn bị phức tạp, giám sát đầu bếp và trợ lý.	Phó đầu bếp
Đầu bếp, trợ lý (Cooks, Assistants)	Thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, và trình bày món ăn.	Đầu bếp chuyên khoa
Còn tiếp		

Vị trí	Chức năng	Báo cáo cho
Người rửa chén, nhân viên dọn dẹp hậu trường (Dishwasher, Back of House Cleaners)	Giữ nhà bếp và thiết bị sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.	Quản lý nhà bếp
Trưởng phục vụ (Maitre d')	Là gương mặt đầu tiên, hướng dẫn khách, quản lý danh sách đặt chỗ, đảm bảo dịch vụ xuất sắc.	Quản lý
Nhân viên phục vụ (Waiters)	Phục vụ khách, lấy order, phục vụ thức ăn và đồ uống, đảm bảo khách hài lòng.	Trưởng phục vụ
Chuyên viên rượu (Sommelier)	Là chuyên gia về rượu, tư vấn lựa chọn rượu phù hợp, nâng cao trải nghiệm ẩm thực.	Trưởng phục vụ
Nhân viên dọn dẹp tiền sảnh (Front-of-House Cleaning Staff)	Giữ khu vực ăn uống sạch sẽ và ngăn nắp, đảm bảo không gian thoải mái và sang trọng.	Trưởng phục vụ
Trưởng bảo vệ (Head of Security)	Quản lý an ninh, giám sát camera, bảo vệ, và người đỗ xe, đảm bảo an toàn cho khách và tài sản.	Quản lý
Bảo vệ, người đỗ xe (Guards, Valets)	Cung cấp dịch vụ an ninh và đỗ xe, tạo ấn tượng chuyên nghiệp và sang trọng.	Trưởng bảo vệ



Hình 4: Sơ đồ tổ chức cho nhà hàng ăn uống cao cấp. Nguồn: waiterio.com

2.1.2 Nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn nhanh (Fast-food restaurant)

2.1.2.1 Tổng quan

Nhà hàng thức ăn nhanh, còn được gọi là nhà hàng dịch vụ nhanh (QSR), là cơ sở cung cấp thức ăn được chuẩn bị và phục vụ nhanh chóng, thường trong vòng vài phút, với thực đơn hạn chế như bánh burger, khoai tây chiên, pizza và gà rán, phục vụ trong đồ dùng một lần. Khách hàng thường đặt hàng tại quầy hoặc qua cửa sổ giao hàng, và thức ăn được dự định để ăn tại chỗ hoặc mang đi.



Hình 5: Nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh. Nguồn: foodtank.com

Mô hình kinh doanh của nhà hàng thức ăn nhanh tập trung vào khối lượng lớn và biên lợi nhuận thấp, với thực đơn chuẩn hóa và hệ thống franchise để đảm bảo sự đồng nhất và khả năng mở rộng. Họ nhắm đến thị trường bận rộn, sử dụng tiếp thị mạnh mẽ và nền tảng kỹ thuật số để tiếp cận khách hàng.

Nhà hàng thức ăn nhanh vận hành với các quy trình tinh giản sử dụng bếp dây chuyền để đảm bảo hiệu quả, với chuỗi cung ứng tập trung và công nghệ như hệ thống POS để tối ưu hóa hoạt động. Đào tạo nhân viên tập trung vào tốc độ và chính xác, với mô hình tự phục vụ giảm chi phí lao động.

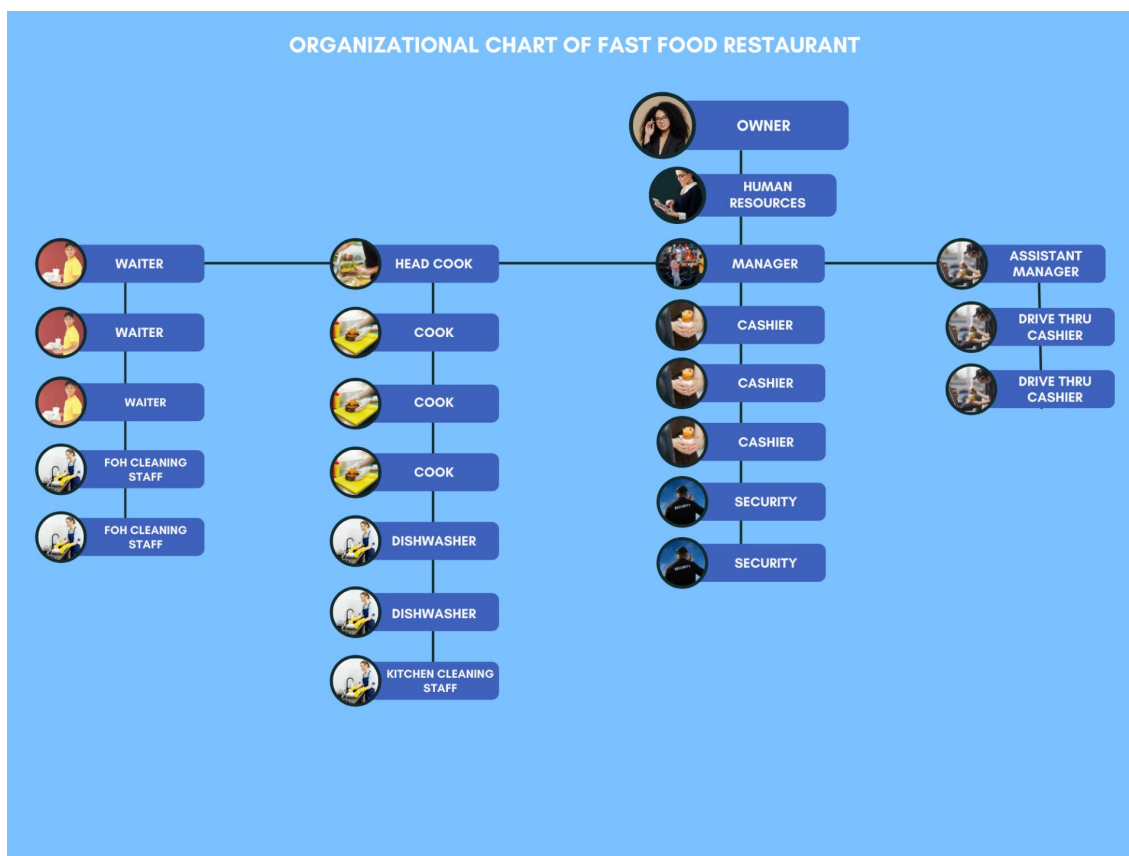
2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức (Organization chart)

Nhà hàng thức ăn nhanh thường có cấu trúc tổ chức đơn giản và phẳng, phản ánh nhu cầu cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả:

- Quản lý điều hành: Giám sát toàn bộ hoạt động, bao gồm tuyển dụng và ngân sách.
- Quản lý ca: Giám sát nhân viên trong ca, xử lý khiếu nại khách hàng.
- Nhân viên thu ngân: Xử lý thanh toán và đơn hàng.
- Đầu bếp: Chuẩn bị thức ăn, đảm bảo chất lượng.
- Nhân viên vệ sinh: Giữ nhà hàng sạch sẽ, đặc biệt quan trọng trong môi trường cao áp lực.

Bảng 2: Vị trí, chức năng và người quản lý trong một nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh

Vị trí	Chức năng	Báo cáo cho
Quản lý điều hành (Executive Manager)	Giám sát toàn bộ hoạt động của nhà hàng, bao gồm tuyển dụng, sa thải, ngân sách, lương, lịch trình, hàng tồn kho, và mua sắm nguyên liệu.	Không có (cấp cao nhất)
Quản lý ca (Shift Manager)	Giám sát nhân viên trong ca làm việc, xử lý khiếu nại khách hàng, lập lịch, kiểm tra tiền thu ngân.	Quản lý điều hành
Nhân viên thu ngân (Cashier)	Xử lý đơn hàng và thanh toán của khách hàng.	Quản lý ca
Nhân viên ghi order (Order Taker)	Ghi đơn hàng, đặc biệt ở đường lái xe.	Quản lý ca
Nhân viên dịch vụ khách hàng (Customer Service Representative)	Hỗ trợ giải quyết các câu hỏi hoặc vấn đề của khách hàng.	Quản lý ca
Đầu bếp và nhân viên bếp (Cooks and Kitchen Staff)	Chuẩn bị thức ăn, bổ sung nguyên liệu, bảo trì thiết bị.	Quản lý ca
Nhân viên rửa chén (Dishwasher)	Duy trì vệ sinh nhà bếp.	Quản lý ca
Nhân viên bảo trì (Maintenance Staff)	Xử lý sửa chữa thiết bị.	Quản lý ca
Nhân viên vệ sinh (Cleaning Crew)	Giữ cho nhà hàng sạch sẽ.	Quản lý ca



Hình 6: Sơ đồ tổ chức cho nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh. Nguồn: waiterio.com

2.1.3 Sự khác nhau giữa nhà hàng ăn uống cao cấp và nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh

Bảng so sánh tổng quan

Bảng 3: Bảng so sánh giữa nhà hàng phục vụ đồ ăn cao cấp và nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh

Tiêu chí	Nhà hàng Fine Dining	Nhà hàng Fast Food (QSR)
Định nghĩa & Khái niệm	Trải nghiệm nhà hàng tinh tế, thường đắt đỏ, đặc biệt hơn nhà hàng thông thường. Tập trung vào chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo.	Cơ sở cung cấp thức ăn được chuẩn bị và phục vụ nhanh chóng, thực đơn hạn chế, thường dùng đồ một lần. Tập trung vào tốc độ và sự tiện lợi.
Trải nghiệm Khách hàng	• Sang trọng, độc quyền • Dịch vụ cá nhân hóa, chu đáo tại bàn • Không gian tinh tế, yên tĩnh • Chú trọng từng chi tiết nhỏ	• Nhanh chóng, tiện lợi • Tự phục vụ hoặc đặt tại quầy/drive-thru • Không gian chức năng, đôi khi ồn ào • Ít chú trọng chi tiết trải nghiệm không gian
Thực đơn	• Sáng tạo, phức tạp • Nguyên liệu cao cấp, tươi ngon • Thường có thực đơn cố định (set menu) hoặc gọi món (à la carte) phong phú • Chịu ảnh hưởng lớn từ Bếp trưởng	• Hạn chế, chuẩn hóa • Nguyên liệu tập trung vào chi phí và tốc độ chế biến • Thường là các món phổ biến (burger, gà rán, pizza, khoai tây chiên) • Đồng nhất giữa các chi nhánh (nếu là chuỗi)
Giá cả	Cao cấp, phản ánh chất lượng nguyên liệu, kỹ năng chế biến, dịch vụ và không gian.	Thấp, phù hợp với đại chúng, tập trung vào việc bán số lượng lớn.
Còn tiếp		

Tiêu chí	Nhà hàng Fine Dining	Nhà hàng Fast Food (QSR)
Dịch vụ	- Dịch vụ tại bàn bởi nhân viên được đào tạo bài bản (waiters) - Có Maitre d' chào đón và xếp chỗ - Thường có Chuyên viên rượu (Sommelier) - Tỷ lệ nhân viên/khách hàng cao	- Tự phục vụ hoặc dịch vụ tại quầy/drive-thru - Nhân viên thực hiện các tác vụ nhanh gọn (nhận order, thu tiền, giao đồ ăn) - Ít tương tác cá nhân hóa - Tỷ lệ nhân viên/khách hàng thấp
Không gian & Thiết kế	Sang trọng, đầu tư vào nội thất, ánh sáng, âm nhạc, bộ đồ ăn. Thường dùng khăn trải bàn trắng.	Chức năng, hiệu quả, dễ lau dọn. Thiết kế thường theo chuẩn thương hiệu (nếu là chuỗi). Ít chú trọng yếu tố sang trọng.
Mô hình Kinh doanh	- Chi phí vận hành rất cao (nguyên liệu, nhân sự tay nghề cao, mặt bằng đắc địa) - Biên lợi nhuận có thể cao trên từng món nhưng tổng thể lợi nhuận là thách thức - Phụ thuộc vào danh tiếng, đánh giá (sao Michelin), khách hàng trung thành	- Chi phí vận hành thấp hơn trên từng đơn vị sản phẩm - Biên lợi nhuận thấp trên từng món, dựa vào bán số lượng cực lớn - Thường hoạt động theo mô hình chuỗi, nhượng quyền (franchise) - Marketing và nhận diện thương hiệu mạnh
Hoạt động Vận hành	- Quy trình chuẩn bị món ăn phức tạp, đòi hỏi kỹ năng cao - Chú trọng kiểm soát chất lượng từng đĩa ăn - Quản lý tồn kho nguyên liệu cao cấp phức tạp	- Quy trình tinh giản, dây chuyền hóa - Sử dụng công nghệ (POS, KDS) để tối ưu tốc độ - Chuỗi cung ứng tập trung, hiệu quả - Đào tạo nhân viên tập trung vào tốc độ, chính xác
Còn tiếp		

Tiêu chí	Nhà hàng Fine Dining	Nhà hàng Fast Food (QSR)
Nhân sự & Cấu trúc Tổ chức	• Đội ngũ lớn, nhiều vị trí chuyên môn hóa cao (Bếp trưởng, Bếp phó, Đầu bếp chuyên khoa, Maitre d', Sommelier, Quản lý) • Cấu trúc tổ chức phức tạp, đa tầng • Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm cao	• Đội ngũ tinh gọn hơn, các vai trò ít chuyên môn hóa hơn (Quản lý ca, Thu ngân, Nhân viên bếp, Nhân viên vệ sinh) • Cấu trúc tổ chức phẳng, đơn giản • Đào tạo tập trung vào quy trình chuẩn, dễ thay thế
Mục tiêu chính	Cung cấp trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, độc đáo, xây dựng danh tiếng và thương hiệu đẳng cấp.	Tối đa hóa tốc độ phục vụ, sự tiện lợi, khối lượng bán và lợi nhuận thông qua hiệu quả vận hành.

Sự tương phản giữa nhà hàng fine dining và fast food không chỉ dừng lại ở các yếu tố bề mặt như giá cả hay tốc độ. Nó bắt nguồn từ triết lý kinh doanh, đối tượng khách hàng mục tiêu, và mô hình vận hành hoàn toàn khác biệt, dẫn đến những hệ quả sâu sắc:

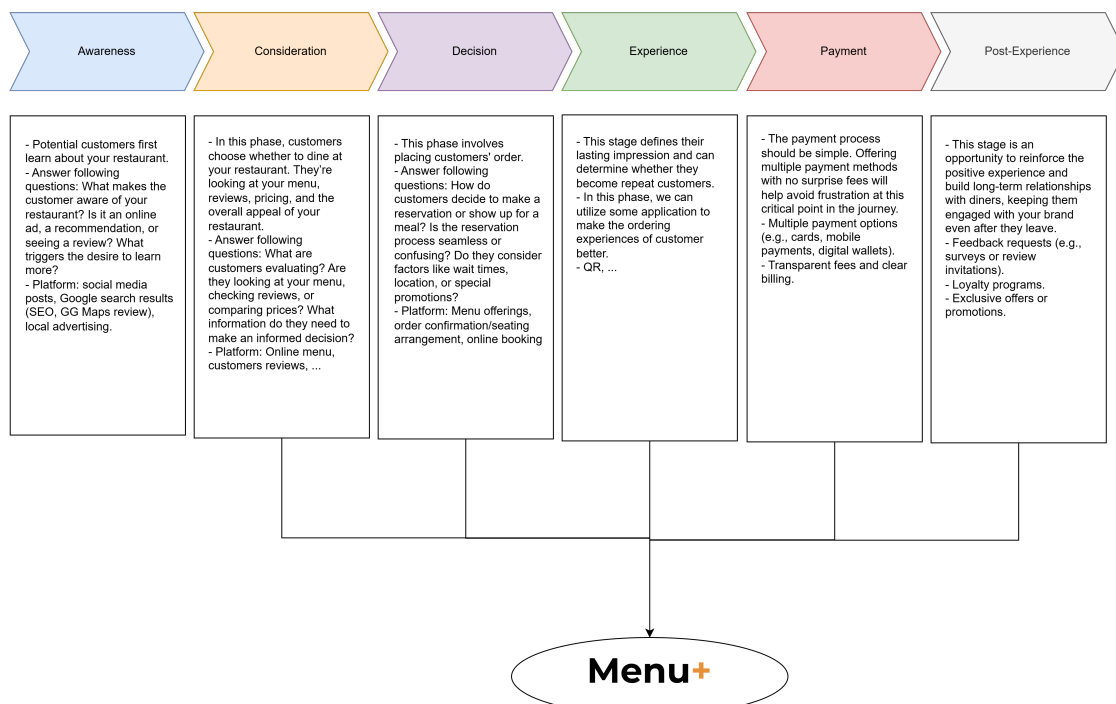
- **Giá trị cốt lõi:** Fine dining bán một *trải nghiệm toàn diện*, nơi ẩm thực chỉ là một phần (dù là phần quan trọng nhất). Các yếu tố như không gian, dịch vụ cá nhân hóa, sự độc quyền, và cảm giác được chăm sóc đặc biệt đóng góp lớn vào giá trị mà khách hàng nhận được và sẵn sàng chi trả cao. Ngược lại, fast food bán *sự tiện lợi và tính nhất quán*. Khách hàng tìm đến vì tốc độ, giá cả phải chăng và biết chính xác họ sẽ nhận được gì ở bất kỳ chi nhánh nào của thương hiệu.
- **Rủi ro và Lợi nhuận:** Mô hình fine dining có rủi ro cao hơn do chi phí đầu tư và vận hành lớn, cùng sự phụ thuộc vào danh tiếng và lượng khách hàng giới hạn. Một đánh giá tiêu cực hoặc thay đổi xu hướng ẩm thực có thể ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi thành công, biên lợi nhuận trên mỗi khách hàng có thể rất cao. Fast food có rủi ro thấp hơn trên từng giao dịch nhờ mô hình chuẩn hóa và khối lượng lớn. Lợi nhuận đến từ việc tối ưu hóa chi phí và quy mô, nhưng lại nhạy cảm với cạnh tranh về giá và chi phí nguyên liệu đầu vào.
- **Vai trò của Con người và Công nghệ:** Trong fine dining, yếu tố con người là không thể thay thế. Kỹ năng của đầu bếp, sự tinh tế của nhân viên phục vụ, và kiến thức của sommelier tạo nên sự khác biệt. Công nghệ chủ yếu hỗ trợ quản lý (đặt bàn, POS) chứ không thay thế vai trò trung tâm của con người trong việc tạo ra trải nghiệm. Ngược lại, fast food tận dụng tối đa công nghệ để *tăng hiệu suất và giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân*. Từ hệ thống đặt hàng tự động, bếp dây chuyền, đến phân tích dữ liệu bán hàng, công nghệ là chìa khóa để duy trì tốc độ và sự đồng nhất.

- **Cấu trúc tổ chức phản ánh sự phức tạp:** Sơ đồ tổ chức đa tầng của fine dining cho thấy sự chuyên môn hóa cao độ cần thiết để duy trì chất lượng ở mọi khâu, từ bếp đến tiền sảnh. Mỗi vị trí có vai trò và trách nhiệm rõ ràng, đòi hỏi kỹ năng chuyên biệt. Cấu trúc phẳng của fast food phản ánh quy trình làm việc đơn giản, lặp lại và tập trung vào hiệu quả hoạt động theo ca dưới sự giám sát của quản lý ca.
- **Thích ứng và Xu hướng:** Cả hai mô hình đều đang phải thích ứng. Fine dining ngày càng chú trọng hơn đến tính bền vững, nguồn gốc nguyên liệu và trải nghiệm độc đáo (ví dụ: bếp mở, tương tác với đầu bếp). Một số nhà hàng fine dining cũng tìm cách tiếp cận phân khúc rộng hơn thông qua các mô hình "casual dining" hoặc "bistro" cao cấp. Fast food đang đối mặt với áp lực về thực phẩm lành mạnh hơn, nguồn gốc rõ ràng và trải nghiệm khách hàng tốt hơn (không gian sạch đẹp, dịch vụ thân thiện hơn). Sự trỗi dậy của "fast-casual" (phân khúc giữa fast food và casual dining) là minh chứng cho sự thay đổi này, kết hợp tốc độ của fast food với chất lượng nguyên liệu và không gian tốt hơn.

2.2 Hành trình khách hàng (Customer Journey) trong ngành dịch vụ nhà hàng

Hành trình khách hàng trong ngành dịch vụ nhà hàng là một chuỗi các tương tác và trải nghiệm, từ giai đoạn nhận thức ban đầu đến hành động quay lại sử dụng dịch vụ. Hiểu rõ và tối ưu hóa từng giai đoạn trong hành trình này là yếu tố then chốt để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, xây dựng lòng trung thành và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho nhà hàng. Theo Orderable [2], hành trình khách hàng trong ngành dịch vụ nhà hàng có thể chia thành các cột mốc như sau:

The Restaurant Customer Journey



Hình 7: Giới thiệu về Hành trình Khách hàng trong Nhà hàng.

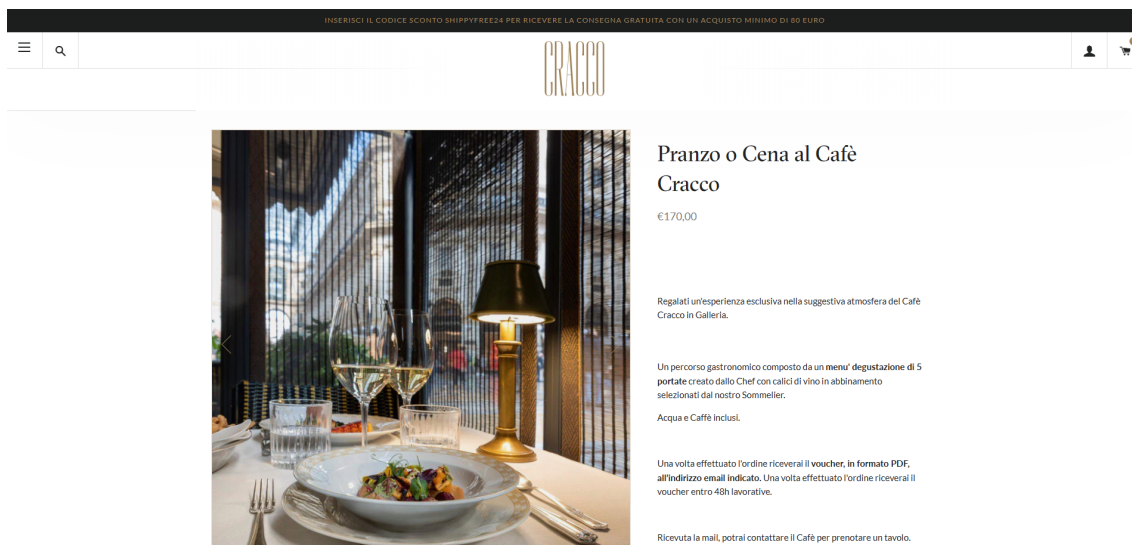
1. **Giai đoạn Nhận thức (Awareness):** Giai đoạn này đánh dấu điểm tiếp xúc đầu tiên của khách hàng tiềm năng với nhà hàng. Các kênh truyền thông đa dạng, từ quảng cáo trực tuyến (ví dụ: Google Ads, quảng cáo trên mạng xã hội), đánh giá trực tuyến (ví dụ: Google Reviews, TripAdvisor), đến các phương pháp truyền thống như quảng cáo in ấn, giới thiệu từ người thân, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nhận diện thương hiệu.
2. **Giai đoạn Cân nhắc (Consideration):** Sau khi nhận biết về nhà hàng, khách hàng tiềm năng sẽ tiến hành thu thập thông tin chi tiết hơn, so sánh với các lựa chọn khác. Họ sẽ xem xét thực đơn, bảng giá, hình ảnh không gian, đọc các đánh giá chi tiết và có thể tham khảo ý kiến từ bạn bè, người thân.
3. **Giai đoạn Quyết định (Decision):** Giai đoạn này là thời điểm khách hàng đưa ra quyết định lựa chọn nhà hàng. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định bao gồm sự thuận tiện trong việc đặt bàn, vị trí địa lý, đánh giá tổng quan về nhà hàng, và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt.
4. **Giai đoạn Trải nghiệm (Experience):** Đây là giai đoạn quan trọng nhất, khi khách hàng trực tiếp trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm tại nhà hàng. Chất lượng món ăn, thái độ phục vụ, không gian nhà hàng, sự sạch sẽ và tiện nghi đều đóng vai trò then chốt. Việc ứng dụng công nghệ, ví dụ như hệ thống gọi món, thanh toán không tiền mặt, có thể nâng cao trải nghiệm khách hàng.
5. **Giai đoạn Thanh toán (Payment):** Quá trình thanh toán cần được thực hiện nhanh chóng,

chính xác và thuận tiện. Cung cấp đa dạng các phương thức thanh toán (ví dụ: tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử) để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

6. Giai đoạn Hậu trải nghiệm (Post-Experience): Sau khi khách hàng rời nhà hàng, việc duy trì kết nối và khuyến khích quay lại là rất quan trọng. Gửi email cảm ơn, mời tham gia khảo sát đánh giá, cung cấp các chương trình khách hàng thân thiết, và gửi các ưu đãi đặc biệt là những phương pháp hiệu quả.

Chương 3 CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN

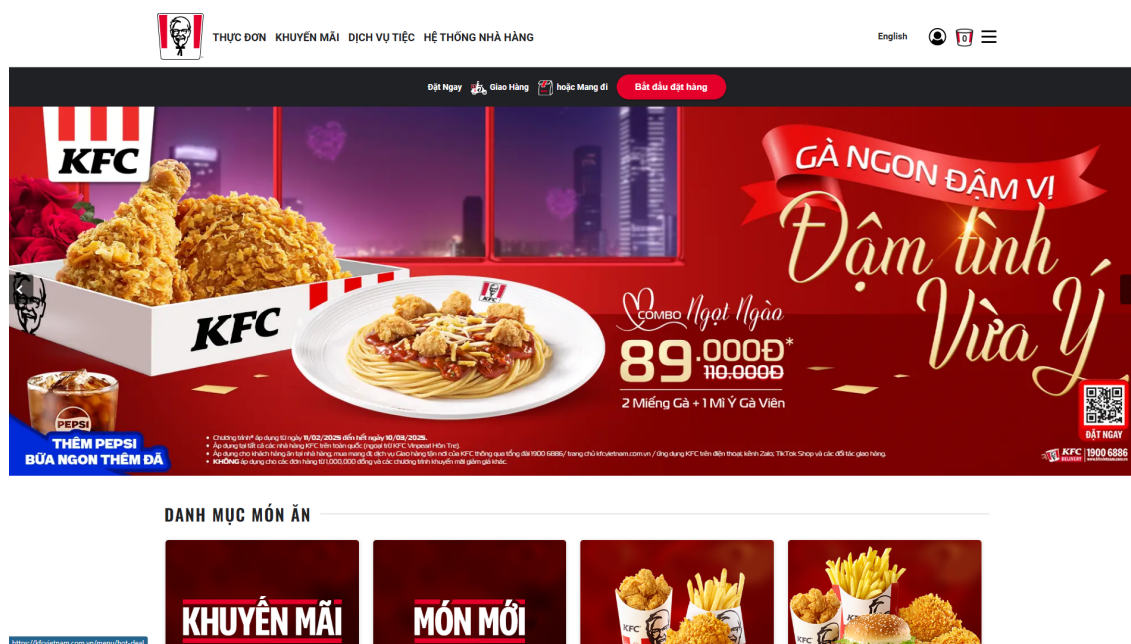
3.1 Ristorante Cracco



Hình 8: Giao diện website Ristorante Cracco. Nguồn: [ristorantecracco.it](https://www.ristorantecracco.it)

Ristorante Cracco là một nhà hàng cao cấp tọa lạc tại trung tâm Milano, Ý, trong khu mua sắm lịch sử Galleria Vittorio Emanuele II. Được điều hành bởi đầu bếp danh tiếng Carlo Cracco, nhà hàng mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế, kết hợp giữa truyền thống và sự sáng tạo hiện đại. Không gian của Ristorante Cracco trải rộng trên nhiều tầng, bao gồm nhà hàng chính, quán cà phê, hầm rượu và khu vực tổ chức sự kiện riêng. Thực đơn đa dạng với các món ăn độc đáo như súp cá bọc vỏ bánh và lòng đỏ trứng ngâm với măng tây và nấm cục đen, cùng với các món truyền thống như risotto nghệ với tủy xương nướng và ragù gan. Hầm rượu của nhà hàng chứa hơn 2.000 nhãn hiệu và hơn 10.000 chai rượu, chủ yếu từ Ý và Pháp. Trang web chính thức của Ristorante Cracco "<https://www.ristorantecracco.it>" cung cấp thông tin chi tiết về thực đơn, đặt bàn trực tuyến và các sự kiện đặc biệt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp của nhà hàng.

3.2 KFC Việt Nam



Hình 9: Giao diện website KFC Việt Nam. Nguồn: kfcvietnam.com.vn

KFC Việt Nam là thành viên của tập đoàn Yum! Brands Inc. (Hoa Kỳ), chuyên cung cấp các sản phẩm gà rán và nướng, cùng với các món ăn kèm và sandwich chế biến từ thịt gà tươi. Kể từ khi khai trương nhà hàng đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 1997, KFC đã mở rộng mạng lưới lên hơn 140 nhà hàng trên 21 tỉnh/thành phố, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động. Trang web chính thức của KFC Việt Nam "<https://kfcvietnam.com.vn>" cung cấp thông tin chi tiết về thực đơn đa dạng, bao gồm các món gà rán truyền thống và những món ăn được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị Việt như Gà Big'n Juicy, Gà Giòn Không Xương, Cơm Gà KFC và Bắp Cải Trộn. Ngoài ra, trang web còn cập nhật các chương trình khuyến mãi, thông tin về nhà hàng và dịch vụ giao hàng trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng đặt món và tận hưởng hương vị KFC mọi lúc, mọi nơi.

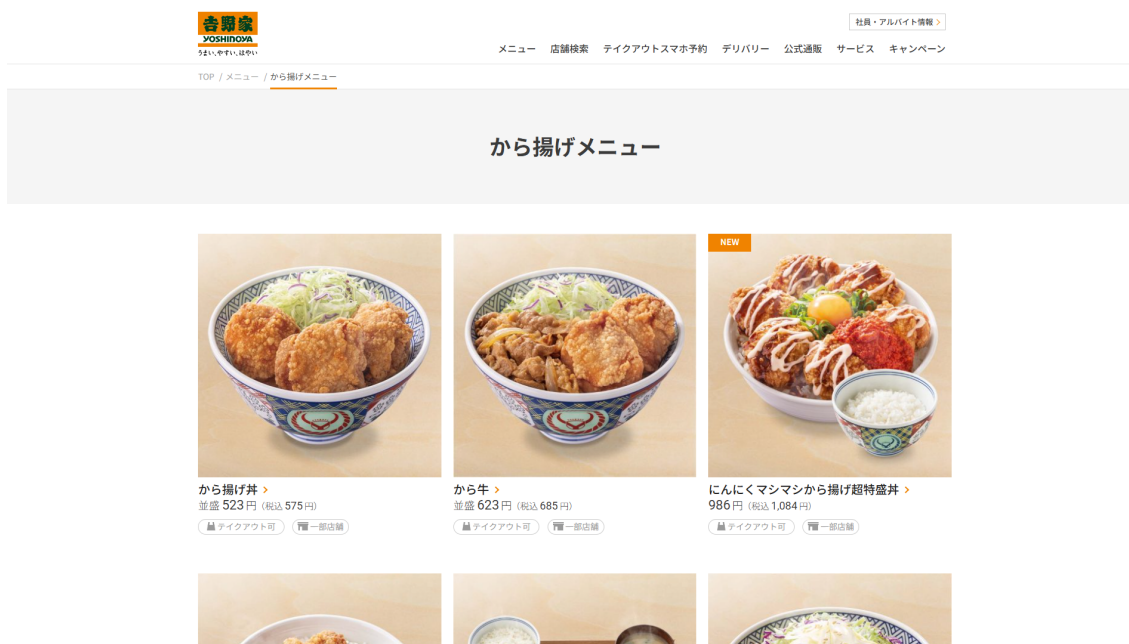
3.3 Haidilao



Hình 10: Giao diện website Haidilao. Nguồn: [haidilao.com](https://www.haidilao.com)

Haidilao là chuỗi nhà hàng lẩu nổi tiếng, thành lập năm 1994 tại Giải Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với dịch vụ khách hàng xuất sắc và hương vị lẩu đặc trưng, Haidilao đã mở rộng ra toàn cầu với hơn 1.300 nhà hàng tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Trang web chính thức của Haidilao "<https://www.haidilao.com>" cung cấp thông tin về thực đơn, địa điểm các chi nhánh và dịch vụ khách hàng, giúp thực khách dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm ẩm thực độc đáo của Haidilao.

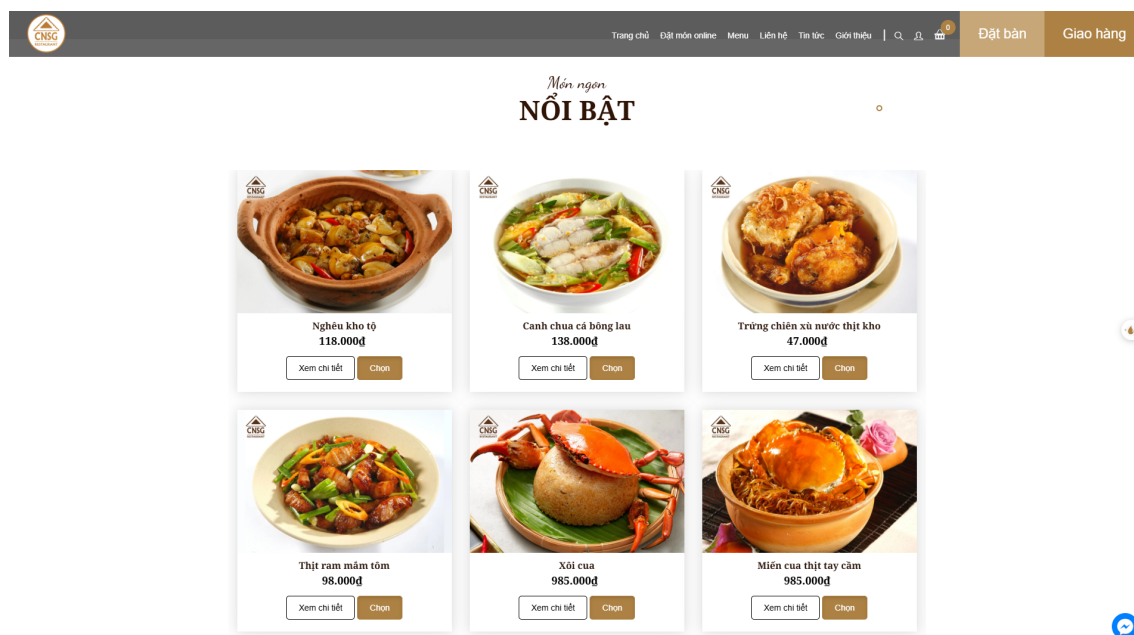
3.4 Yoshinoya



Hình 11: Giao diện website Yoshinoya. Nguồn: yoshinoya.com

Yoshinoya là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản, ra đời từ năm 1899 tại Tokyo, chuyên phục vụ các món ăn truyền thống như gyudon (cơm bò hầm), cơm gà teriyaki và súp miso. Với hơn 120 năm lịch sử, Yoshinoya tự hào mang đến hương vị đậm đà, nguyên liệu tươi ngon và dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi. Hiện nay, chuỗi này có mặt tại nhiều quốc gia, trở thành biểu tượng của ẩm thực Nhật Bản đơn giản nhưng tinh tế. Trang web chính thức của Yoshinoya "www.yoshinoya.com" giúp khách hàng có thể thưởng thức món ăn yêu thích mọi lúc, mọi nơi thông qua các dịch vụ mà họ cung cấp.

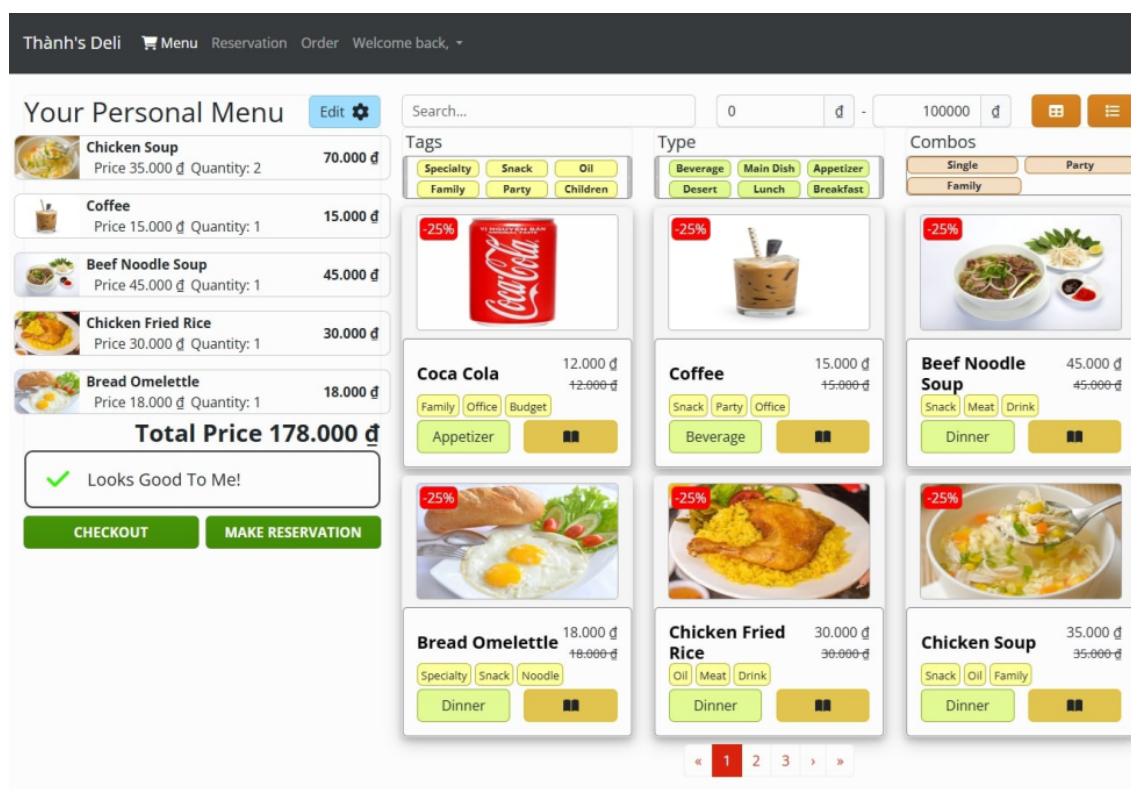
3.5 CƠM NIÊU SÀI GÒN



Hình 12: Giao diện website CƠM NIÊU SÀI GÒN. Nguồn: comnieusaigon.com

CƠM NIÊU SÀI GÒN là một địa chỉ ẩm thực truyền thống nổi tiếng qua nhiều thế hệ. Nằm tại quận 3, TP.HCM, nhà hàng thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là các gia đình và du khách, đến thưởng thức những món ăn đặc sản của miền Nam Việt Nam. Với không gian ấm cúng và thực đơn phong phú, nhà hàng mang đến những bữa ăn đậm đà hương vị quê hương, làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Bạn có thể khám phá thêm về thực đơn và dịch vụ của nhà hàng qua trang web chính thức của CƠM NIÊU SÀI GÒN tại "<https://comnieusaigon.com>".

3.6 Thanh's Deli



Hình 13: Giao diện website Thanh's Deli

Thanh's Deli là một hệ thống quản lý đặt món và đặt bàn trực tuyến được phát triển bởi Nguyễn Duy Thành trong khuôn khổ đề án tốt nghiệp. Hệ thống được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng tại nhà hàng, giúp khách hàng dễ dàng thực hiện các thao tác đặt món và đặt bàn qua nền tảng trực tuyến.

3.7 So sánh với hệ thống của nhóm

Chúng tôi sẽ tiến hành so sánh hệ thống của mình với các hệ thống khác trong ngành, tập trung vào các chức năng mà họ cung cấp cho khách hàng. Cụ thể, chúng tôi sẽ đánh giá các nội dung trên trang web của họ, cách thức trình bày các thông tin đó và mức độ tương tác giữa người dùng và hệ thống.

Chúng tôi sẽ kiểm tra xem các hệ thống có cung cấp 10 nội dung sau đây không: Giới thiệu, Thực đơn, Đặt món trực tuyến, Đặt bàn, Đánh giá và bình luận, Khuyến mãi, Thông tin liên hệ, Đăng nhập/Tài khoản cá nhân, Tương thích di động, và Hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ đánh giá cách thức trình bày và mức độ hoàn thiện của từng nội dung theo các cấp độ phân loại chi tiết dưới đây:

1. Giới thiệu

- Cấp độ 1: Cung cấp thông tin cơ bản về nhà hàng (tên, địa chỉ).

- Cấp độ 2: Bao gồm thông tin cơ bản cùng với lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn của nhà hàng.
- Cấp độ 3: Ngoài các thông tin trên, còn có câu chuyện thương hiệu, giới thiệu đội ngũ quản lý và đầu bếp, cùng các giải thưởng đã đạt được.

2. Thực đơn

- Cấp độ 1: Danh sách các món ăn và đồ uống cơ bản.
- Cấp độ 2: Thực đơn kèm theo mô tả chi tiết và giá cả cho từng món.
- Cấp độ 3: Thực đơn bao gồm hình ảnh chất lượng cao cho mỗi món, thông tin về nguyên liệu và giá trị dinh dưỡng.

3. Đặt món trực tuyến

- Cấp độ 1: Thực đơn sẽ có phần riêng để khách hàng thêm món ăn vào đơn hàng của mình.
- Cấp độ 2: Có hệ thống giỏ hàng cho phép khách hàng có thể coi lại những món ăn trước khi tạo đơn.
- Cấp độ 3: Cho phép thanh toán trực tuyến thông qua các hình thức thanh toán online.

4. Đặt bàn

- Cấp độ 1: Cho phép đặt bàn thông qua form cơ bản.
- Cấp độ 2: Hiển thị trạng thái bàn và cập nhật trạng thái theo thời gian thực.
- Cấp độ 3: Cung cấp sơ đồ chi tiết của nhà hàng, cho phép người dùng xem tổng quan các vị trí bàn còn trống.

5. Đánh giá và bình luận

- Cấp độ 1: Cho phép nhìn thấy những bình luận do nhà hàng thu thập được, nhưng không cho phép bình luận trực tiếp trên hệ thống.
- Cấp độ 2: Cho phép khách hàng đánh giá, bình luận trực tiếp và nhận phản hồi từ quản lý nhà hàng.

6. Khuyến mãi

- Cấp độ 1: Giảm giá cho một món ăn cụ thể với mức giảm cố định.
- Cấp độ 2: Cho phép sử dụng mã giảm giá hoặc voucher.
- Cấp độ 3: Cung cấp chương trình tích điểm dành cho khách hàng thân thiết.

7. Thông tin liên hệ

- Cấp độ 1: Chỉ cung cấp địa chỉ và số điện thoại.

- Cấp độ 2: Thêm email liên hệ và bản đồ chỉ đường.
- Cấp độ 3: Có form liên hệ trực tuyến, liên kết với mạng xã hội và hỗ trợ chat trực tiếp.

8. Đăng nhập/Tài khoản cá nhân

- Cấp độ 1: Cho phép tạo tài khoản, không dùng mạng xã hội.
- Cấp độ 2: Cho phép dùng mạng xã hội để đăng nhập.
- Cấp độ 3: Tài khoản cá nhân cho phép xem lịch sử đặt hàng, nhận ưu đãi dành riêng và quản lý thông tin cá nhân.

9. Tương thích di động

- Cấp độ 1: Hiện thị trên di động nhưng chưa tối ưu giao diện và chức năng.
- Cấp độ 2: Tương thích hoàn toàn với thiết bị di động, giao diện và chức năng được tối ưu hóa.

10. Hỗ trợ khách hàng

- Cấp độ 1: Cung cấp số điện thoại hỗ trợ chỉ trong giờ hành chính (ví dụ: 8h-17h). Khách hàng có thể gọi khi cần hỗ trợ về các vấn đề cơ bản như đặt món, thắc mắc về dịch vụ.
- Cấp độ 2: Cung cấp email hỗ trợ, khách hàng có thể gửi yêu cầu qua email về các vấn đề cần giải đáp, và nhận phản hồi trong vòng 24 giờ. Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến đơn hàng, thanh toán hoặc yêu cầu thông tin thêm về dịch vụ.
- Cấp độ 3: Hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh (chat trực tuyến, email, điện thoại, form liên hệ) với phản hồi nhanh chóng 24/7. Khách hàng có thể liên hệ bất cứ lúc nào để giải quyết các vấn đề khẩn cấp như yêu cầu thay đổi đơn hàng, khiếu nại, hay cần trợ giúp về dịch vụ trong suốt quá trình sử dụng.

Bảng 4: Bảng so sánh các nhà hàng

Chức năng	Menu+ (Our System)	Cracco	KFC	Haidilao	Yoshinoya	Cơm Niêu Sài Gòn	Thanh's Deli
Giới thiệu	3	2	3	3	3	3	3
Thực đơn	3	2	3	2	3	2	2
Đặt món trực tuyến	3	0	3	3	3	3	3
Đặt bàn	3	1	1	1	2	1	3
Còn tiếp							

Chức năng	Menu+ (Our System)	Cracco	KFC	Haidilao	Yoshinoya	Cơm Niêu Sài Gòn	Thanh's Deli
Đánh giá và bình luận	2	0	0	0	2	0	2
Khuyến mãi	2	2	3	3	2	2	2
Thông tin liên hệ	3	1	3	2	3	3	2
Đăng nhập/Tài khoản cá nhân	3	3	3	3	1	3	1
Tương thích di động	2	2	2	2	2	2	2
Hỗ trợ khách hàng	2	2	3	2	1	2	2

3.8 Kết luận

Việc so sánh hệ thống của nhóm với các hệ thống hiện có trong ngành nhà hàng đã giúp làm rõ những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm mà nhóm phát triển. Hệ thống của nhóm nổi bật với một số điểm mạnh quan trọng khi so sánh với các hệ thống liên quan.

Đầu tiên, hệ thống của chúng tôi được cải tiến với khả năng tích hợp các tính năng như tự gọi món qua ứng dụng và thanh toán trực tuyến. Mặc dù các hệ thống như Cơm Niêu Sài Gòn, KFC và Haidilao cũng đã triển khai các tính năng đặt món trực tuyến và thanh toán, nhưng hệ thống của nhóm mang đến một trải nghiệm người dùng dễ dàng và nhanh chóng hơn nhờ vào giao diện thân thiện và tiện lợi. Hơn nữa, hệ thống của nhóm cung cấp phản hồi thời gian thực và khả năng theo dõi đơn hàng một cách thuận tiện, điều mà một số hệ thống khác còn thiếu sót.

Mặc dù hệ thống của chúng tôi có những ưu điểm về việc tối ưu trải nghiệm người dùng và quy trình, song so với các hệ thống như Yoshinoya hay KFC, hệ thống của nhóm vẫn còn hạn chế về tính linh hoạt trong việc mở rộng các tính năng phức tạp hơn, như tích hợp chương trình khách hàng thân thiết hay quản lý các chương trình khuyến mãi phức tạp. Các tính năng như phân tích hành vi mua sắm và khuyến mãi dựa trên tần suất vẫn là những lĩnh vực cần cải tiến.

Tóm lại, hệ thống của chúng tôi thể hiện sự vượt trội trong việc tối ưu hóa quy trình đặt món, thanh toán, giúp nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, để có thể phát triển mạnh mẽ hơn, hệ thống cần học hỏi và cải tiến thêm ở những lĩnh vực mở rộng tính năng và quản lý khách hàng. Việc so sánh này đã giúp nhóm nhận diện rõ các điểm mạnh hiện tại cũng như những khu vực cần cải thiện, làm cơ sở để phát triển hệ thống trong tương lai.

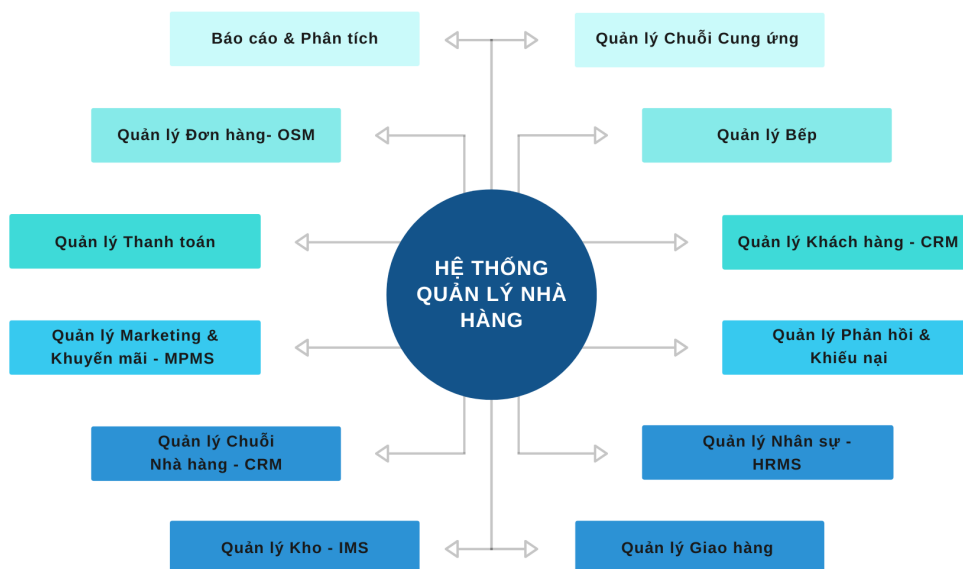
Chương 4 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

4.1 Bối cảnh kinh doanh (Business context)

Trong bối cảnh ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý nhà hàng đã trở thành một xu hướng tất yếu. Hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng là một giải pháp kỹ thuật số được thiết kế để hỗ trợ và tối ưu hóa các hoạt động vận hành hàng ngày của nhà hàng (đặc biệt là nhà hàng fine dining), từ đặt bàn, xử lý đơn hàng, thanh toán cho đến quản lý nhân sự. Một hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng hiệu quả không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng mà còn cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên và tối ưu hóa quản lý doanh thu.

4.1.1 Tổng quan hệ thống quản lý nhà hàng

Dưới đây là mô tả tổng quan về các thành phần cấu thành hệ thống quản lý chuỗi nhà hàng, với các chức năng thiết yếu nhằm hỗ trợ việc vận hành và điều phối các hoạt động trong một chuỗi nhà hàng hiện đại. Những hệ thống con này đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo sự hoạt động trơn tru của toàn bộ chuỗi.



Hình 14: Sơ đồ tổng quan về một hệ thống Quản lý Nhà hàng

- **Hệ thống Quản lý Đơn hàng (Order Management System - OMS):** Đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý các đơn đặt món từ khách hàng. Khi khách hàng đặt món, thông tin đơn hàng sẽ được hệ thống OMS ghi nhận và phân phối đến các bộ phận liên quan trong nhà hàng, như bếp để chế biến món ăn, thu ngân để xử lý thanh toán, và đội ngũ giao hàng nếu có. Hệ thống OMS không chỉ giúp theo dõi tình trạng của từng đơn hàng mà còn quản lý các thông tin liên quan đến khách hàng và việc giao nhận món ăn. Đặc biệt, OMS sẽ giúp nhà quản lý theo dõi hiệu suất của đơn hàng và cập nhật kịp thời

trạng thái để khách hàng có thể nhận được món ăn một cách nhanh chóng. Mọi thay đổi về đơn hàng sẽ được cập nhật liên tục để các bộ phận liên quan có thể xử lý ngay khi có sự thay đổi, ví dụ như khi khách hàng hủy đơn hoặc có yêu cầu thay đổi món.

- **Hệ thống Quản lý Bếp (Kitchen Management System - KMS):** Tập trung vào việc quản lý quá trình chế biến món ăn từ khi nhận được đơn hàng từ OMS cho đến khi món ăn hoàn thành và sẵn sàng phục vụ khách. Thông qua KMS, nhà bếp có thể lên kế hoạch chế biến cho từng món ăn và theo dõi hiệu quả làm việc của từng đầu bếp. Mỗi đơn hàng sẽ được chia thành các công đoạn nhỏ để các nhân viên bếp dễ dàng theo dõi và thực hiện. Hệ thống này cũng đóng vai trò trong việc quản lý chất lượng món ăn, đảm bảo rằng món ăn được chế biến đúng quy trình và đạt tiêu chuẩn chất lượng. KMS cũng kết nối với các hệ thống khác như Inventory Management System (IMS) để tự động kiểm tra và yêu cầu bổ sung nguyên liệu khi kho hàng thiếu hụt.
- **Hệ thống Quản lý Kho (Inventory Management System - IMS):** Quản lý và giám sát tình trạng nguyên liệu trong kho của các chi nhánh nhà hàng. IMS giúp nhà quản lý kiểm soát số lượng nguyên liệu, hạn sử dụng và các mặt hàng còn lại trong kho để đảm bảo rằng luôn có đủ nguyên liệu cho việc chế biến món ăn. Hệ thống này sẽ tự động thông báo khi lượng nguyên liệu sắp hết hoặc sắp hết hạn sử dụng, giúp bộ phận kho có thể lên kế hoạch nhập hàng bổ sung từ các nhà cung cấp. IMS không chỉ giúp đảm bảo việc cung cấp nguyên liệu kịp thời cho KMS, mà còn giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, qua đó đảm bảo việc phục vụ khách hàng không bị gián đoạn. Hệ thống này cũng giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu, giảm lãng phí và giúp duy trì chi phí vận hành hợp lý.
- **Hệ thống Quản lý Thanh toán (Payment Management System - PMS):** Chịu trách nhiệm xử lý tất cả các giao dịch thanh toán của khách hàng sau khi món ăn được giao đến bàn hoặc giao tận nơi. Khi món ăn hoàn thành và khách hàng chuẩn bị thanh toán, hệ thống PMS sẽ tự động tính toán giá trị đơn hàng, bao gồm thuế, chiết khấu, và các khoản phí khác nếu có. Hệ thống này hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, từ tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, cho đến các phương thức thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán hoàn tất, PMS sẽ in hóa đơn cho khách và cập nhật dữ liệu doanh thu vào hệ thống tài chính. Hệ thống này cũng đồng bộ hóa dữ liệu với các hệ thống báo cáo để nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của từng chi nhánh. PMS còn có khả năng theo dõi và phân tích các xu hướng chi tiêu của khách hàng để đưa ra các chiến lược giá hợp lý và tăng trưởng doanh thu.
- **Hệ thống Quản lý Nhân sự (Human Resource Management System - HRMS):** Quản lý thông tin nhân viên, lịch làm việc và hiệu suất công việc của các nhân viên trong chuỗi nhà hàng. Hệ thống này theo dõi số giờ làm việc, ca làm việc của nhân viên, và các yếu tố liên quan đến chấm công, bảo hiểm, tiền lương. Ngoài ra, HRMS còn hỗ trợ việc phân công công việc cho các nhân viên bếp, thu ngân, và các bộ phận khác, giúp việc tổ chức công việc trở nên khoa học và hợp lý. Các tính năng như theo dõi kỳ nghỉ, đào tạo và phát

triển nhân viên cũng được HRMS đảm bảo. Một trong những chức năng quan trọng của HRMS là giúp tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, giúp tuyển chọn nhân viên phù hợp với yêu cầu công việc. Ngoài ra, HRMS còn hỗ trợ các bộ phận quản lý nhân sự của từng chi nhánh trong việc đánh giá hiệu suất làm việc và cải thiện chất lượng nhân sự.

- **Hệ thống Báo cáo & Phân tích (Reporting & Analytics System - R&A):** Quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của toàn chuỗi nhà hàng. Hệ thống này thu thập và tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống khác nhau như OMS, KMS, IMS, PMS và HRMS để tạo ra các báo cáo chi tiết. Những báo cáo này không chỉ về tình hình doanh thu, mà còn cung cấp các thông tin liên quan đến hiệu quả công việc của nhân viên, tình trạng kho nguyên liệu, mức độ hài lòng của khách hàng, và nhiều yếu tố khác. Thông qua phân tích dữ liệu, nhà quản lý có thể đưa ra những quyết định chiến lược giúp cải thiện quy trình hoạt động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Hệ thống cũng hỗ trợ tạo ra các báo cáo tài chính, giúp các chi nhánh có thể theo dõi doanh thu và chi phí một cách chi tiết.
- **Hệ thống Quản lý Chuỗi Cung ứng (Supply Chain Management System - SCM):** Quản lý và điều phối mối quan hệ với các nhà cung cấp, đảm bảo nguồn nguyên liệu luôn được cung cấp đầy đủ và đúng chất lượng. SCM theo dõi tình trạng đơn hàng từ khi nguyên liệu được đặt hàng cho đến khi nhận được hàng và đưa vào kho. Hệ thống này không chỉ giúp kiểm soát chất lượng nguồn cung mà còn tối ưu hóa quá trình giao nhận nguyên liệu, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt hoặc tồn đọng hàng hóa trong kho. Bằng cách kết hợp dữ liệu từ IMS và KMS, SCM có thể dự báo nhu cầu nguyên liệu cho các món ăn, từ đó có kế hoạch đặt hàng hiệu quả hơn.
- **Hệ thống Quản lý Khách hàng (Customer Relationship Management - CRM):** Lưu trữ và quản lý thông tin của khách hàng, bao gồm các thông tin cá nhân, lịch sử đơn hàng và các thói quen tiêu dùng. Hệ thống CRM giúp nhà hàng không chỉ lưu giữ thông tin khách hàng mà còn tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết và các ưu đãi cá nhân hóa. Bằng cách phân tích dữ liệu từ CRM, nhà hàng có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng, từ đó đề xuất các món ăn phù hợp, tạo ra những trải nghiệm cá nhân hóa. Hệ thống này còn hỗ trợ việc gửi các thông báo về chương trình khuyến mãi, sự kiện đặc biệt, hoặc thông tin về các sản phẩm mới đến khách hàng, giúp duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.
- **Hệ thống Quản lý Marketing & Khuyến mãi (Marketing & Promotion Management System):** Lên kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch marketing và chương trình khuyến mãi. Hệ thống này hỗ trợ việc tạo ra các chiến dịch quảng bá các món ăn, khuyến mãi theo mùa hoặc các chương trình giảm giá đặc biệt cho khách hàng. Marketing & Promotion Management System cung cấp các công cụ để tạo mã giảm giá, quản lý các chương trình khuyến mãi và theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch. Hệ thống này còn giúp phân tích dữ liệu khách hàng từ CRM, từ đó xác định đối tượng mục tiêu cho các chiến dịch marketing, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hóa chi phí marketing. Ngoài ra, các

chiến dịch và khuyến mãi cũng có thể được tích hợp với hệ thống thanh toán để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng các ưu đãi khi thanh toán.

- **Hệ thống Quản lý Phản hồi & Khiếu nại (Feedback & Complaint Management System):** Nhận và xử lý các phản hồi, khiếu nại từ khách hàng. Việc lắng nghe và giải quyết nhanh chóng các vấn đề của khách hàng giúp nhà hàng cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo dựng lòng tin của khách hàng. Hệ thống này giúp theo dõi các khiếu nại về món ăn, thái độ phục vụ, không gian nhà hàng hoặc các vấn đề khác. Sau khi nhận được phản hồi hoặc khiếu nại từ khách hàng, hệ thống sẽ tự động phân loại và chuyển đến các bộ phận liên quan để xử lý, từ đó giúp khách hàng cảm thấy hài lòng hơn với dịch vụ của nhà hàng. Hệ thống này cũng có chức năng theo dõi các phản hồi tích cực để có thể ghi nhận và thưởng cho những nhân viên hoặc bộ phận có đóng góp xuất sắc.
- **Hệ thống Quản lý Chuỗi Nhà hàng (Chain Management System - CMS):** Trung tâm quản lý tổng thể của chuỗi các chi nhánh nhà hàng. Hệ thống này giúp giám sát các hoạt động của tất cả các chi nhánh từ một hệ thống tập trung, bao gồm việc theo dõi doanh thu, tồn kho, nhân sự, cũng như các hoạt động vận hành khác của từng chi nhánh. CMS không chỉ giúp đồng bộ hóa các quy trình giữa các chi nhánh mà còn cung cấp các báo cáo tài chính và hoạt động chi tiết để hỗ trợ các quyết định quản lý chiến lược. Hệ thống này tích hợp dữ liệu từ các hệ thống khác như PMS, KMS, IMS, giúp nhà quản lý chuỗi có thể theo dõi tình trạng của từng chi nhánh và đưa ra các quyết định kịp thời để tối ưu hóa hoạt động của toàn chuỗi.
- **Hệ thống Quản lý Giao hàng (Delivery Management System):** Quản lý các đơn hàng giao tận nơi, bao gồm việc điều phối các nhân viên giao hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và tối ưu hóa thời gian giao hàng. Hệ thống này giúp các nhân viên giao hàng nhận được thông tin đơn hàng một cách nhanh chóng, biết rõ địa chỉ giao hàng và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng (nếu có). Hệ thống còn giúp theo dõi trạng thái của đơn hàng từ khi rời khỏi nhà hàng cho đến khi giao đến tay khách hàng, đồng thời cung cấp các công cụ để quản lý các tuyến đường giao hàng sao cho hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Việc tích hợp hệ thống này với OMS giúp cập nhật trạng thái của đơn hàng cho khách hàng trong thời gian thực và đảm bảo dịch vụ giao hàng nhanh chóng, chính xác.

4.1.2 Chính sách vận hành (Policy)

Các nhà hàng hiện đại ngày nay thường áp dụng nhiều chính sách linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giảm thiểu các rủi ro trong kinh doanh. Các chính sách phổ biến được áp dụng có thể kể tới như sau:

- **Đa dạng hóa phương thức thanh toán:** Chính sách này tập trung vào việc cung cấp đa dạng các hình thức thanh toán, như tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử và mã QR. Bên cạnh đó, các nhà hàng cũng triển khai hệ thống quản lý thanh toán tự động để rút ngắn thời

gian xử lý, giảm thiểu sai sót và tăng trải nghiệm hài lòng của khách hàng. Chính sách này đã được các nhà hàng như *Ngưu Phồn* và *Cơm niêu Sài Gòn* áp dụng rất hiệu quả.

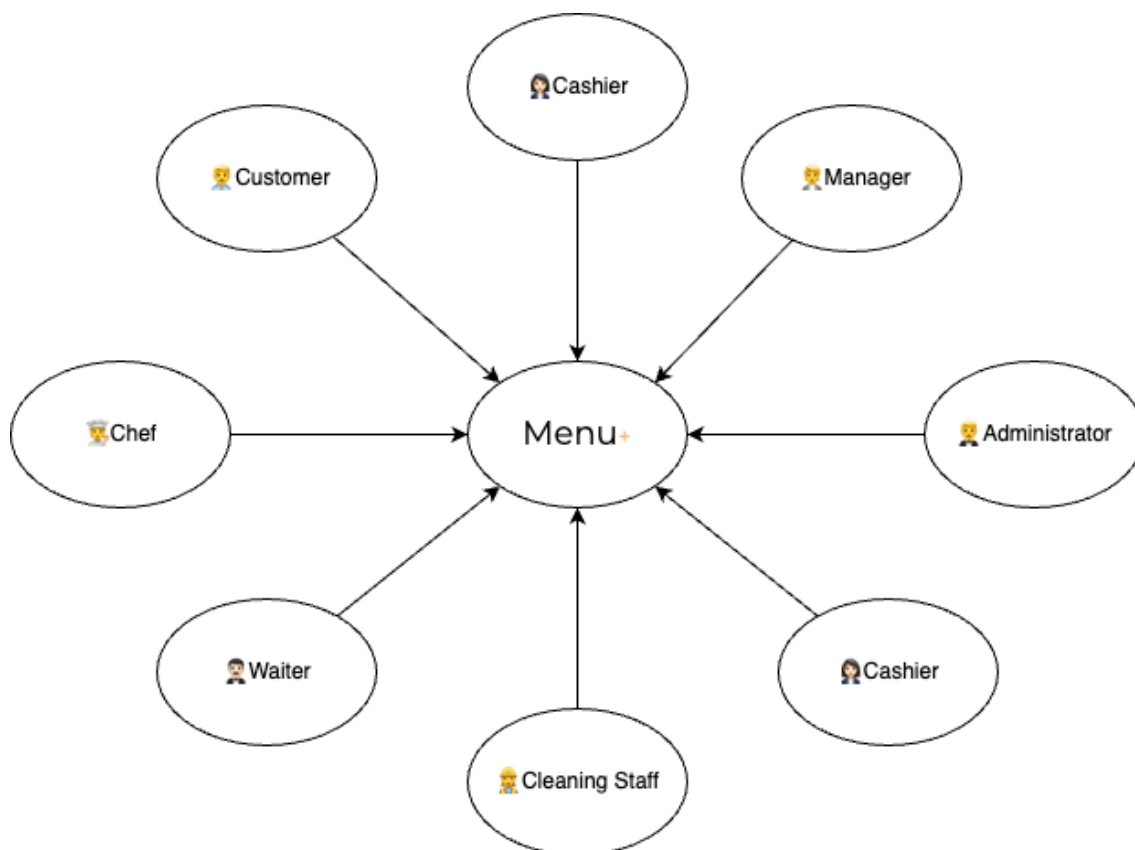
- **Yêu cầu đặt cọc khi đặt bàn:** Để giảm thiểu tổn thất khi khách hàng hủy đặt bàn vào phút chót hoặc không đến nhà hàng mà không báo trước, nhiều nhà hàng áp dụng chính sách yêu cầu khách hàng đặt cọc trước một khoản tiền nhất định, thường dao động từ 10% đến 20% tổng giá trị bàn tiệc. Khoản đặt cọc này sẽ được khấu trừ vào hóa đơn thanh toán hoặc bị giữ lại nếu khách hủy đặt bàn trễ hơn thời gian quy định. Một số nhà hàng áp dụng thành công chính sách này là *Nhà Hàng Phúc Thành* và *Vân Nghĩa Palace*.
- **Xác nhận đặt bàn trước ngày hẹn:** Chính sách này yêu cầu nhân viên nhà hàng chủ động liên hệ với khách hàng trước ngày đặt bàn để xác nhận lại thông tin và nhắc nhở khách đến đúng giờ. Điều này không chỉ giúp giảm tình trạng khách quên hay thay đổi kế hoạch mà không thông báo, mà còn giúp nhà hàng quản lý hiệu quả hơn trong việc chuẩn bị dịch vụ. Nhà hàng áp dụng tiêu biểu chính sách này là *Nhà Hàng Phúc Thành*.
- **Chính sách hủy đặt bàn và hoàn tiền rõ ràng:** Các nhà hàng thường đưa ra quy định chi tiết về thời hạn hủy đặt bàn và mức phí áp dụng khi hủy. Điều này giúp khách hàng hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ, đồng thời tạo ra sự minh bạch và uy tín trong hoạt động kinh doanh. Chính sách này được áp dụng rõ ràng tại *Nhà Hàng Ocean Bay Vũng Tàu*.
- **Điều kiện hủy đơn hàng:** Chính sách này quy định rõ ràng các điều kiện và thời điểm cụ thể khách hàng được phép hủy đơn hàng, thường là trước khi nhà hàng xác nhận và bắt đầu chuẩn bị món ăn. Điều này giúp nhà hàng giảm thiểu tổn thất về nguyên vật liệu và công sức chế biến không cần thiết. Một ví dụ cụ thể về chính sách này là tại nhà hàng *Patyko*.
- **Phí hủy đơn hàng:** Để bảo vệ quyền lợi và giảm thiểu thiệt hại khi khách hàng hủy đơn sau khi nhà hàng đã bắt đầu chế biến, nhiều nhà hàng đặt ra quy định thu phí hủy hoặc không hoàn lại tiền đặt cọc trong một số trường hợp nhất định. Chính sách này nhằm bù đắp một phần chi phí nguyên vật liệu và nhân công đã bỏ ra. Điển hình trong việc áp dụng chính sách này là *Nhà Hàng Khoái*.
- **Chính sách đổi trả sản phẩm:** Để đảm bảo quyền lợi khách hàng và duy trì chất lượng dịch vụ, các nhà hàng thường áp dụng chính sách đổi trả rõ ràng. Khách hàng được quyền đổi hoặc trả lại món ăn trong các trường hợp món bị lỗi, hỏng, không thể sử dụng hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chính sách này giúp tạo dựng lòng tin và gia tăng uy tín của nhà hàng. Một số nhà hàng nổi bật áp dụng thành công chính sách này là *Sườn Mươi* và *Nhà Hàng Khoái*.

Bảng 5: Tổng hợp các chính sách, mô tả và tham khảo từ các nhà hàng hoặc hệ thống liên quan

Tên chính sách	Mô tả	Nhà hàng áp dụng
Đa dạng hóa phương thức thanh toán	Cung cấp nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ tín dụng, ví điện tử và mã QR, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý thanh toán tự động để giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ phục vụ.	Ngutu Phần, Cơm niêu Sài Gòn
Yêu cầu đặt cọc khi đặt bàn	Để giảm thiểu tình trạng khách hàng hủy bàn vào phút chót hoặc không đến mà không báo trước, nhiều nhà hàng yêu cầu khách đặt cọc trước một khoản tiền, thường khoảng 10-20% tổng giá trị bàn tiệc.	Nhà Hàng Phúc Thành, Vân Nghĩa Palace
Xác nhận đặt bàn trước ngày hẹn	Trước ngày đặt bàn, nhân viên nhà hàng nên gọi điện hoặc nhắn tin xác nhận lại với khách hàng để nhắc nhở và đảm bảo họ sẽ đến.	Nhà Hàng Phúc Thành
Chính sách hủy và hoàn tiền rõ ràng	Nhà hàng cần quy định rõ ràng về thời hạn hủy đặt bàn và mức phí hủy, giúp khách hàng nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.	Nhà Hàng Ocean Bay Vũng Tàu
Điều kiện hủy đơn hàng	Quy định rõ ràng về thời điểm và điều kiện khách hàng có thể hủy đơn hàng, đại khái hơn là trước khi nhà hàng xác nhận và lên đơn hàng.	Patyko
Phí hủy đơn hàng	Áp dụng phí hủy hoặc không hoàn tiền đặt cọc nếu khách hủy sau một thời điểm nhất định, giúp bù đắp chi phí nguyên liệu và công sức chuẩn bị.	Nhà Hàng Khoái
Chính sách đổi trả sản phẩm	Chấp nhận đổi, trả các sản phẩm bị lỗi, hỏng, không thể sử dụng hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.	Sườn Mười, Nhà Hàng Khoái

4.2 Người dùng và mục đích hệ thống Menu+

Mục đích của hệ thống quản lý nhà hàng **Menu+** là cung cấp một giải pháp toàn diện nhằm tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động vận hành hàng ngày trong một nhà hàng fine dining. Hệ thống được phát triển với mục tiêu hỗ trợ các nhóm người dùng chính trong nhà hàng, bao gồm khách hàng, thu ngân, quản lý, quản trị viên, bếp trưởng, nhân viên phục vụ và nhân viên vệ sinh.



Hình 15: Các người dùng trong hệ thống

Các chức năng chính của Menu+

Hệ thống Menu+ bao gồm các chức năng chính giúp các nhóm người dùng trên thực hiện các công việc hàng ngày một cách hiệu quả và nhanh chóng:

- Đặt bàn trực tuyến và quản lý bàn: Giúp khách hàng dễ dàng đặt chỗ và hỗ trợ nhân viên theo dõi trạng thái bàn (trống, đã đặt, đang phục vụ).
- Quản lý bàn: Cung cấp công cụ cho nhân viên theo dõi và quản lý bàn trong nhà hàng.
- Xử lý đơn hàng: Cho phép nhân viên nhập và gửi đơn hàng đến hệ thống Kitchen Display System (KDS) cho bếp.
- Thanh toán và quản lý doanh thu: Tích hợp các phương thức thanh toán đa dạng, tạo thuận tiện cho cả khách hàng và nhà hàng.
- Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và nhân sự: Lưu trữ thông tin khách hàng, quản lý lịch làm việc của nhân viên và cung cấp các báo cáo chi tiết về hoạt động kinh doanh.

4.3 Đặc tả chức năng

Bảng 6: Danh sách Người dùng Hệ thống

Mã	Tên Người Dùng	Vai Trò Thực Tế	Mô Tả Ngắn
US-01	Quản lý nhà hàng	Chủ nhà hàng hoặc người quản lý cấp cao	Quản lý tổng thể hoạt động, cấu hình hệ thống (giá bàn, % đặt cọc, thời gian gọi bot), xem báo cáo toàn diện, quản lý nhân viên và thực đơn.
US-02	Nhân viên phục vụ	Waiter/Waitress	Sử dụng POS để nhận đơn hàng tại bàn, quản lý trạng thái bàn, xử lý thanh toán (bao gồm cả việc trừ tiền đặt cọc), tương tác với hệ thống bếp.
US-03	Nhân viên lễ tân	Host/Hostess (Có thể là Nhân viên phục vụ đảm nhiệm)	Quản lý sơ đồ tầng, trạng thái bàn, nhận và quản lý đặt chỗ trực tiếp hoặc qua điện thoại (ít tương tác hệ thống hơn khách hàng tự đặt).
US-04	Nhân viên bếp	Chef, Cook, Kitchen Assistant	Tương tác chính với Màn hình hiển thị Bếp (KDS) hoặc máy in phiếu bếp để xem chi tiết đơn hàng (bao gồm món đặt trước) và cập nhật trạng thái chuẩn bị.
US-05	Nhân viên thu ngân	Cashier (Có thể là Nhân viên phục vụ hoặc Quản lý)	Chịu trách nhiệm đóng/mở phiên POS, đối soát tiền mặt cuối ngày, xử lý các giao dịch thanh toán.
US-06	Kế toán	Accountant/Bookkeeper	Truy cập dữ liệu bán hàng đã được tổng hợp, báo cáo tài chính, quản lý công nợ (nếu có), đối soát doanh thu và tiền đặt cọc.
US-07	Nhân viên (Chung)	Bất kỳ nhân viên nào cần xem lịch làm việc	Xem lịch làm việc cá nhân được phân công qua Employee Portal, có thể có quyền yêu cầu đổi ca hoặc báo nghỉ.

Mã	Tên Người Dùng	Vai Trò Thực Tế	Mô Tả Ngắn
US-08	Khách hàng	Customer/Guest	Tương tác qua giao diện web/app để đặt bàn, đặt món ăn trước, thanh toán đặt cọc, đặt hàng mang về hoặc giao hàng.
US-09	Nhân viên hỗ trợ/ Vận hành	Support/Operations Staff	Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.
US-10	Quản trị viên Hệ thống	System Administrator (Có thể là Quản lý nhà hàng hoặc IT)	Thực hiện các cấu hình kỹ thuật sâu, quản lý tích hợp (Shipday, Bot), quản lý tài khoản người dùng và phân quyền chi tiết.

Bảng 7: Phân công Chức năng theo Người dùng

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
US-01: Quản lý nhà hàng			
US-01: Quản lý nhà hàng	FR-MD01-01	Tạo ca làm việc	Cho phép định nghĩa các ca làm việc mới (thời gian, vai trò, số lượng).
	FR-MD01-02	Gán nhân viên vào ca	Chỉ định nhân viên cụ thể cho các vị trí trống trong ca làm việc.
	FR-MD01-03	Xem lịch biểu Gantt	Hiển thị lịch làm việc dạng Gantt, lọc theo vai trò, xem theo ngày/tuần/tháng.
	FR-MD01-04	(Kích hoạt) Phát hiện trùng lịch	Kích hoạt hệ thống kiểm tra trùng lịch khi gán nhân viên.
	FR-MD01-05	Xuất bản và Thông báo lịch	Công khai lịch làm việc và kích hoạt gửi thông báo đến nhân viên.
	FR-MD01-07	Sao chép lịch tuần	Sao chép nhanh lịch làm việc của một tuần sang tuần khác.
	FR-MD01-08	Quản lý vai trò công việc	Định nghĩa các vai trò công việc trong nhà hàng.
	FR-MD01-10	Xem lịch theo vai trò	Lọc và xem lịch làm việc của các nhân viên theo vai trò cụ thể.
	FR-MD02-01	Tạo Sản phẩm Mới (Món ăn/Đồ uống)	Thêm món ăn, đồ uống mới vào hệ thống (tên, giá, loại...).
	FR-MD02-02	Chỉnh sửa Thông tin Sản phẩm	Cập nhật chi tiết sản phẩm đã có (giá, mô tả, ảnh...).
	FR-MD02-03	Lưu trữ/Hủy kích hoạt Sản phẩm	Ẩn/Hiện sản phẩm khỏi các giao dịch mà không xóa hẳn.
	FR-MD02-04	Quản lý Danh mục Sản phẩm POS	Tạo, sửa, xóa, sắp xếp các danh mục hiển thị trên POS.
	FR-MD02-05	Định nghĩa Thuộc tính & Giá trị (cho Biến thể)	Định nghĩa các đặc tính (size, độ cay) và lựa chọn (S, M, L). (Có thể là US-10)
	FR-MD02-06	Cấu hình Biến thể Sản phẩm	Áp dụng thuộc tính/giá trị vào sản phẩm gốc để tạo biến thể, cấu hình giá riêng.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD02-07	Thiết lập Loại Sản phẩm	Xác định loại sản phẩm (Consumable, Stockable, Service).
	FR-MD02-08	Cấu hình Hiển thị trên POS	Đánh dấu sản phẩm bán trên POS và gán vào danh mục POS.
	FR-MD02-09	Quản lý Hình ảnh Sản phẩm	Tải lên, thay thế, xóa hình ảnh đại diện cho sản phẩm.
	FR-MD02-10	Cấu hình In Bếp/Hiển thị KDS	Chỉ định danh mục sản phẩm nào gửi đến máy in/KDS nào.
	FR-MD02-11	Định nghĩa Sản phẩm Tùy chọn/Phụ thu	Tạo các sản phẩm nhỏ (Extra cheese) để dùng làm modifier trên POS.
	FR-MD03-11	Cấu hình Tham số Đặt chỗ	Thiết lập giờ hoạt động, giới hạn khách, quy tắc đặt cọc, giá bàn...
	FR-MD03-12	Xem Danh sách Đặt chỗ	Xem danh sách tổng hợp các lượt đặt chỗ và trạng thái.
	FR-MD03-13	Xem Chi tiết Đặt chỗ	Xem thông tin chi tiết của một lượt đặt chỗ cụ thể.
	FR-MD03-14	Tạo/Sửa Đặt chỗ Thủ công	Tạo hoặc sửa đặt chỗ cho khách qua kênh offline (điện thoại...).
	FR-MD03-15	Quản lý Trạng thái Đặt chỗ	Thay đổi trạng thái đặt chỗ (Xác nhận, Đã đến, Hủy...).
	FR-MD03-16	Xem Danh sách Món đặt trước	Xem các món cần chuẩn bị cho các đặt chỗ sắp tới.
	FR-MD04-05	Cấu hình Dịch vụ Bot Call	Cấu hình tham số tích hợp Bot Call (số ngày gọi, kịch bản, số hỗ trợ...). (Có thể là US-10)
	FR-MD05-01	Mở phiên làm việc POS	Bắt đầu phiên làm việc POS, nhập tiền mặt đầu ca. (Thường là US-05)
	FR-MD05-13	Đóng Phiên làm việc POS	Kết thúc phiên làm việc, tổng kết, đối chiếu tiền mặt. (Thường là US-05)
	FR-MD05-14	Chuyển bàn/Ghép bàn	Di chuyển hoặc gộp đơn hàng giữa các bàn.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD05-15	Hủy món/Hủy đơn (Void)	Hủy bỏ món hoặc đơn hàng (có thể cần quyền quản lý).
	FR-MD09-03	Xem Báo cáo Doanh thu Phiên POS	Xem báo cáo tổng kết chi tiết của các phiên POS đã đóng.
	FR-MD09-04	Xem Báo cáo Bán hàng theo Sản phẩm/Danh mục	Xem thống kê số lượng, doanh thu theo từng món ăn/danh mục.
	FR-MD09-05	Xem Báo cáo Hiệu suất Nhân viên (POS)	Xem doanh thu, số đơn hàng theo từng nhân viên POS.
	FR-MD09-06	Xem Báo cáo Tiền đặt cọc	Xem báo cáo tổng hợp tình hình thu, sử dụng, mất cọc.
	FR-MD09-07	Xem Báo cáo Doanh thu theo Loại hình	Phân tích doanh thu theo Eat-in, Takeout, Delivery.
	FR-MD09-08	Xuất dữ liệu Báo cáo	Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel/CSV.
	FR-MD10-04	Cấu hình Chung của Hệ thống	Cấu hình thông tin công ty, logo, tiền tệ, email... (Có thể là US-10)
	FR-MD10-05	Cấu hình Tích hợp Bên thứ ba	Quản lý API keys cho Cổng thanh toán, Bot Call, Shipday. (Có thể là US-10)
	FR-MD10-06	Cấu hình Tham số Nghiệp vụ Đặc thù	Cấu hình tỷ lệ cọc, giá bàn, số ngày gọi bot... (Có thể là US-10)
US-02: Nhân viên phục vụ			
US-02: Nhân viên phục vụ	FR-MD05-02	Truy cập Sơ đồ tăng & Chọn bàn	Xem trạng thái bàn và chọn bàn để phục vụ.
	FR-MD05-03	Bắt đầu/Mở đơn hàng tại bàn	Mở giao diện đơn hàng cho bàn đã chọn.
	FR-MD05-04	Tải và Xác nhận Món ăn Đặt trước	Xem và xác nhận các món khách đã đặt trước online.
	FR-MD05-05	Thêm món ăn/đồ uống vào đơn hàng	Nhận order tại bàn và thêm món vào POS.
	FR-MD05-06	Xử lý Yêu cầu đặc biệt/Ghi chú bếp	Thêm ghi chú (ít cay, dị ứng...) vào món ăn/đơn hàng.
	FR-MD05-07	Gửi đơn hàng xuống Bếp/Bar	Gửi thông tin món cần chuẩn bị đến bếp/bar.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD05-08	Yêu cầu/In Hóa đơn Tạm tính	In bill tạm tính cho khách kiểm tra.
	FR-MD05-09	(Kích hoạt) Áp dụng Tiền Đặt cọc vào Hóa đơn	Kích hoạt việc trừ cọc khi vào màn hình thanh toán.
	FR-MD05-10	Tách hóa đơn (Split Bill)	Chia hóa đơn cho khách thanh toán riêng.
	FR-MD05-11	Xử lý Thanh toán	Nhận thanh toán từ khách (tiền mặt, thẻ...), xử lý tiền boa.
	FR-MD05-12	Đóng Đơn hàng và Bàn	Đóng đơn hàng và giải phóng bàn sau khi khách thanh toán.
	FR-MD05-14	Chuyển bàn/Ghép bàn	Di chuyển hoặc gộp đơn hàng giữa các bàn.
	FR-MD05-15	Hủy món/Hủy đơn (Void)	Hủy món/đơn (có thể cần quyền hoặc xác nhận của quản lý).
	FR-MD06-01	Chọn Chế độ Bán Mang về	Chuyển sang giao diện bán mang về trên POS.
	FR-MD06-02	Tạo Đơn hàng Mang về	Khởi tạo đơn hàng mới cho khách mang về.
	FR-MD06-03	(Tùy chọn) Liên kết Khách hàng	Gán đơn hàng mang về với khách hàng (nếu cần).
	FR-MD06-04	Thêm món vào Đơn hàng Mang về	Thêm món vào đơn hàng mang về.
	FR-MD06-05	Xử lý Ghi chú cho Đơn Mang về	Thêm ghi chú cho đơn hàng mang về.
	FR-MD06-06	Gửi đơn Mang về xuống Bếp/Bar	Gửi món của đơn mang về xuống bếp/bar.
	FR-MD06-07	(Kích hoạt) Áp dụng Đặt cọc (Nếu Đặt trước Online)	Kích hoạt trừ cọc cho đơn takeout đặt online.
	FR-MD06-08	Thanh toán Đơn hàng Mang về	Nhận thanh toán cho đơn hàng mang về tại quầy.
	FR-MD06-09	(Nhận) In Hóa đơn/Phiếu thu Mang về	Nhận hóa đơn in ra để đưa khách.
	FR-MD06-10	Đóng Đơn hàng Mang về	Đóng đơn hàng mang về sau khi thanh toán/giao hàng.
	FR-MD07-01	Chọn Chế độ Giao hàng	Chuyển sang giao diện xử lý đơn giao hàng.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD07-02	Tạo/Mở Đơn hàng Giao hàng	Tạo/mở đơn hàng giao đi.
	FR-MD07-03	Liên kết/Nhập Thông tin Khách hàng Giao hàng	Nhập/chọn thông tin khách và địa chỉ giao hàng.
	FR-MD07-04	Thêm món vào Đơn hàng Giao hàng	Thêm món vào đơn hàng giao đi.
	FR-MD07-05	Xử lý Ghi chú cho Đơn Giao hàng	Thêm ghi chú cho món hoặc cho tài xế.
	FR-MD07-06	Gửi đơn Giao hàng xuống Bếp/Bar	Gửi món của đơn giao hàng xuống bếp/bar.
	FR-MD07-07	(Kích hoạt) Áp dụng Đặt cọc/Thanh toán Trước	Kích hoạt trừ cọc/thanh toán trước cho đơn giao hàng.
	FR-MD07-08	Xác nhận và Gửi Đơn hàng sang Shipday	Gửi thông tin đơn hàng qua Shipday để điều phối giao hàng.
	FR-MD07-10	Xử lý Thanh toán Đơn hàng Giao hàng (Nếu COD)	Ghi nhận tiền COD tài xế nộp lại.
	FR-MD07-11	In Hóa đơn/Phiếu Giao hàng	In phiếu giao hàng/hóa đơn cho tài xế và khách.
	FR-MD07-12	Đóng Đơn hàng Giao hàng	Đóng đơn hàng giao đi sau khi hoàn tất.
US-03: Nhân viên lễ tân			
US-03: Nhân viên lễ tân	FR-MD03-12	Xem Danh sách Đặt chỗ	Xem danh sách tổng hợp các lượt đặt chỗ và trạng thái.
	FR-MD03-13	Xem Chi tiết Đặt chỗ	Xem thông tin chi tiết của một lượt đặt chỗ cụ thể.
	FR-MD03-14	Tạo/Sửa Đặt chỗ Thủ công	Tạo hoặc sửa đặt chỗ cho khách qua kênh offline (điện thoại...).
	FR-MD03-15	Quản lý Trạng thái Đặt chỗ	Thay đổi trạng thái đặt chỗ (Xác nhận, Đã đến, Hủy...).
	FR-MD05-02	Truy cập Sơ đồ tầng & Chọn bàn	Xem trạng thái bàn và xếp khách vào bàn (có thể dùng POS).
US-04: Nhân viên bếp			
US-04: Nhân viên bếp	FR-MD03-16	Xem Danh sách Món đặt trước	Xem các món cần chuẩn bị cho các đặt chỗ sắp tới.
	FR-MD08-02	Xem Đơn hàng trên KDS	Xem các đơn hàng/phiếu chờ xử lý trên màn hình KDS.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD08-03	Thay đổi Trạng thái Món ăn/Đơn hàng trên KDS	Đánh dấu món/đơn hàng đang làm, đã xong trên KDS.
	FR-MD08-04	Xem Chi tiết Món ăn trên KDS	Xem chi tiết món ăn, biến thể, ghi chú trên KDS.
	FR-MD08-05	(Tùy chọn) Sắp xếp/Uu tiên Đơn hàng trên KDS	Sắp xếp hoặc đánh dấu ưu tiên các đơn hàng trên KDS.
	FR-MD08-07	Nhận và Xử lý Phiếu in Bếp	Nhận phiếu in từ máy in và thực hiện chế biến (thủ công).
US-05: Nhân viên thu ngân			
US-05: Nhân viên thu ngân	FR-MD05-01	Mở phiên làm việc POS	Bắt đầu phiên làm việc POS, nhập tiền mặt đầu ca.
	FR-MD05-11	Xử lý Thanh toán	Nhận thanh toán từ khách (tiền mặt, thẻ...), xử lý tiền boa. (Có thể là US-02)
	FR-MD05-13	Đóng Phiên làm việc POS	Kết thúc phiên làm việc, tổng kết, đối chiếu tiền mặt.
	FR-MD06-01	Chọn Chế độ Bán Mang về	Chuyển sang giao diện bán mang về trên POS.
	FR-MD06-02	Tạo Đơn hàng Mang về	Khởi tạo đơn hàng mới cho khách mang về.
	FR-MD06-03	(Tùy chọn) Liên kết Khách hàng	Gán đơn hàng mang về với khách hàng (nếu cần).
	FR-MD06-04	Thêm món vào Đơn hàng Mang về	Thêm món vào đơn hàng mang về.
	FR-MD06-05	Xử lý Ghi chú cho Đơn Mang về	Thêm ghi chú cho đơn hàng mang về.
	FR-MD06-06	Gửi đơn Mang về xuống Bếp/Bar	Gửi món của đơn mang về xuống bếp/bar.
	FR-MD06-08	Thanh toán Đơn hàng Mang về	Nhận thanh toán cho đơn hàng mang về tại quầy.
	FR-MD06-09	(Nhận) In Hóa đơn/Phiếu thu Mang về	Nhận hóa đơn in ra để đưa khách.
	FR-MD06-10	Đóng Đơn hàng Mang về	Đóng đơn hàng mang về sau khi thanh toán/giao hàng.
	FR-MD07-01	Chọn Chế độ Giao hàng	Chuyển sang giao diện xử lý đơn giao hàng.
	FR-MD07-02	Tạo/Mở Đơn hàng Giao hàng	Tạo/mở đơn hàng giao đi.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD07-03	Liên kết/Nhập Thông tin Khách hàng Giao hàng	Nhập/chọn thông tin khách và địa chỉ giao hàng.
	FR-MD07-04	Thêm món vào Đơn hàng Giao hàng	Thêm món vào đơn hàng giao đi.
	FR-MD07-05	Xử lý Ghi chú cho Đơn Giao hàng	Thêm ghi chú cho món hoặc cho tài xế.
	FR-MD07-06	Gửi đơn Giao hàng xuống Bếp/Bar	Gửi món của đơn giao hàng xuống bếp/bar.
	FR-MD07-08	Xác nhận và Gửi Đơn hàng sang Shipday	Gửi thông tin đơn hàng qua Shipday để điều phối giao hàng.
	FR-MD07-10	Xử lý Thanh toán Đơn hàng Giao hàng (Nếu COD)	Ghi nhận tiền COD tài xế nộp lại.
	FR-MD07-11	In Hóa đơn/Phiếu Giao hàng	In phiếu giao hàng/hóa đơn cho tài xế và khách.
	FR-MD07-12	Đóng Đơn hàng Giao hàng	Đóng đơn hàng giao đi sau khi hoàn tất.
US-06: Kế toán			
US-06: Kế toán	FR-MD09-03	Xem Báo cáo Doanh thu Phiên POS	Xem báo cáo tổng kết chi tiết của các phiên POS đã đóng.
	FR-MD09-04	Xem Báo cáo Bán hàng theo Sản phẩm/Danh mục	Xem thống kê số lượng, doanh thu theo từng món ăn/danh mục.
	FR-MD09-06	Xem Báo cáo Tiền đặt cọc	Xem báo cáo tổng hợp tình hình thu, sử dụng, mất cọc.
	FR-MD09-07	Xem Báo cáo Doanh thu theo Loại hình	Phân tích doanh thu theo Eat-in, Takeout, Delivery.
	FR-MD09-08	Xuất dữ liệu Báo cáo	Xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel/CSV.
US-07: Nhân viên (Chung)			
US-07: Nhân viên (Chung)	FR-MD01-06	Xem lịch cá nhân	Xem lịch làm việc đã được xuất bản của bản thân.
	FR-MD01-09	Đánh dấu không sẵn sàng	Thông báo cho quản lý về thời gian không thể làm việc.
US-08: Khách hàng			
	FR-MD03-01	Xem Giao diện Đặt chỗ	Truy cập và xem giao diện đặt chỗ online.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD03-02	Chọn Thông tin Đặt bàn	Chọn ngày, giờ, số lượng người đặt bàn.
	FR-MD03-03	(Tùy chọn) Chọn Bàn cụ thể	Xem sơ đồ tầng và chọn bàn trống (nếu được phép).
	FR-MD03-04	Xem Thực đơn	Xem thực đơn online để chọn món đặt trước.
	FR-MD03-05	Chọn Món ăn Đặt trước	Thêm món ăn/đồ uống vào giỏ hàng đặt trước.
	FR-MD03-06	Xem Tóm tắt Đặt chỗ	Xem lại thông tin đặt bàn, món ăn, tiền cọc dự kiến.
	FR-MD03-07	Nhập Thông tin Khách hàng	Cung cấp Tên, SĐT, Email.
	FR-MD03-09	Thanh toán Đặt cọc	Thực hiện thanh toán tiền đặt cọc qua cổng thanh toán.
	FR-MD03-10	(Nhận) Xác nhận Đặt chỗ	Nhận email/SMS xác nhận sau khi thanh toán thành công.
	FR-MD03-17	Xem Lịch sử/Chi tiết Đặt chỗ Cá nhân	Xem lại các đặt chỗ đã thực hiện qua tài khoản.
	FR-MD04-02	(Tương tác) Thực hiện Cuộc gọi và Tương tác Khách hàng	Nghe máy và bấm phím 1, 0, 2 khi nhận cuộc gọi từ Bot.
US-09: Nhân viên hỗ trợ/ Vận hành			
US-09: Nhân viên hỗ trợ/ Vận hành	FR-MD04-03	(Tiếp nhận) Xử lý Phản hồi Khách hàng từ Bot Call	Nhận cuộc gọi chuyển tiếp từ Bot khi khách bấm phím 2 để hỗ trợ.
US-10: Quản trị viên Hệ thống			
US-10: Quản trị viên Hệ thống	FR-MD02-05	Định nghĩa Thuộc tính & Giá trị (cho Biến thể)	Định nghĩa các đặc tính (size, độ cay) và lựa chọn (S, M, L). (Có thể là US-01)
	FR-MD04-05	Cấu hình Dịch vụ Bot Call	Cấu hình tham số tích hợp Bot Call. (Có thể là US-01)
	FR-MD07-13	Cấu hình Tích hợp Shipday	Cấu hình tham số kết nối API Shipday. (Có thể là US-01)
	FR-MD10-01	Quản lý Người dùng (Nhân viên)	Tạo, sửa, vô hiệu hóa tài khoản người dùng nhân viên.
	FR-MD10-02	Quản lý Nhóm Quyền	Xem, tạo, sửa, xóa các nhóm quyền truy cập.

Người dùng	Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn
	FR-MD10-03	Phân quyền Truy cập cho Người dùng	Gán người dùng vào các nhóm quyền phù hợp.
	FR-MD10-04	Cấu hình Chung của Hệ thống	Cấu hình thông tin công ty, logo, tiền tệ, email... (Có thể là US-01)
	FR-MD10-05	Cấu hình Tích hợp Bên thứ ba	Quản lý API keys cho Cổng thanh toán, Bot Call, Shipday. (Có thể là US-01)
	FR-MD10-06	Cấu hình Tham số Nghiệp vụ Đặc thù	Cấu hình tỷ lệ cọc, giá bàn, số ngày gọi bot... (Có thể là US-01)
	FR-MD10-07	Xem Nhật ký Hệ thống (Logs)	Xem log hệ thống để theo dõi và khắc phục sự cố.

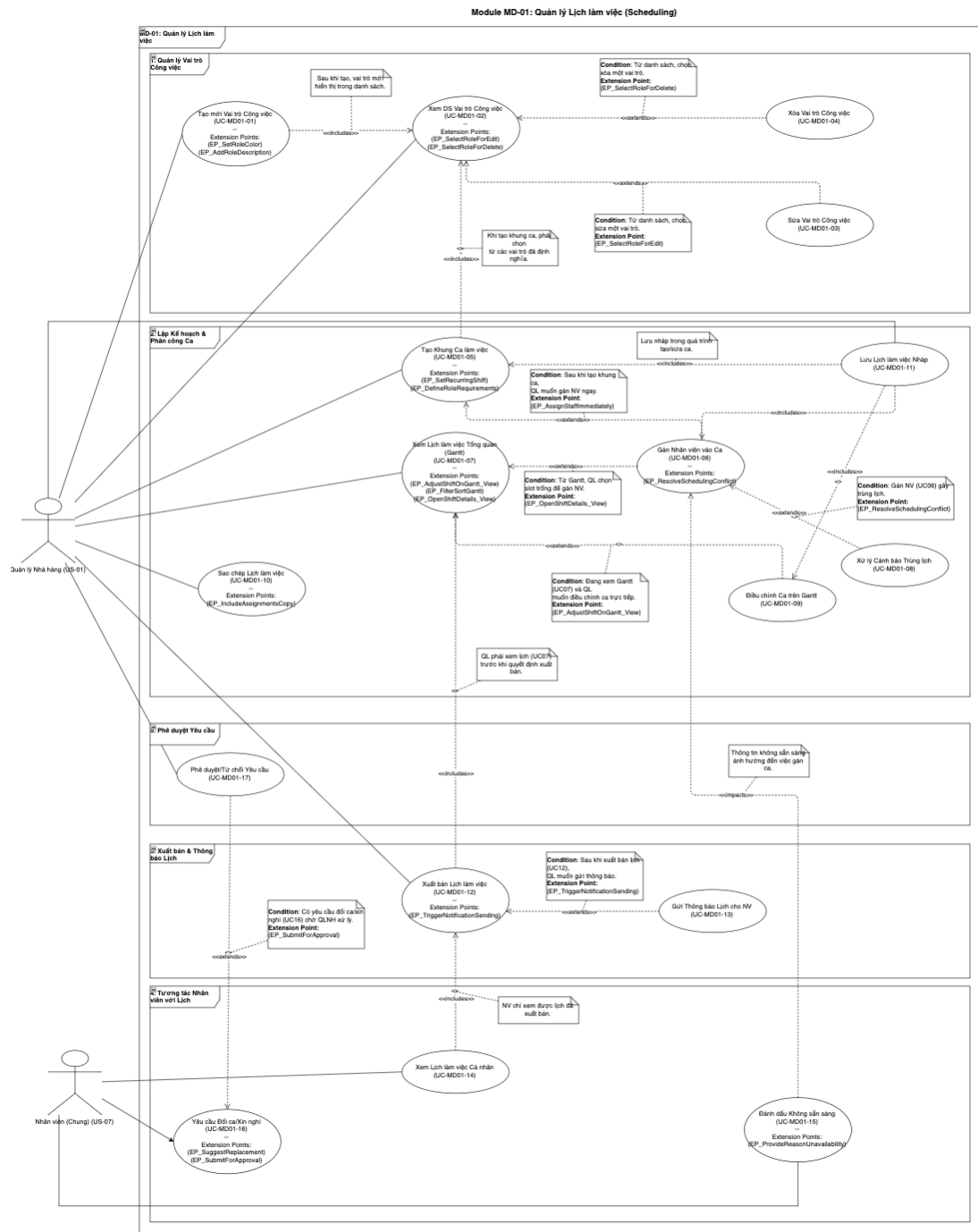
Bảng 8: Phân chia Module Hệ thống

Mã	Tên Module	Mô Tả
MD-01	Quản lý Lịch làm việc (Scheduling)	Bao gồm các chức năng: tạo ca làm việc, gán nhân viên theo vai trò, hiển thị dạng Gantt, kiểm tra trùng lịch, xuất bản và thông báo lịch trình cho nhân viên.
MD-02	Quản lý Thực đơn & Sản phẩm (Menu & Product)	Quản lý danh sách món ăn, đồ uống dưới dạng sản phẩm. Bao gồm tạo mới, chỉnh sửa giá, mô tả, hình ảnh, phân loại theo danh mục POS, quản lý biến thể (ví dụ: size S/M/L), quản lý tồn kho cho các mặt hàng cụ thể (vd: rượu chai).
MD-03	Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước (Booking & Pre-order)	Cung cấp giao diện cho khách hàng (web/app) để chọn thời gian, số lượng người, chọn bàn (nếu có), và tùy chọn đặt trước các món ăn từ thực đơn. Tính toán và xử lý thanh toán tiền đặt cọc (15% giá trị bàn + 15% giá trị món ăn đặt trước). Quản lý trạng thái các lượt đặt chỗ.
MD-04	Xác nhận Tự động qua Bot (Automated Bot Confirmation)	Tự động kích hoạt cuộc gọi thoại tới khách hàng trước N ngày (cấu hình được) so với ngày đặt chỗ. Phát thông báo và xử lý lựa chọn của khách (1: Xác nhận, 0: Hủy - cập nhật trạng thái đặt chỗ và ghi nhận mất cọc, 2: Chuyển hướng cuộc gọi đến Nhân viên hỗ trợ).
MD-05	Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)	Giao diện POS cho nhân viên phục vụ, quản lý sơ đồ tầng, trạng thái bàn, nhận đơn hàng tại bàn (bao gồm cả món khách đã đặt trước), xử lý yêu cầu đặc biệt (ghi chú bếp), tách/gộp hóa đơn, áp dụng tiền đặt cọc đã thanh toán vào hóa đơn cuối cùng, xử lý thanh toán đa phương thức, quản lý tiền boa.
MD-06	Quản lý Bán mang về (POS - Takeout)	Cung cấp một giao diện/luồng riêng biệt trên POS (ví dụ: nút "Takeout") để tạo đơn hàng mang về. Không yêu cầu chọn bàn. Có thể liên kết với khách hàng nếu họ đã đăng nhập hoặc cung cấp thông tin. Áp dụng tiền đặt cọc nếu đơn hàng được đặt trước qua kênh online. Xử lý thanh toán.

Mã	Tên Module	Mô Tả
MD-07	Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)	Cung cấp một giao diện/luồng riêng biệt trên POS (ví dụ: nút "Delivery"). Yêu cầu thông tin khách hàng (đã đăng nhập từ web/app đặt hàng). Tích hợp với Shipday: gửi thông tin đơn hàng (địa chỉ, chi tiết món, thông tin khách) sang Shipday để điều phối tài xế, nhận lại cập nhật trạng thái giao hàng từ Shipday. Áp dụng tiền đặt cọc đã thanh toán. Xử lý thanh toán (có thể là online trước hoặc COD tùy cấu hình).
MD-08	Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)	Truyền thông tin đơn hàng (từ Eat-in, Takeout, Delivery - bao gồm món đặt trước và ghi chú) tới khu vực bếp thông qua Màn hình hiển thị Bếp (KDS) hoặc máy in phiếu bếp. Cho phép nhân viên bếp cập nhật trạng thái món ăn (đang làm, đã xong).
MD-09	Quản lý Phiên & Báo cáo (Session & Reporting)	Quản lý việc mở và đóng phiên làm việc trên POS, đối soát tiền mặt. Cung cấp các báo cáo về doanh thu (theo loại hình: Eat-in, Takeout, Delivery), sản phẩm bán chạy, hiệu suất nhân viên, tiền đặt cọc, trạng thái đơn hàng giao, tích hợp dữ liệu.
MD-10	Quản lý Hệ thống & Người dùng (System & User)	Quản lý tài khoản người dùng (tạo, sửa, xóa), phân quyền truy cập chi tiết cho từng vai trò vào các module và chức năng. Quản lý các cấu hình chung như tỷ lệ đặt cọc, giá trị bàn, thời gian gọi bot, cấu hình tích hợp bên thứ ba (API keys,...).

4.3.1 Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc (Scheduling)

Module Quản lý Lịch làm việc (MD-01) là một thành phần cốt lõi của hệ thống quản lý nhà hàng, được thiết kế để hỗ trợ Quản lý nhà hàng trong việc lập kế hoạch, phân công và theo dõi lịch trình làm việc của nhân viên một cách hiệu quả và tối ưu. Module này bao gồm một loạt các chức năng từ việc định nghĩa các vai trò công việc cơ bản, tạo khung ca làm việc, gán nhân viên cụ thể vào ca, cho đến việc xuất bản lịch và cho phép nhân viên xem lịch trình cá nhân của mình.



Hình 16: Use case diagram cho Module MD-01

Bảng 9: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-01	FR-MD01-01	US-01	Tạo mới Vai trò Công việc	Cho phép Quản lý nhà hàng định nghĩa một vai trò công việc mới (ví dụ: Bếp trưởng, Phục vụ).
MD-01	FR-MD01-02	US-01	Xem Danh sách Vai trò Công việc	Cho phép Quản lý nhà hàng xem danh sách các vai trò công việc đã được định nghĩa.
MD-01	FR-MD01-03	US-01	Sửa Thông tin Vai trò Công việc	Cho phép Quản lý nhà hàng chỉnh sửa thông tin của một vai trò công việc hiện có.
MD-01	FR-MD01-04	US-01	Xóa Vai trò Công việc	Cho phép Quản lý nhà hàng xóa một vai trò công việc không còn sử dụng (nếu thỏa điều kiện).
MD-01	FR-MD01-05	US-01	Tạo Khung Ca làm việc	Cho phép Quản lý nhà hàng định nghĩa các khung ca làm việc (thời gian, ngày, yêu cầu vai trò, số lượng).
MD-01	FR-MD01-06	US-01	Gán Nhân viên vào Ca làm việc	Cho phép Quản lý nhà hàng chỉ định nhân viên cụ thể cho các vị trí trong khung ca đã tạo.
MD-01	FR-MD01-07	US-01	Xem Lịch làm việc Tổng quan (Gantt)	Hiển thị lịch làm việc của tất cả nhân viên hoặc lọc theo vai trò dưới dạng biểu đồ Gantt.
MD-01	FR-MD01-08	US-01	Xử lý Cảnh báo Trùng lịch	Khi hệ thống phát hiện trùng lịch (tự động), cho phép Quản lý nhà hàng xem xét và điều chỉnh việc gán ca để giải quyết xung đột.

Bảng 9: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc

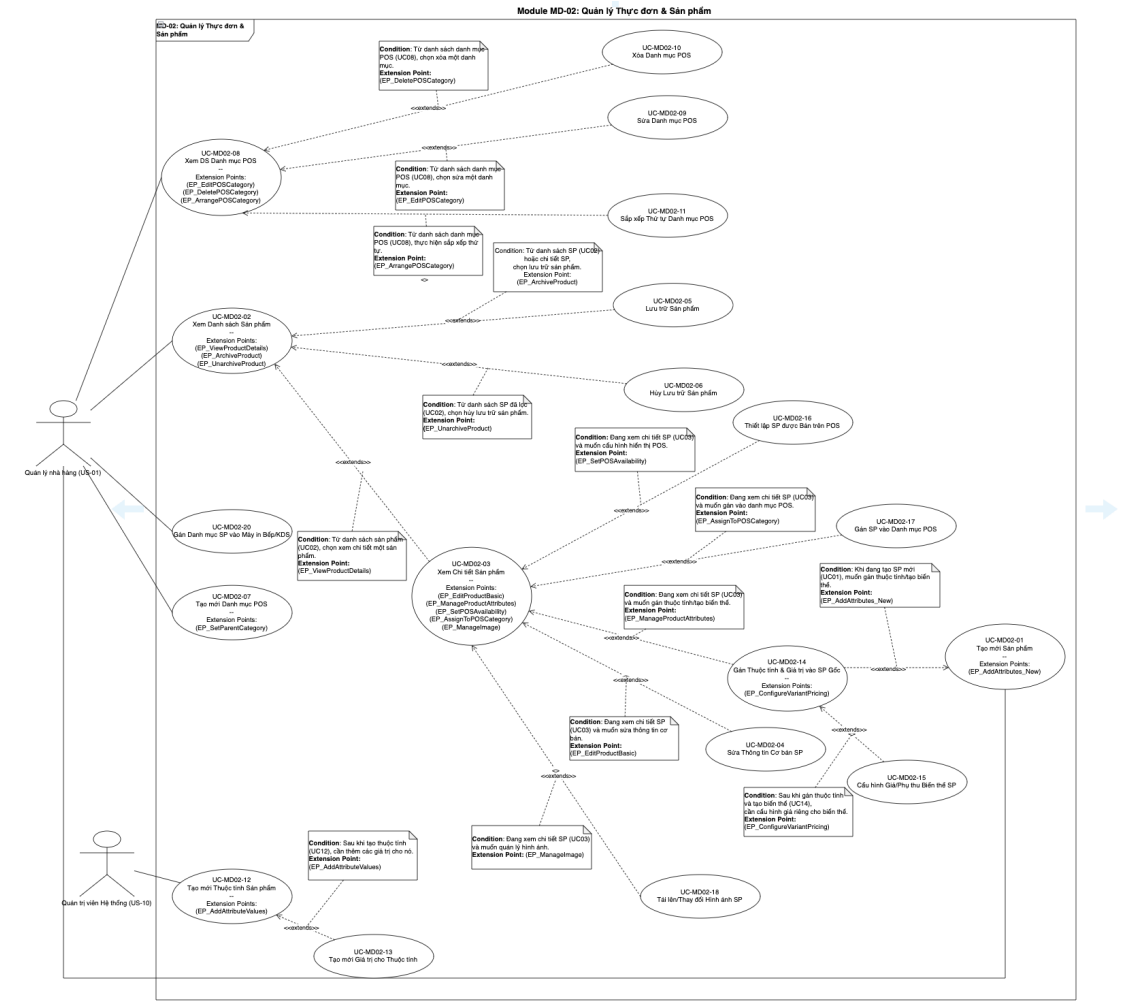
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-01	FR-MD01-09	US-01	Điều chỉnh Ca làm việc trên Gantt	Cho phép Quản lý nhà hàng kéo thả, thay đổi kích thước, hoặc sửa đổi trực tiếp các ca trên biểu đồ Gantt.
MD-01	FR-MD01-10	US-01	Sao chép Lịch làm việc (Ngày/Tuần/Tùy chỉnh)	Cho phép Quản lý nhà hàng sao chép nhanh lịch của một ngày, một tuần, hoặc một khoảng thời gian tùy chọn sang một thời điểm khác.
MD-01	FR-MD01-11	US-01	Lưu Lịch làm việc Nháp	Cho phép Quản lý nhà hàng lưu lại các thay đổi trong lịch trình dưới dạng bản nháp.
MD-01	FR-MD01-12	US-01	Xuất bản Lịch làm việc	Cho phép Quản lý nhà hàng công khai (publish) lịch làm việc đã được hoàn thiện.
MD-01	FR-MD01-13	US-01	Gửi Thông báo Lịch làm việc cho Nhân viên	Kích hoạt hệ thống gửi thông báo (email/app) đến từng nhân viên về lịch trình cá nhân của họ sau khi lịch được xuất bản.
MD-01	FR-MD01-14	US-07	Xem Lịch làm việc Cá nhân	Cho phép Nhân viên xem lịch làm việc đã được xuất bản của riêng mình.
MD-01	FR-MD01-15	US-07	Đánh dấu Khoảng thời gian Không sẵn sàng	Cho phép Nhân viên (nếu được cấu hình) thông báo các khoảng thời gian không thể làm việc.
MD-01	FR-MD01-16	US-07	Yêu cầu Đổi ca/Xin nghỉ	Cho phép Nhân viên (nếu được cấu hình) gửi yêu cầu đổi ca hoặc xin nghỉ thông qua hệ thống.

Bảng 9: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-01: Quản lý Lịch làm việc

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-01	FR-MD01-17	US-01	Phê duyệt/Từ chối Yêu cầu Đổi ca/Xin nghỉ	Cho phép Quản lý nhà hàng xem xét và quyết định các yêu cầu đổi ca/xin nghỉ từ nhân viên.

4.3.2 Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm

Module Quản lý Thực đơn & Sản phẩm (MD-02) là một thành phần trung tâm trong hệ thống quản lý nhà hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc định nghĩa, tổ chức và quản lý tất cả các mặt hàng mà nhà hàng cung cấp, từ món ăn, đồ uống đến các dịch vụ đi kèm. Module này cho phép Quản lý nhà hàng duy trì một cơ sở dữ liệu sản phẩm chính xác và chi tiết, làm nền tảng cho các hoạt động bán hàng, quản lý tồn kho (nếu có), và hiển thị trên giao diện Point of Sale (POS).



Hình 17: Use case diagram cho Module MD-02

Bảng 10: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-02	FR-MD02-01	US-01	Tạo mới Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng thêm một món ăn, đồ uống, hoặc dịch vụ mới vào hệ thống (Tên, Giá, Loại...).

Bảng 10: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-02	FR-MD02-02	US-01	Xem Danh sách Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng xem danh sách tất cả các sản phẩm hiện có trong hệ thống.
MD-02	FR-MD02-03	US-01	Xem Chi tiết Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng xem thông tin chi tiết đầy đủ của một sản phẩm cụ thể.
MD-02	FR-MD02-04	US-01	Sửa Thông tin Cơ bản của Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng cập nhật các thông tin chung của sản phẩm (Tên, Loại, Giá bán, Giá vốn, Mã nội bộ...).
MD-02	FR-MD02-05	US-01	Lưu trữ Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng ẩn một sản phẩm khỏi các giao dịch mà không xóa hẳn dữ liệu (Archive).
MD-02	FR-MD02-06	US-01	Hủy Lưu trữ Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng kích hoạt lại một sản phẩm đã bị lưu trữ để bán/sử dụng lại (Unarchive).
MD-02	FR-MD02-07	US-01	Tạo mới Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng tạo một danh mục mới để nhóm sản phẩm trên giao diện POS.
MD-02	FR-MD02-08	US-01	Xem Danh sách Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng xem danh sách các danh mục POS đã tạo.
MD-02	FR-MD02-09	US-01	Sửa Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng chỉnh sửa thông tin (Tên, Thứ tự, Cha...) của một danh mục POS.

Bảng 10: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm

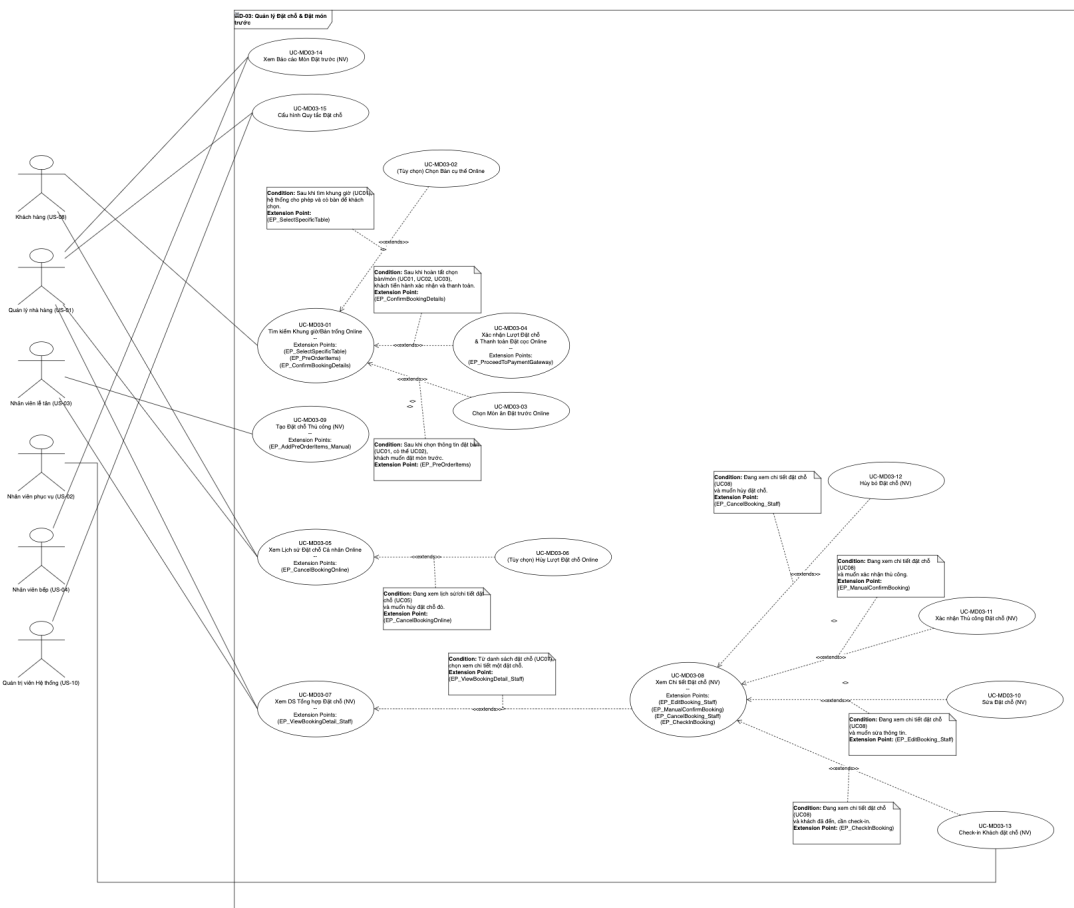
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-02	FR-MD02-10	US-01	Xóa Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng xóa một danh mục POS (nếu thỏa điều kiện).
MD-02	FR-MD02-11	US-01	Sắp xếp Thứ tự Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng thay đổi thứ tự hiển thị của các danh mục POS.
MD-02	FR-MD02-12	US-01/US-10	Tạo mới Thuộc tính Sản phẩm	Cho phép định nghĩa một đặc tính mới cho sản phẩm (ví dụ: Kích cỡ, Màu sắc).
MD-02	FR-MD02-13	US-01/US-10	Tạo mới Giá trị cho Thuộc tính	Cho phép định nghĩa các lựa chọn cụ thể cho một thuộc tính (ví dụ: S, M, L cho Kích cỡ).
MD-02	FR-MD02-14	US-01	Gán Thuộc tính và Giá trị vào Sản phẩm Gốc	Cho phép Quản lý nhà hàng áp dụng các thuộc tính và giá trị đã định nghĩa vào một sản phẩm gốc.
MD-02	FR-MD02-15	US-01	Cấu hình Giá/Phụ thu cho Biến thể Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng đặt giá bán khác nhau hoặc giá trị phụ thu cho từng biến thể sản phẩm cụ thể.
MD-02	FR-MD02-16	US-01	Thiết lập Sản phẩm được Bán trên POS	Cho phép Quản lý nhà hàng đánh dấu một sản phẩm là có sẵn để bán trên POS.
MD-02	FR-MD02-17	US-01	Gán Sản phẩm vào Danh mục POS	Cho phép Quản lý nhà hàng chỉ định một sản phẩm thuộc về (các) danh mục nào trên POS.

Bảng 10: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-02: Quản lý Thực đơn & Sản phẩm*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-02	FR-MD02-18	US-01	Tải lên/Thay đổi Hình ảnh Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng quản lý hình ảnh đại diện cho sản phẩm.
MD-02	FR-MD02-19	US-01	Xóa Hình ảnh Sản phẩm	Cho phép Quản lý nhà hàng xóa hình ảnh hiện tại của sản phẩm.
MD-02	FR-MD02-20	US-01	Gán Danh mục Sản phẩm vào Máy in Bếp/KDS	Cho phép Quản lý nhà hàng chỉ định danh mục sản phẩm nào sẽ gửi đến thiết bị bếp/KDS nào (Cấu hình này thường nằm trong Cài đặt POS).

4.3.3 Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước

Module Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước (MD-03) được thiết kế để cung cấp một giải pháp toàn diện cho nhà hàng trong việc quản lý các yêu cầu đặt bàn từ khách hàng, cả qua kênh trực tuyến lẫn các kênh truyền thống. Module này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng không gian và nguồn lực của nhà hàng mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách cho phép họ chủ động tìm kiếm, lựa chọn thời gian, bàn (tùy chọn), và thậm chí đặt trước các món ăn mong muốn.



Hình 18: Use case diagram cho Module MD-03

Bảng 11: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-03	FR-MD03-01	US-08	Tìm kiếm Khung giờ/Bàn trống Online	Khách hàng nhập ngày, giờ, số người để tìm kiếm các lựa chọn đặt bàn còn trống.
MD-03	FR-MD03-02	US-08	((Tùy chọn) Chọn Bàn cụ thể từ Sơ đồ tầng Online	Khách hàng xem sơ đồ và chọn bàn trống cụ thể (nếu được phép).

Bảng 11: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-03	FR-MD03-03	US-08	Chọn Món ăn Đặt trước từ Thực đơn Online	Khách hàng duyệt thực đơn và thêm các món muốn đặt trước vào giỏ hàng.
MD-03	FR-MD03-04	US-08	Xác nhận Lướt Đặt chỗ và Thanh toán Đặt cọc Online	Khách hàng xem lại toàn bộ thông tin, nhập thông tin cá nhân và thực hiện thanh toán tiền đặt cọc.
MD-03	FR-MD03-05	US-08	Xem Lịch sử Đặt chỗ Cá nhân Online	Khách hàng đã đăng nhập xem lại các đặt chỗ đã thực hiện.
MD-03	FR-MD03-06	US-08	(Tùy chọn) Hủy Lướt Đặt chỗ Online	Khách hàng hủy một đặt chỗ đã xác nhận (nếu còn trong thời hạn và chính sách cho phép).
MD-03	FR-MD03-07	US-01/US-03	Xem Danh sách Tổng hợp các Lướt Đặt chỗ	Nhân viên xem danh sách tất cả các đặt chỗ với bộ lọc/tìm kiếm.
MD-03	FR-MD03-08	US-01/US-03	Xem Thông tin Chi tiết một Lướt Đặt chỗ	Nhân viên xem đầy đủ chi tiết của một đặt chỗ cụ thể.
MD-03	FR-MD03-09	US-01/US-03	Tạo mới Lướt Đặt chỗ Thủ công (Backend/POS)	Nhân viên nhập thông tin để tạo đặt chỗ cho khách qua điện thoại/trực tiếp.
MD-03	FR-MD03-10	US-01/US-03	Sửa Thông tin Lướt Đặt chỗ (Backend/POS)	Nhân viên cập nhật các thông tin của một đặt chỗ đã có.
MD-03	FR-MD03-11	US-01/US-03	Xác nhận Thủ công Lướt Đặt chỗ	Nhân viên chuyển trạng thái một đặt chỗ (ví dụ: từ chờ sang đã xác nhận).
MD-03	FR-MD03-12	US-01/US-03	Hủy bỏ Lướt Đặt chỗ (Backend/POS)	Nhân viên hủy một đặt chỗ, có thể kèm lý do.

Bảng 11: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-03: Quản lý Đặt chỗ & Đặt món trước*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-03	FR-MD03-13	US-01/US-03	Đánh dấu Khách đã đến (Check-in) cho Lượt Đặt chỗ	Nhân viên ghi nhận khách đã đến nhận bàn.
MD-03	FR-MD03-14	US-04/US-01	Xem Báo cáo Tổng hợp Món ăn Cần chuẩn bị (Đặt trước)	Nhân viên bếp/quản lý xem các món đã được khách đặt trước.
MD-03	FR-MD03-15	US-01/US-10	Cấu hình Quy tắc và Tham số Đặt chỗ	Thiết lập giờ, giới hạn khách, quy tắc cọc, giá trị bàn, cho phép chọn bàn online...

4.3.4 Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot

Phạm vi của module bao gồm việc lên lịch các cuộc gọi dựa trên dữ liệu đặt chỗ, tích hợp với dịch vụ Bot Call bên ngoài để thực hiện cuộc gọi, xử lý phản hồi từ khách hàng nhận được qua Bot Call, cập nhật trạng thái đặt chỗ tương ứng, và cung cấp các công cụ cấu hình, theo dõi cho quản lý.

Bảng 12: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-04	FR-MD04-01	System	Lên lịch và Kích hoạt Cuộc gọi Xác nhận	Tự động xác định các đặt chỗ 'Đã xác nhận' sắp diễn ra và lên lịch kích hoạt cuộc gọi xác nhận N ngày trước ngày đặt (N cấu hình được).
MD-04	FR-MD04-02	System (Bot Service), US-08 (Tương tác)	Thực hiện Cuộc gọi và Tương tác Khách hàng	Tích hợp với dịch vụ Bot Call bên ngoài để thực hiện cuộc gọi đến SĐT khách hàng, phát thông điệp và nhận lựa chọn (phím 1, 0, 2).
MD-04	FR-MD04-03	System, US-09 (Tiếp nhận cuộc gọi hỗ trợ)	Xử lý Phản hồi Khách hàng từ Bot Call	Cập nhật trạng thái đặt chỗ và thực hiện hành động tương ứng (xác nhận lại, hủy bỏ & giải phóng bàn, chuyển cuộc gọi hỗ trợ) dựa trên phím khách hàng đã bấm.

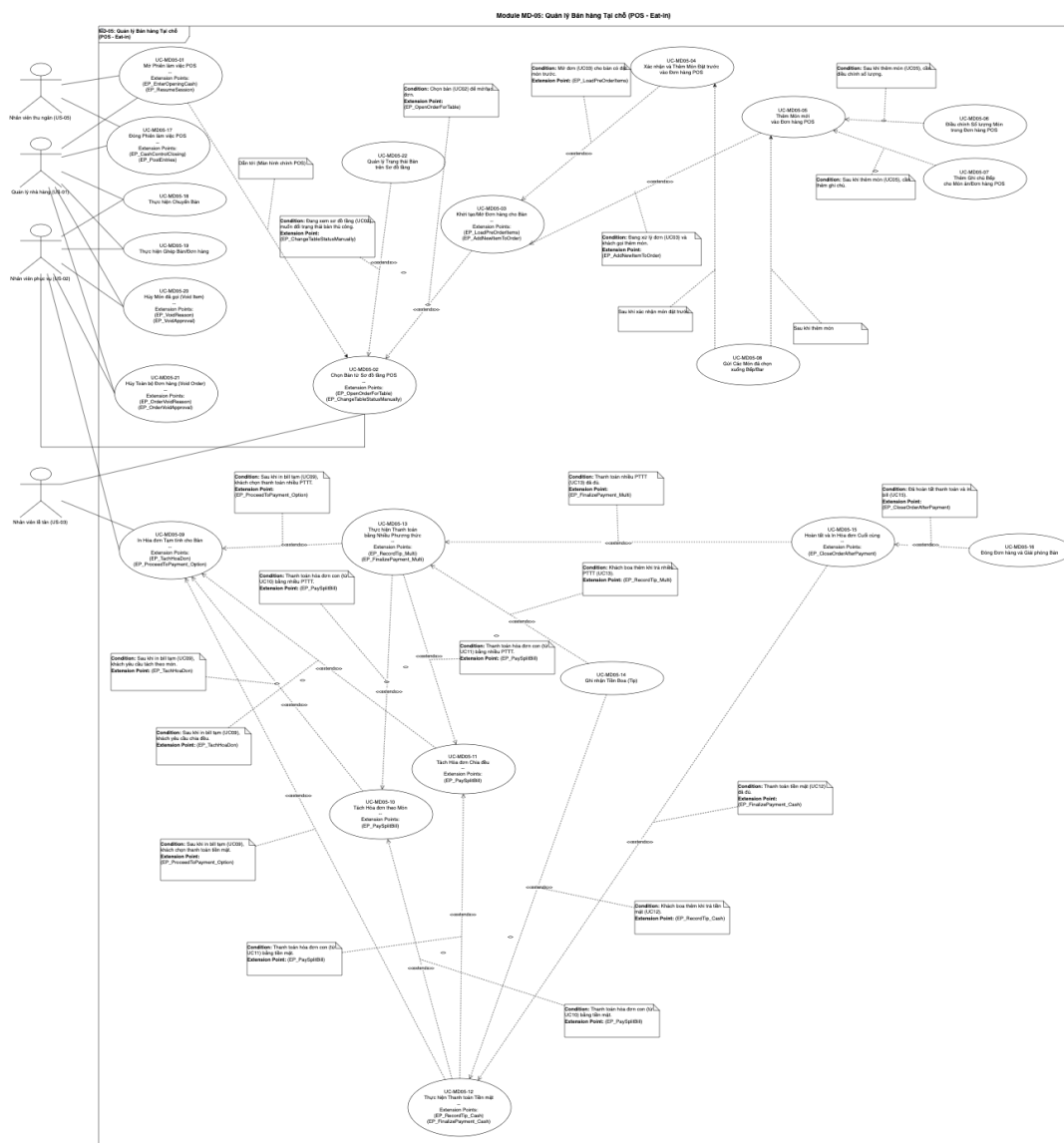
Bảng 12: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-04: Xác nhận Tự động qua Bot

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-04	FR-MD04-04	System	Ghi nhận Kết quả Cuộc gọi	Lưu trữ lại kết quả của mỗi cuộc gọi Bot Call (thành công, thất bại, không liên lạc được, lựa chọn của khách) vào thông tin đặt chỗ hoặc nhật ký hệ thống.
MD-04	FR-MD04-05	US-01 / US-10	Cấu hình Dịch vụ Bot Call	Cho phép cấu hình các tham số tích hợp Bot Call: số ngày N gọi trước, nội dung kịch bản thoại, số điện thoại chuyển tiếp hỗ trợ, API key/credentials của dịch vụ Bot Call.

Module Xác nhận Tự động qua Bot (MD-04) là một giải pháp tự động hóa quy trình xác nhận các lượt đặt chỗ với khách hàng bằng cách sử dụng dịch vụ Bot Call của bên thứ ba. Mục tiêu của module này là giảm tải công việc cho nhân viên lễ tân, tăng hiệu quả xác nhận, giảm thiểu tỷ lệ khách không đến (no-show), và cung cấp một phương thức tương tác chuyên nghiệp với khách hàng trước ngày họ đến nhà hàng.

4.3.5 Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)

Module Quản lý Bán hàng Tại chỗ (MD-05), thường được biết đến với tên gọi Point of Sale (POS) cho dịch vụ ăn tại nhà hàng (Eat-in), là giao diện và hệ thống nghiệp vụ cốt lõi mà nhân viên phục vụ và thu ngân sử dụng để quản lý toàn bộ quy trình phục vụ khách hàng tại bàn. Từ việc mở ca làm việc, chọn bàn, nhận đơn hàng, gửi yêu cầu xuống bếp, xử lý các thay đổi, cho đến việc thanh toán và đóng đơn, module này đóng vai trò trung tâm trong hoạt động hàng ngày của nhà hàng.



Hình 19: Use case diagram cho Module MD-05

Bảng 13: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-05	FR-MD05-01	US-05/US-01	Mở Phiên làm việc POS	Cho phép Thu ngân/Quản lý bắt đầu phiên POS, nhập tiền mặt đầu ca.
MD-05	FR-MD05-02	US-02/US-03	Chọn Bàn từ Sơ đồ tăng POS	Nhân viên chọn bàn trống hoặc bàn có khách/đặt trước từ sơ đồ tăng.
MD-05	FR-MD05-03	US-02	Khởi tạo/Mở Đơn hàng cho Bàn	Hệ thống tạo đơn mới cho bàn trống hoặc mở đơn hiện có của bàn đang hoạt động/có đặt trước.
MD-05	FR-MD05-04	US-02	Xác nhận và Thêm Món Đặt trước vào Đơn hàng POS	Nhân viên xem các món khách đã đặt trước (nếu có) và xác nhận thêm vào đơn hàng POS.
MD-05	FR-MD05-05	US-02	Thêm Món mới vào Đơn hàng POS	Nhân viên chọn món từ menu POS để thêm vào đơn hàng hiện tại.
MD-05	FR-MD05-06	US-02	Điều chỉnh Số lượng Món trong Đơn hàng POS	Nhân viên tăng/giảm số lượng một món đã có trong đơn hàng.
MD-05	FR-MD05-07	US-02	Thêm Ghi chú Bếp cho Món ăn/Đơn hàng POS	Nhân viên thêm yêu cầu đặc biệt cho món hoặc cả đơn.
MD-05	FR-MD05-08	US-02	Gửi Các Món đã chọn xuống Bếp/Bar	Nhân viên gửi các món mới thêm/món đặt trước đã xác nhận xuống bộ phận chuẩn bị.
MD-05	FR-MD05-09	US-02	In Hóa đơn Tạm tính cho Bàn	Nhân viên in bill tạm tính (đã trừ cọc nếu có) cho khách kiểm tra.
MD-05	FR-MD05-10	US-02	Tách Hóa đơn theo Món	Nhân viên chia hóa đơn của bàn theo từng món ăn cụ thể.

Bảng 13: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)

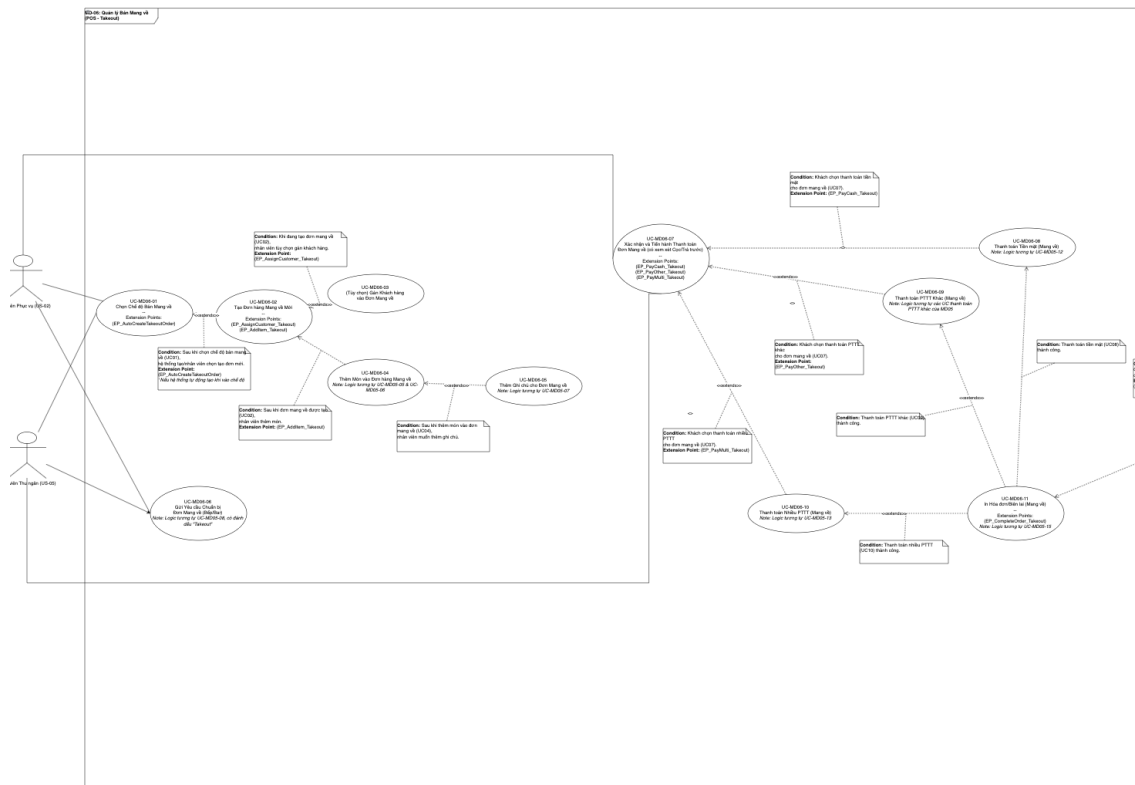
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-05	FR-MD05-11	US-02	Tách Hóa đơn Chia đều	Nhân viên chia đều tổng hóa đơn cho một số lượng người/phần nhất định.
MD-05	FR-MD05-12	US-02/US-05	Thực hiện Thanh toán Tiền mặt	Nhân viên nhận tiền mặt, nhập số tiền nhận và hệ thống tính tiền thừa.
MD-05	FR-MD05-13	US-02/US-05	Thực hiện Thanh toán bằng Nhiều Phương thức (Không bao gồm Thẻ)	Nhân viên nhận thanh toán cho một hóa đơn bằng cách kết hợp nhiều phương thức được hỗ trợ (ví dụ: Tiền mặt và Ví điện tử).
MD-05	FR-MD05-14	US-02/US-05	Ghi nhận Tiền Bo (Tip)	Nhân viên nhập số tiền bo khách hàng trả thêm.
MD-05	FR-MD05-15	US-02/US-05	Hoàn tất và In Hóa đơn Cuối cùng	Sau khi nhận đủ tiền, nhân viên xác nhận hoàn tất thanh toán và in hóa đơn/biên lai.
MD-05	FR-MD05-16	US-02	Đóng Đơn hàng và Giải phóng Bàn	Nhân viên đóng đơn hàng đã thanh toán và cập nhật bàn thành trống.
MD-05	FR-MD05-17	US-05/US-01	Đóng Phiên làm việc POS	Thu ngân/Quản lý kết thúc phiên, tổng kết, đối chiếu tiền mặt.
MD-05	FR-MD05-18	US-01/US-02	Thực hiện Chuyển Bàn	Nhân viên chuyển toàn bộ đơn hàng từ bàn này sang bàn trống khác.
MD-05	FR-MD05-19	US-01/US-02	Thực hiện Ghép Bàn/Đơn hàng	Nhân viên gộp nhiều đơn hàng từ các bàn khác nhau vào một bàn.
MD-05	FR-MD05-20	US-01/US-02	Hủy Món đã gọi (Void Item)	Nhân viên hủy một món đã thêm vào đơn (có thể cần quyền).

Bảng 13: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-05: Quản lý Bán hàng Tại chỗ (POS - Eat-in)*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-05	FR-MD05-21	US-01/US-02	Hủy Toàn bộ Đơn hàng (Void Order)	Nhân viên hủy cả đơn hàng đang xử lý (có thể cần quyền).
MD-05	FR-MD05-22	US-02/ US-03	Quản lý Trạng thái Bàn trên Sơ đồ tầng	Nhân viên có thể thay đổi thủ công trạng thái bàn (ví dụ: "Cần dọn", "Đang chờ") nếu cần.

4.3.6 Module MD-06: Quản lý Bán mang về (POS - Takeout)

Module Quản lý Bán mang về (MD-06) là một phần mở rộng hoặc một chế độ hoạt động chuyên biệt của hệ thống Point of Sale (POS), được thiết kế để phục vụ nhu cầu của khách hàng mua đồ ăn, thức uống để mang đi (Takeout/Takeaway). Module này tập trung vào việc xử lý nhanh chóng các đơn hàng không yêu cầu quản lý bàn, từ việc tạo đơn, chọn món, cho đến thanh toán và hoàn tất giao dịch.



Hình 20: Use case diagram cho Module MD-06

Bảng 14: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-06	FR-MD06-01	US-02, US-05	Chọn Chế độ Bán Mang về	Nhân viên chọn chế độ/giao diện riêng trên POS cho đơn mang về.
MD-06	FR-MD06-02	US-02, US-05	Tạo Đơn hàng Mang về Mới	Nhân viên khởi tạo một đơn hàng mới trong chế độ mang về.
MD-06	FR-MD06-03	US-02, US-05	Gán Khách hàng vào Đơn Mang về	Nhân viên tìm và liên kết đơn mang về với khách hàng có sẵn hoặc tạo mới.

Bảng 14: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)*

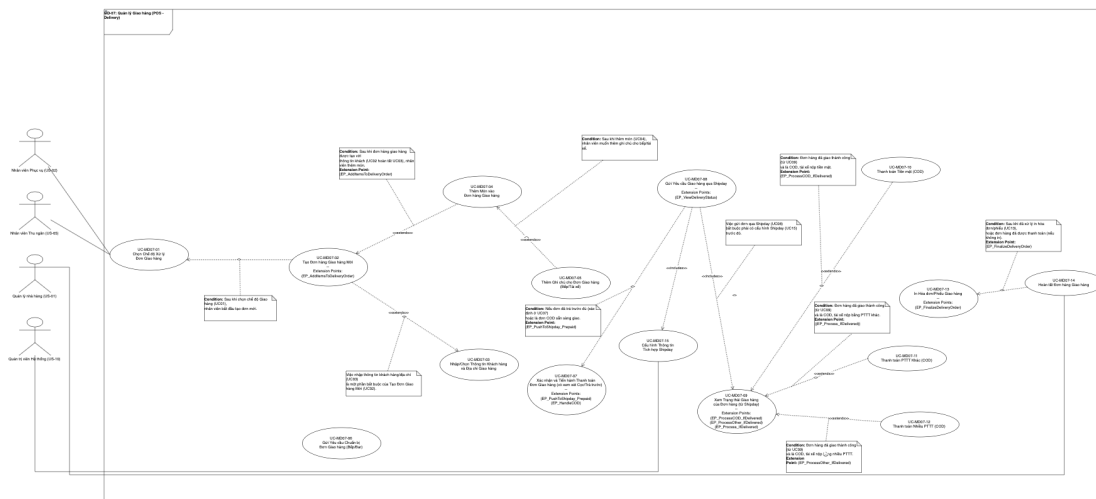
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-06	FR-MD06-04	US-02, US-05	Thêm Món vào Đơn hàng Mang về	Nhân viên thêm món ăn/đồ uống vào đơn hàng mang về. (Hành động tương tự FR-MD05-05, FR-MD05-06).
MD-06	FR-MD06-05	US-02, US-05	Thêm Ghi chú cho Đơn Mang về	Nhân viên thêm ghi chú đặc biệt cho món hoặc cả đơn mang về. (Hành động tương tự FR-MD05-07).
MD-06	FR-MD06-06	US-02, US-05	Gửi Yêu cầu Chuẩn bị Đơn Mang về (Bếp/Bar)	Nhân viên gửi thông tin món cần chuẩn bị đến bếp/bar, có đánh dấu "Takeout". (Hành động tương tự FR-MD05-08).
MD-06	FR-MD06-07	US-02, US-05	Xác nhận và Tiến hành Thanh toán Đơn Mang về (có xem xét Cọc/Trả trước)	Nhân viên vào màn hình thanh toán, nơi hệ thống đã tự động áp dụng cọc/trả trước (nếu đơn hàng được đặt online và có trả trước).
MD-06	FR-MD06-08	US-02, US-05	Thực hiện Thanh toán Tiền mặt cho Đơn Mang về	Nhân viên nhận tiền mặt và ghi nhận thanh toán. (Hành động tương tự FR-MD05-12).
MD-06	FR-MD06-09	US-02, US-05	Ghi nhận Thanh toán bằng Phương thức Khác (Không Thẻ) cho Đơn Mang về	Nhân viên ghi nhận thanh toán bằng các phương thức khác được hỗ trợ (ví dụ: ví điện tử nếu có).

Bảng 14: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-06: Quản lý Bán hàng Mang về (POS - Takeout)*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-06	FR-MD06-10	US-02, US-05	Thực hiện Thanh toán Đơn Mang về bằng Nhiều Phương thức (Không Thẻ)	Nhân viên nhận thanh toán bằng cách kết hợp nhiều phương thức được hỗ trợ. (Hành động tương tự FR-MD05-13).
MD-06	FR-MD06-11	US-02, US-05	In Hóa đơn/Biên lai cho Đơn Mang về	Nhân viên kích hoạt in hóa đơn/biên lai sau khi thanh toán. (Hành động tương tự FR-MD05-15).
MD-06	FR-MD06-12	US-02, US-05	Hoàn tất Đơn hàng Mang về	Nhân viên đóng đơn hàng mang về sau khi khách đã thanh toán và nhận hàng. (Hành động tương tự FR-MD05-16).

4.3.7 Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)

Module Quản lý Giao hàng (MD-07) là một thành phần quan trọng của hệ thống Point of Sale (POS), được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ nhà hàng quản lý các đơn hàng mà khách yêu cầu giao đến một địa chỉ cụ thể. Module này tập trung vào việc thu thập thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng, xử lý đơn hàng, và đặc biệt là tích hợp với dịch vụ quản lý giao hàng của bên thứ ba (trong trường hợp này là Shipday) để tự động hóa việc gửi yêu cầu giao hàng và theo dõi trạng thái.



Hình 21: Use case diagram cho Module MD-07

Bảng 15: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-07	FR-MD07-01	US-02, US-05	Chọn Chế độ Xử lý Đơn Giao hàng	Nhân viên chọn chế độ/giao diện riêng trên POS cho đơn giao hàng.
MD-07	FR-MD07-02	US-02, US-05	Tạo Đơn hàng Giao hàng Mới	Nhân viên khởi tạo đơn hàng mới, yêu cầu liên kết thông tin khách hàng giao hàng.
MD-07	FR-MD07-03	US-02, US-05	Nhập/Chọn Thông tin Khách hàng và Địa chỉ Giao hàng	Nhân viên tìm/chọn khách hàng có sẵn hoặc nhập mới Tên, SĐT, Địa chỉ giao hàng chi tiết.
MD-07	FR-MD07-04	US-02, US-05	Thêm Món vào Đơn hàng Giao hàng	Nhân viên thêm món ăn/đồ uống vào đơn hàng giao đi.

Bảng 15: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-07	FR-MD07-05	US-02, US-05	Thêm Ghi chú cho Đơn Giao hàng (Bếp/Tài xế)	Nhân viên thêm ghi chú cho bếp hoặc ghi chú cho tài xế giao hàng.
MD-07	FR-MD07-06	US-02, US-05	Gửi Yêu cầu Chuẩn bị Đơn Giao hàng (Bếp/Bar)	Nhân viên gửi thông tin món cần chuẩn bị xuống bếp/bar, có đánh dấu "Delivery".
MD-07	FR-MD07-07	US-02, US-05	Xác nhận và Tiến hành Thanh toán Đơn Giao hàng (có xem xét Cọc/Trả trước)	Nhân viên vào màn hình thanh toán, nơi hệ thống đã tự động áp dụng cọc/trả trước (nếu đơn hàng được đặt online và có trả trước).
MD-07	FR-MD07-08	US-02, US-05	Gửi Yêu cầu Giao hàng qua Shipday	Sau khi đơn hàng sẵn sàng, nhân viên kích hoạt gửi thông tin đơn hàng sang Shipday.
MD-07	FR-MD07-09	US-02, US-05, US-01	Xem Trạng thái Giao hàng của Đơn hàng (từ Shipday)	Nhân viên xem trạng thái giao hàng (Đã gán tài xế, Đang giao...) được cập nhật từ Shipday trên chi tiết đơn hàng.
MD-07	FR-MD07-10	US-02, US-05	Thực hiện Thanh toán Tiền mặt cho Đơn Giao hàng (Nếu COD)	Nhân viên nhận tiền mặt COD từ tài xế và ghi nhận vào hệ thống.
MD-07	FR-MD07-11	US-02, US-05	Ghi nhận Thanh toán bằng Phương thức Khác (Không Thẻ) cho Đơn Giao hàng (Nếu COD)	Nhân viên ghi nhận thanh toán COD bằng phương thức khác được hỗ trợ.
MD-07	FR-MD07-12	US-02, US-05	Thực hiện Thanh toán Đơn Giao hàng bằng Nhiều Phương thức (Không Thẻ, Nếu COD)	Nhân viên nhận thanh toán COD bằng nhiều phương thức.
MD-07	FR-MD07-13	US-02, US-05	In Hóa đơn/Phiếu Giao hàng	Nhân viên in hóa đơn/phiếu giao hàng để tài xế sử dụng.

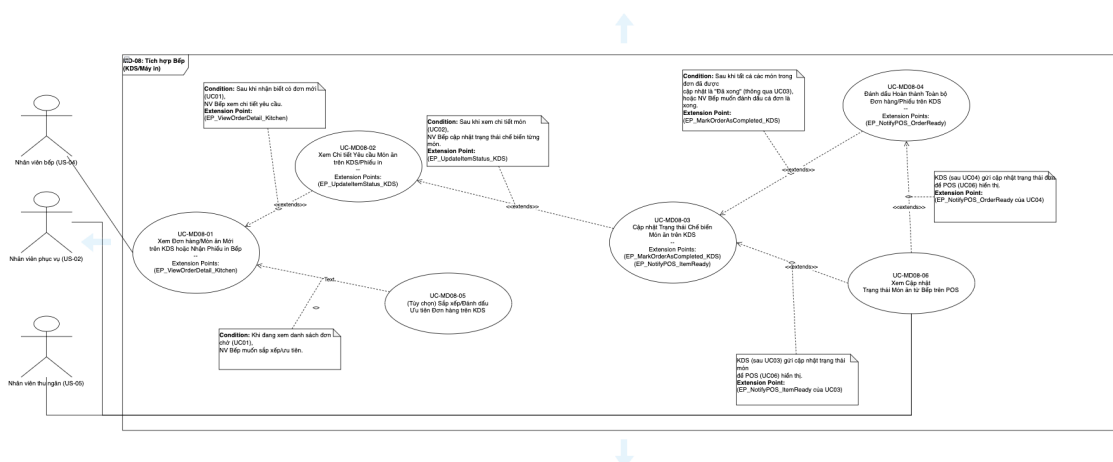
Bảng 15: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-07: Quản lý Giao hàng (POS - Delivery)*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-07	FR-MD07-14	US-02, US-05	Hoàn tất Đơn hàng Giao hàng	Nhân viên đóng đơn hàng giao đi sau khi đã giao thành công và (nếu COD) đã nhận đủ thanh toán.
MD-07	FR-MD07-15	US-01/US-10	Cấu hình Thông tin Tích hợp Shipday	Quản trị viên/Quản lý cấu hình các tham số kết nối API và Shipday.

4.3.8 Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)

Module Quản lý Giao hàng (MD-07) là một thành phần quan trọng của hệ thống Point of Sale (POS), được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ nhà hàng quản lý các đơn hàng mà khách yêu cầu giao đến một địa chỉ cụ thể. Module này tập trung vào việc thu thập thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng, xử lý đơn hàng, và đặc biệt là tích hợp với dịch vụ quản lý giao hàng của bên thứ ba (trong trường hợp này là Shipday) để tự động hóa việc gửi yêu cầu giao hàng và theo dõi trạng thái.

Module Tích hợp Bếp (MD-08) đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa bộ phận phục vụ (thông qua hệ thống POS) và bộ phận bếp/bar. Mục tiêu chính của module này là đảm bảo thông tin đơn hàng được truyền tải một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả đến các nhân viên bếp, giúp họ chuẩn bị món ăn đúng theo yêu cầu và tối ưu hóa quy trình làm việc trong bếp. Module này có thể được triển khai dưới dạng Màn hình Hiển thị Bếp (Kitchen Display System - KDS) hoặc thông qua việc sử dụng máy in bếp truyền thống.



Hình 22: Use case diagram cho Module MD-08

Bảng 16: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)

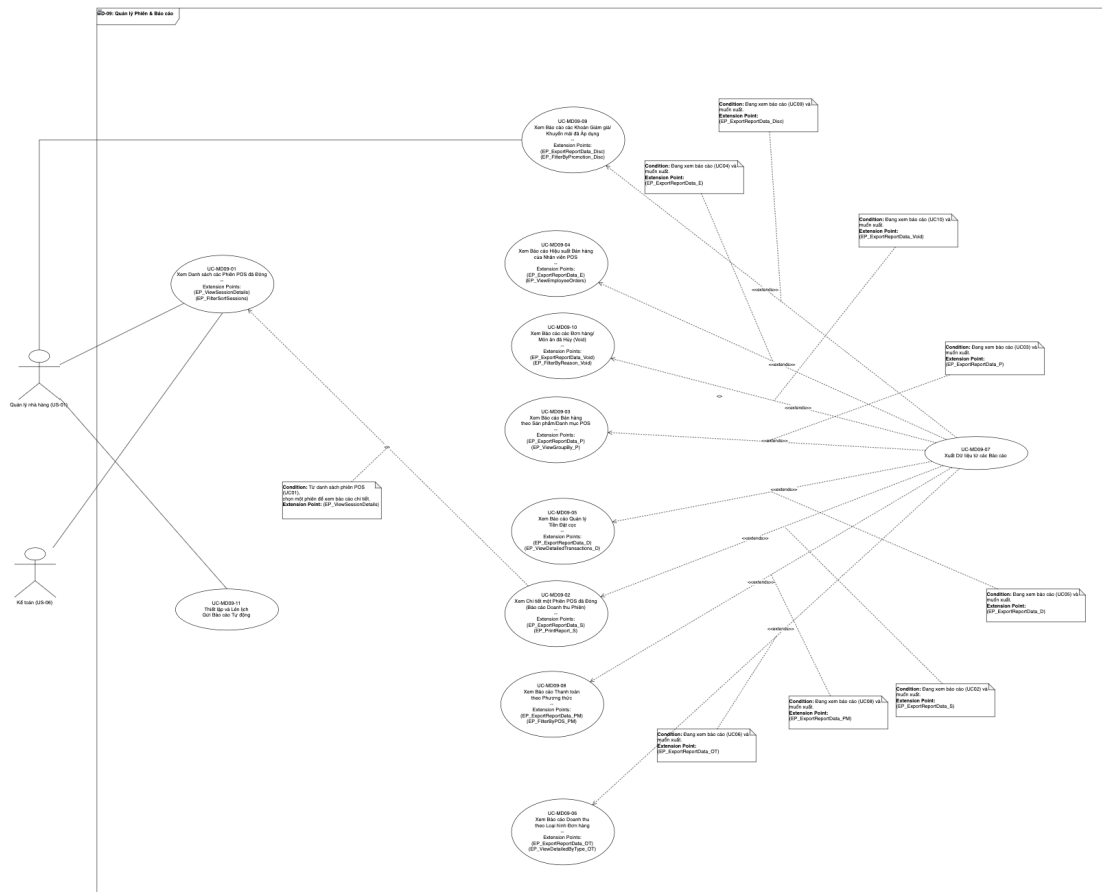
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-08	FR-MD08-01	US-04	Xem Đơn hàng/Món ăn Mới trên KDS/Máy in Bếp	Nhân viên bếp xem các đơn hàng/món ăn mới được gửi đến KDS hoặc nhận phiếu in từ máy in bếp. (Việc gửi đi là kết quả của FR-MD05-08, FR-MD06-06, FR-MD07-06).

Bảng 16: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-08: Tích hợp Bếp (Kitchen Integration)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-08	FR-MD08-02	US-04	Xem Chi tiết Yêu cầu Món ăn trên KDS/Phiếu in	Nhân viên bếp đọc thông tin chi tiết của từng món cần chuẩn bị: tên, số lượng, biến thể, ghi chú đặc biệt.
MD-08	FR-MD08-03	US-04	Cập nhật Trạng thái Chế biến Món ăn trên KDS	Nhân viên bếp tương tác với KDS để đánh dấu trạng thái chế biến của món ăn (ví dụ: Bắt đầu làm, Đã xong).
MD-08	FR-MD08-04	US-04	Đánh dấu Hoàn thành Toàn bộ Đơn hàng/Phiếu trên KDS	Nhân viên bếp đánh dấu toàn bộ các món trong một đơn hàng/phiếu đã được chuẩn bị xong trên KDS.
MD-08	FR-MD08-05	US-04	Sắp xếp/Đánh dấu Ưu tiên Đơn hàng trên KDS	Nhân viên bếp thay đổi thứ tự hoặc đánh dấu ưu tiên cho các đơn hàng/phiếu trên KDS.
MD-08	FR-MD08-06	US-02/US-05	Xem Cập nhật Trạng thái Món ăn từ Bếp trên POS	Nhân viên phục vụ/thu ngân xem được thông tin món nào đã sẵn sàng từ bếp (nếu KDS có gửi cập nhật về POS).

4.3.9 Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo

Module Quản lý Phiên & Báo cáo (MD-09) là một thành phần thiết yếu trong hệ thống quản lý nhà hàng, tập trung vào việc cung cấp các công cụ để theo dõi, tổng kết và phân tích hoạt động bán hàng từ các phiên làm việc Point of Sale (POS). Module này cho phép Quản lý nhà hàng và Kế toán truy cập vào dữ liệu lịch sử, xem xét hiệu suất kinh doanh, đối soát tài chính, và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu thực tế.



Hình 23: Use case diagram cho Module MD-09

Bảng 17: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-09	FR-MD09-01	US-01/US-06	Xem Danh sách các Phiên POS đã Đóng	Cho phép Quản lý/Kế toán xem danh sách các phiên POS đã được đóng.

Bảng 17: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo

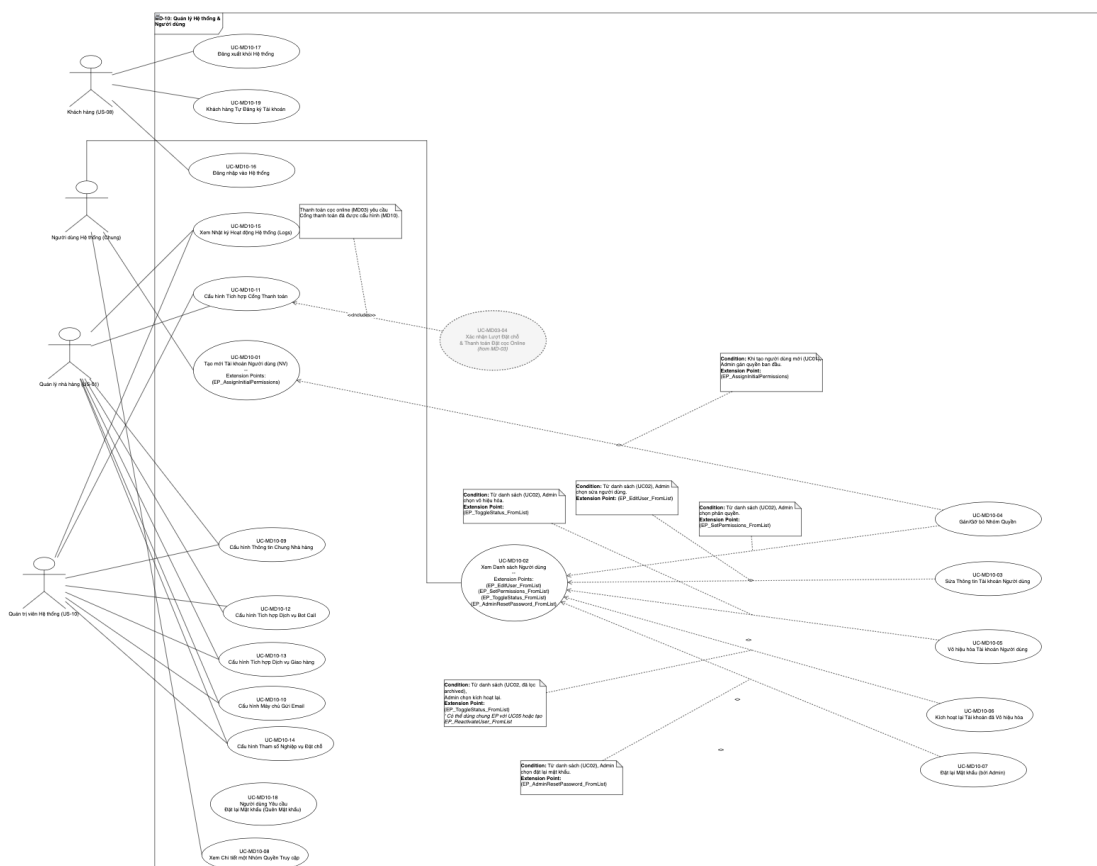
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-09	FR-MD09-02	US-01/US-06	Xem Chi tiết một Phiên POS đã Đóng (Báo cáo Doanh thu Phiên)	Cung cấp báo cáo chi tiết về doanh thu, thanh toán, tiền mặt... của một phiên POS cụ thể đã đóng.
MD-09	FR-MD09-03	US-01/US-06	Xem Báo cáo Tổng hợp Bán hàng theo Sản phẩm/Danh mục POS	Thống kê số lượng và doanh thu của từng sản phẩm/danh mục POS trong một khoảng thời gian.
MD-09	FR-MD09-04	US-01	Xem Báo cáo Hiệu suất Bán hàng của Nhân viên POS	Thống kê doanh thu hoặc số lượng đơn hàng do từng nhân viên xử lý trên POS.
MD-09	FR-MD09-05	US-01/US-06	Xem Báo cáo Quản lý Tiền Đặt cọc	Báo cáo tổng hợp tình hình thu, sử dụng, và mất cọc từ các lượt đặt chỗ.
MD-09	FR-MD09-06	US-01/US-06	Xem Báo cáo Doanh thu theo Loại hình Đơn hàng	Phân tích doanh thu dựa trên các loại hình: Ăn tại chỗ, Mang về, Giao hàng.
MD-09	FR-MD09-07	US-01/US-06	Xuất Dữ liệu từ các Báo cáo	Cho phép xuất dữ liệu báo cáo ra định dạng Excel/CSV.
MD-09	FR-MD09-08	US-01/US-06	Xem Báo cáo Thanh toán theo Phương thức	Thống kê tổng số tiền thu được theo từng phương thức thanh toán (Tiền mặt, Ví điện tử...) trong một khoảng thời gian.
MD-09	FR-MD09-09	US-01	Xem Báo cáo các Khoản Giảm giá/Khuyến mãi đã Áp dụng	Thống kê tổng giá trị giảm giá đã được áp dụng trên các đơn hàng trong một khoảng thời gian.

Bảng 17: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-09: Quản lý Phiên & Báo cáo*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-09	FR-MD09-10	US-01	Xem Báo cáo các Đơn hàng/Món ăn đã Hủy (Void)	Thống kê số lượng và giá trị các đơn hàng hoặc món ăn đã bị hủy trên POS, có thể kèm lý do.
MD-09	FR-MD09-11	US-01/US-06	(Tùy chọn) Thiết lập và Lên lịch Gửi Báo cáo Tự động	Cho phép cấu hình để hệ thống tự động gửi một số báo cáo nhất định (ví dụ: báo cáo doanh thu ngày) đến email của người quản lý theo lịch.

4.3.10 Module MD-10: Quản lý Hệ thống & Người dùng

Module Quản lý Hệ thống & Người dùng (MD-10) đóng vai trò là hạt nhân quản trị và cấu hình của toàn bộ hệ thống nhà hàng. Module này cung cấp các công cụ thiết yếu cho Quản trị viên hệ thống và Quản lý nhà hàng để quản lý tài khoản người dùng (nhân viên và khách hàng), phân quyền truy cập, thiết lập các thông số hoạt động chung của nhà hàng, cấu hình các tích hợp với dịch vụ của bên thứ ba (như cổng thanh toán, dịch vụ bot call, dịch vụ giao hàng), và theo dõi hoạt động hệ thống. Sự ổn định, bảo mật và khả năng tùy biến của module này là nền tảng cho hoạt động hiệu quả của tất cả các module nghiệp vụ khác.



Hình 24: Use case diagram cho Module MD-10

Bảng 18: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-10	FR-MD10-01	US-10	Tạo mới Tài khoản Người dùng (Nhân viên)	Quản trị viên tạo tài khoản đăng nhập mới cho nhân viên, bao gồm thông tin cơ bản.

Bảng 18: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-10	FR-MD10-02	US-10	Xem Danh sách Người dùng	Quản trị viên xem danh sách các tài khoản người dùng hiện có trong hệ thống.
MD-10	FR-MD10-03	US-10	Sửa Thông tin Tài khoản Người dùng	Quản trị viên cập nhật các thông tin cá nhân, liên hệ của một tài khoản người dùng.
MD-10	FR-MD10-04	US-10	Gán/Gỡ bỏ Nhóm Quyền cho Người dùng	Quản trị viên thay đổi các nhóm quyền truy cập mà một người dùng thuộc về.
MD-10	FR-MD10-05	US-10	Vô hiệu hóa Tài khoản Người dùng	Quản trị viên tạm khóa (archive) khả năng đăng nhập của một tài khoản người dùng.
MD-10	FR-MD10-06	US-10	Kích hoạt lại Tài khoản Người dùng đã Vô hiệu hóa	Quản trị viên mở lại (unarchive) khả năng đăng nhập cho một tài khoản đã bị khóa.
MD-10	FR-MD10-07	US-10	Đặt lại Mật khẩu cho Người dùng (bởi Admin)	Quản trị viên hỗ trợ đặt lại mật khẩu cho người dùng (gửi link hoặc đặt trực tiếp).
MD-10	FR-MD10-08	US-10	Xem Chi tiết một Nhóm Quyền Truy cập	Quản trị viên xem chi tiết cấu hình và các quyền hạn của một nhóm quyền cụ thể.
MD-10	FR-MD10-09	US-10, US-01	Cấu hình Thông tin Chung của Nhà hàng/Công ty	Quản trị viên/Quản lý thiết lập tên, địa chỉ, logo, tiền tệ mặc định cho nhà hàng/công ty.
MD-10	FR-MD10-10	US-10, US-01	Cấu hình Máy chủ Gửi Email (Outgoing Email Server)	Quản trị viên/Quản lý thiết lập thông tin máy chủ SMTP để hệ thống có thể gửi email đi.

Bảng 18: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực

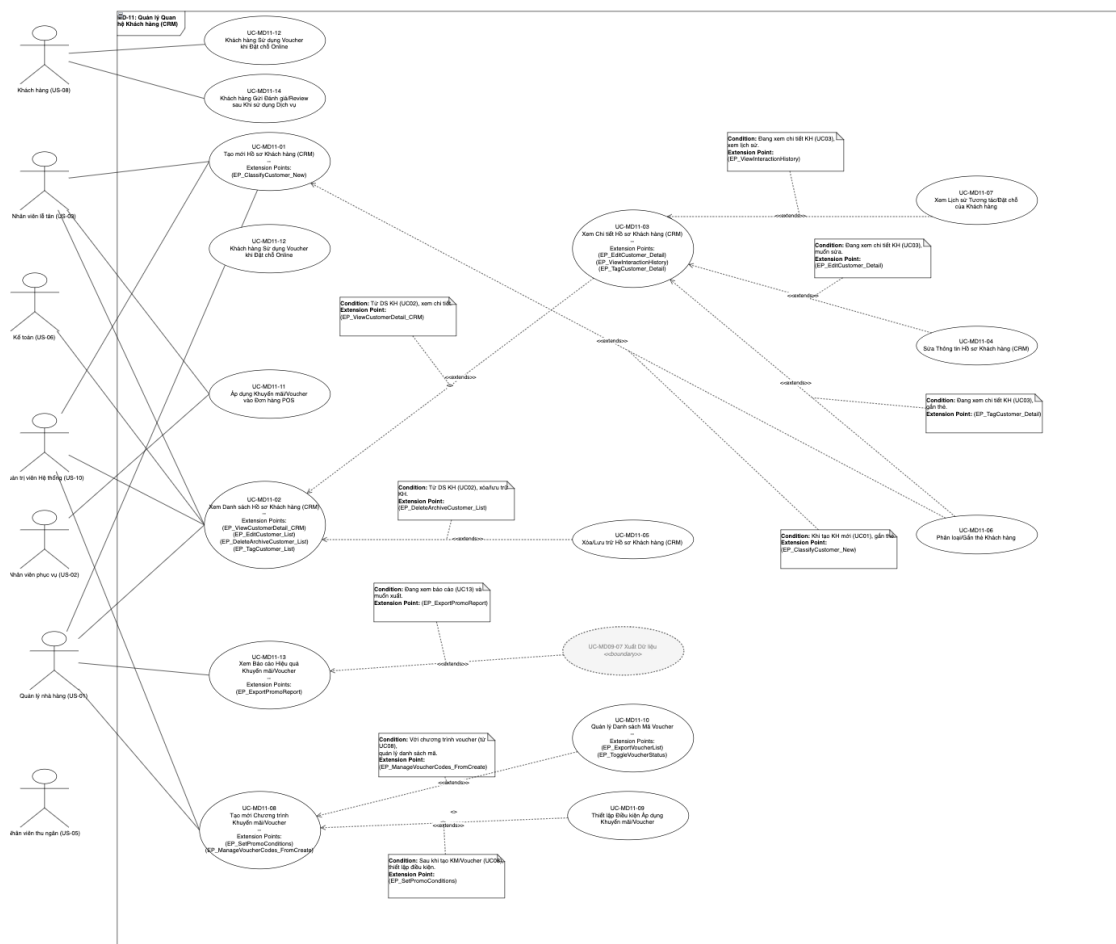
Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-10	FR-MD10-11	US-10, US-01	Cấu hình Tích hợp Cổng Thanh toán	Quản trị viên/Quản lý nhập API keys và các tham số cho các cổng thanh toán trực tuyến.
MD-10	FR-MD10-12	US-10, US-01	Cấu hình Tích hợp Dịch vụ Bot Call	Quản trị viên/Quản lý nhập API keys và các tham số vận hành cho dịch vụ Bot Call.
MD-10	FR-MD10-13	US-10, US-01	Cấu hình Tích hợp Dịch vụ Giao hàng (Shipday)	Quản trị viên/Quản lý nhập API keys và các tham số vận hành cho dịch vụ Shipday.
MD-10	FR-MD10-14	US-10, US-01	Cấu hình Tham số Nghiệp vụ Đặc thù cho Đặt chỗ	Quản trị viên/Quản lý thiết lập các quy tắc kinh doanh như tỷ lệ đặt cọc, giá trị bàn, số ngày gọi bot...
MD-10	FR-MD10-15	US-10	Xem Nhật ký Hoạt động Hệ thống (Logs)	Quản trị viên xem các bản ghi log hệ thống để theo dõi, chẩn đoán lỗi và hoạt động.
MD-10	FR-MD10-16	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-09, US-10	Đăng nhập vào Hệ thống	Người dùng cung cấp thông tin xác thực (email/mật khẩu) để truy cập hệ thống.
MD-10	FR-MD10-17	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-09, US-10	Đăng xuất khỏi Hệ thống	Người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và thoát khỏi hệ thống an toàn.
MD-10	FR-MD10-18	US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-09, US-10	Người dùng Yêu cầu Đặt lại Mật khẩu (Quên Mật khẩu)	Người dùng tự yêu cầu hệ thống gửi hướng dẫn đặt lại mật khẩu qua email khi họ quên mật khẩu.

Bảng 18: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-10: Quản lý Hệ thống, Người dùng & Xác thực*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-10	FR-MD10-19	US-08	Khách hàng Tự Đăng ký Tài khoản	Khách hàng tự tạo tài khoản người dùng trên giao diện web/app để đặt chỗ, quản lý thông tin.

4.3.11 Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)

Module Quản lý Quan hệ Khách hàng (MD-11) là một công cụ chiến lược giúp nhà hàng xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Module này tập trung vào việc thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử tương tác, phân loại khách hàng, quản lý các chương trình khuyến mãi/voucher, và thu thập phản hồi/đánh giá từ khách hàng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tăng cường lòng trung thành và thúc đẩy doanh thu.



Hình 25: Use case diagram cho Module MD-11

Bảng 19: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-11	FR-MD11-01	US-01, US-03, US-10	Tạo mới Hồ sơ Khách hàng (CRM)	Nhân viên/Quản lý tạo hồ sơ mới cho khách hàng với các thông tin chi tiết.

Bảng 19: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-11	FR-MD11-02	US-01, US-03, US-10	Xem Danh sách Hồ sơ Khách hàng (CRM)	Xem danh sách tất cả khách hàng trong hệ thống CRM, có thể tìm kiếm, lọc.
MD-11	FR-MD11-03	US-01, US-03, US-10	Xem Chi tiết Hồ sơ Khách hàng (CRM)	Xem toàn bộ thông tin chi tiết của một khách hàng cụ thể (thông tin cá nhân, lịch sử, sở thích...).
MD-11	FR-MD11-04	US-01, US-03, US-10	Sửa Thông tin Hồ sơ Khách hàng (CRM)	Cập nhật, chỉnh sửa các thông tin trong hồ sơ của một khách hàng đã có.
MD-11	FR-MD11-05	US-01, US-10	Xóa/Lưu trữ Hồ sơ Khách hàng (CRM)	Xóa (nếu chưa có giao dịch) hoặc lưu trữ (ẩn đi) hồ sơ khách hàng không còn hoạt động.
MD-11	FR-MD11-06	US-01, US-06, US-10	Phân loại/Gắn thẻ Khách hàng	Phân loại khách hàng (VIP, thường xuyên...) hoặc gắn thẻ (tag) cho khách hàng để phục vụ marketing, chăm sóc.
MD-11	FR-MD11-07	US-01, US-06, US-10	Xem Lịch sử Tương tác/Đặt chỗ của Khách hàng	Truy cập toàn bộ lịch sử đặt chỗ, hóa đơn, phản hồi, ghi chú tương tác của một khách hàng cụ thể.
MD-11	FR-MD11-08	US-01, US-10	Tạo mới Chương trình Khuyến mãi/Voucher	Định nghĩa các chương trình khuyến mãi (giảm giá %, giảm tiền cố định, mua X tặng Y) hoặc tạo mã voucher.

Bảng 19: Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-11	FR-MD11-09	US-01, US-10	Thiết lập Điều kiện Áp dụng Khuyến mãi/Voucher	Cấu hình điều kiện: thời gian, giá trị đơn tối thiểu, sản phẩm/danh mục áp dụng, số lần sử dụng...
MD-11	FR-MD11-10	US-01, US-10	Quản lý Danh sách Mã Voucher	Xem danh sách mã voucher đã tạo, trạng thái (đã dùng, còn hạn), có thể xuất mã hàng loạt, vô hiệu hóa voucher.
MD-11	FR-MD11-11	US-02, US-05	Áp dụng Khuyến mãi/Voucher vào Đơn hàng POS	Nhân viên POS nhập mã voucher hoặc chọn chương trình khuyến mãi đủ điều kiện để áp dụng cho đơn hàng.
MD-11	FR-MD11-12	US-08	Khách hàng Sử dụng Voucher khi Đặt chỗ Online	Khách hàng nhập mã voucher hợp lệ vào đơn đặt chỗ/đặt món online để được giảm giá.
MD-11	FR-MD11-13	US-01	Xem Báo cáo Hiệu quả Khuyến mãi/Voucher	Thống kê số lần sử dụng, tổng giá trị giảm giá của từng chương trình/voucher. (Mở rộng từ UC-MD09-09)
MD-11	FR-MD11-14	US-08	Khách hàng Gửi Đánh giá/Review sau Khi sử dụng Dịch vụ	Khách hàng (có thể qua email mời hoặc link trên hóa đơn) gửi đánh giá về chất lượng món ăn, dịch vụ.
MD-11	FR-MD11-15	US-01, US-09	Xem và Quản lý Đánh giá/Phản hồi của Khách hàng	Quản lý xem các đánh giá, có thể phản hồi, phân loại (tích cực, tiêu cực), hoặc đánh dấu đã xử lý.

Bảng 19: *Danh sách Yêu cầu Chức năng cho Module MD-11: Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM)*

Mã Module	Mã Yêu cầu CN	Mã Người dùng	Tên Chức năng	Mô tả Ngắn
MD-11	FR-MD11-16	US-01	(Tùy chọn) Hiển thị Đánh giá Tích cực trên Website	Chọn lọc và hiển thị các đánh giá tốt của khách hàng trên trang web nhà hàng (nếu muốn).

Chương 5 THIẾT KẾ

5.1 Công nghệ sử dụng

5.1.1 Công nghệ Front-end

5.1.1.1 ReactJS

(a) *Giới thiệu*

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng (UI) cho các ứng dụng web. Ra mắt vào năm 2013, ReactJS nhanh chóng trở thành một trong những công cụ phổ biến nhất cho việc phát triển UI tương tác và hiệu quả.

(b) *Ưu điểm [7].*

- **Khai báo giao diện (Declarative):** React giúp tạo ra các giao diện người dùng tương tác một cách dễ dàng. Bằng cách thiết kế các khung nhìn cho từng trạng thái trong ứng dụng, React sẽ tự động cập nhật và render các thành phần phù hợp khi dữ liệu thay đổi. Việc khai báo giao diện một cách tường minh giúp mã nguồn dễ hiểu và dễ dàng gỡ lỗi hơn.
- **Component-Based:** React cho phép xây dựng các thành phần độc lập và quản lý trạng thái riêng biệt của chúng. Những thành phần này có thể được kết hợp để tạo ra các giao diện phức tạp. Việc viết logic của thành phần bằng JavaScript thay vì template giúp dễ dàng truyền dữ liệu và tránh thao tác trực tiếp với DOM.
- **Học một lần, viết ở mọi nơi (Learn Once, Write Anywhere):** React không phụ thuộc vào kỹ năng công nghệ cụ thể, cho phép phát triển các tính năng mới mà không cần viết lại mã hiện có. React có thể render trên máy chủ bằng Node.js và xây dựng ứng dụng di động thông qua React Native

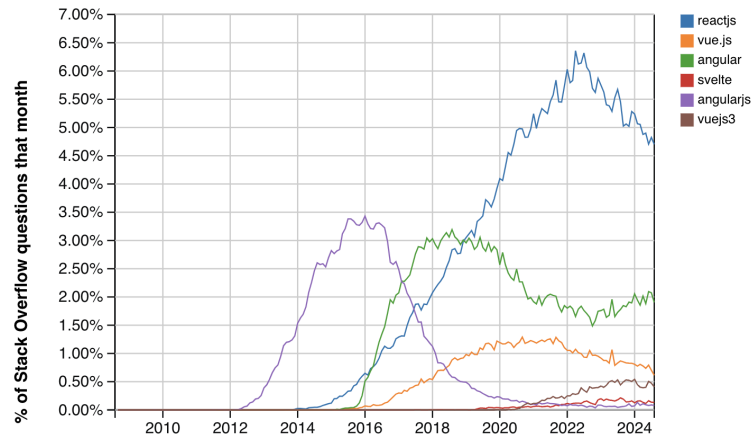
(c) *So sánh React và các công nghệ khác*

Khi so sánh giữa các công nghệ phổ biến hiện nay như ReactJS, Angular, Vue.js và Svelte, chúng ta có thể thấy những đặc điểm riêng biệt của từng công nghệ, giúp lựa chọn được công nghệ phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của dự án. Dựa theo tài liệu [20] và [21], dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa ReactJS và các công nghệ khác:

Bảng 20: Bảng so sánh các công nghệ Front-end phổ biến

Tiêu Chí	ReactJS	Angular	Svelt	Vue.js
Ngôn ngữ	JavaScript (hỗ trợ TypeScript)	TypeScript (bắt buộc)	JavaScript (hỗ trợ TypeScript)	JavaScript (hỗ trợ TypeScript)
Định nghĩa	Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng	Framework toàn diện để phát triển ứng dụng web	Framework biên dịch, chuyển mã thành Vanilla JS	Framework tiên bộ để xây dựng giao diện người dùng
Kiến trúc	Dựa trên thành phần, Virtual DOM, luồng dữ liệu một chiều	Dựa trên thành phần, MVC/MVVM, cơ chế phát hiện thay đổi	Dựa trên thành phần, hệ thống phản ứng tích hợp sẵn, không dùng Virtual DOM	Dựa trên thành phần, hệ thống phản ứng, Virtual DOM
Thời gian phát triển	Nhanh cho dự án nhỏ, chậm hơn nếu cần tích hợp nhiều thư viện	Chậm hơn do cấu hình ban đầu phức tạp, nhanh cho dự án lớn nhờ tích hợp sẵn	Nhanh, nhờ cú pháp đơn giản và không cần runtime	Nhanh, nhờ cú pháp dễ hiểu và tích hợp tốt với các công cụ
Độ phức tạp	Trung bình, phụ thuộc vào cách quản lý trạng thái	Cao, nhiều khái niệm (Dependency Injection, RxJS, Modules)	Thấp, ít khái niệm phức tạp	Trung bình, phức tạp hơn khi dùng Vuex hoặc các tính năng nâng cao
Tính linh hoạt	Cao, tự do chọn thư viện và công cụ	Thấp hơn, bị ràng buộc bởi cấu trúc framework	Trung bình, ít tùy chỉnh hơn do biên dịch	Cao, dễ tích hợp với nhiều thư viện và công cụ
Bảo trì	Dễ bảo trì với các thành phần nhỏ	Dễ bảo trì cho dự án lớn, khó hơn với dự án nhỏ do cấu trúc phức tạp	Dễ bảo trì nhờ mã biên dịch sạch, ít lỗi runtime	Dễ bảo trì với dự án nhỏ, phức tạp hơn với dự án lớn nếu không tổ chức tốt
Dễ sử dụng/Dễ học	Dễ học với người biết JavaScript	Khó học, cần hiểu TypeScript và các khái niệm framework	Rất dễ học, gần với HTML, CSS, JS truyền thống	Dễ học, cú pháp trực quan, phù hợp với cả người mới và chuyên gia
Kiểm thử	Jest, React Testing Library, dễ thiết lập	Jasmine, Karma, tích hợp sẵn nhưng phức tạp hơn	Vitest, Playwright, đơn giản nhưng ít tài liệu	Jest, Vue Test Utils, dễ thiết lập và có cộng đồng hỗ trợ

Ngoài ra, theo các dữ liệu về xu hướng công nghệ từ Stack Overflow [6], với việc theo dõi mức độ sử dụng tag từ năm 2008 - khi nền tảng này được ra mắt - ReactJS vẫn luôn duy trì vị trí hàng đầu cho đến nay.



Hình 26: Đồ thị phần trăm việc sử dụng tag tên trên Stackoverflow. Truy cập ngày: 13/02/2025

Kết luận: Dựa trên các bảng so sánh, nhóm quyết định chọn ReactJS là công nghệ chính để phát triển giao diện người dùng vì các lý do sau:

- Phù hợp với quy mô dự án: ReactJS không yêu cầu cấu trúc quá phức tạp như Angular, rất phù hợp với các dự án vừa và nhỏ. Điều này cho phép nhóm tập trung vào tính năng chính, như giao diện đặt món, mà không bị phân tâm vào các chi tiết kỹ thuật phức tạp.
- Sự quen thuộc: Việc đã có kinh nghiệm với ReactJS giúp nhóm phát triển hệ thống nhanh chóng hơn, đồng thời có thể tận dụng cộng đồng hỗ trợ lớn từ ReactJS.

5.1.1.2 ShadCN

(a) Giới thiệu

ShadCN là một bộ sưu tập các thành phần giao diện người dùng (UI components) có thể tái sử dụng, được thiết kế đẹp mắt và dễ dàng tích hợp vào ứng dụng.

Được xây dựng dựa trên thư viện Radix và framework Tailwind CSS, ShadCN cung cấp các thành phần như Button, Modal, Dropdown và nhiều hơn nữa, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của từng dự án.

(b) Ưu điểm

- **Thiết kế hướng đến doanh nghiệp:** ShadCN tập trung vào giao diện người dùng sạch sẽ và chuyên nghiệp, phù hợp cho các công cụ nội bộ và các ứng dụng nghiêm túc.
- **Tích hợp dễ dàng với React:** ShadCN UI được xây dựng đặc biệt cho React, giúp việc tích hợp và sử dụng trong các dự án React trở nên đơn giản và trực quan hơn. Điều này giúp giảm thiểu thời gian học tập và triển khai cho các nhà phát triển React.

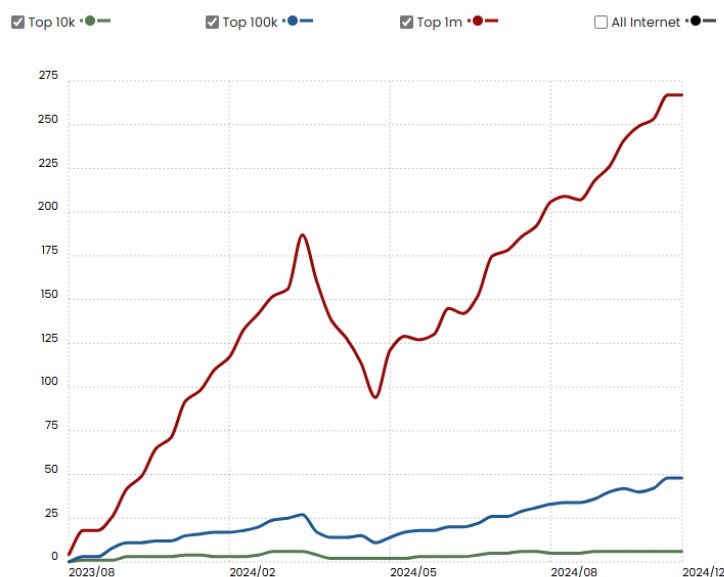
- **Hiệu suất tối ưu:** Thư viện được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, giúp giảm thiểu kích thước gói và tăng tốc độ tải trang. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng web hiện đại, nơi hiệu suất là yếu tố quan trọng.

(c) *Vì sao chọn ShadCN*

Nhóm quyết định chọn ShadCN để phát triển hệ thống Menu+ vì những lý do chính sau:

- **Giao diện đồng nhất:** ShadCN giúp hệ thống có giao diện đẹp, chuyên nghiệp và nhất quán, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
- **Tăng tốc phát triển front-end:** Với các thành phần UI đã được thiết kế sẵn, ShadCN giúp giảm thời gian phát triển, cho phép tập trung vào chức năng chính của hệ thống. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ tính năng responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng trên mọi nền tảng.
- **Tùy chỉnh dễ dàng:** ShadCN cho phép tùy biến giao diện linh hoạt, giúp hệ thống có thể thay đổi theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể.

Về mặt sử dụng, ShadCN hiện đang được sử dụng bởi khoảng 11.395 trang web, trong đó có 14 trang web nằm trong top 10 nghìn.



Hình 27: Thống kê sử dụng shadcn ui [9]

5.1.1.3 TanStack

(a) *Giới thiệu*

TanStack là một tập hợp các thư viện mã nguồn mở chất lượng cao, được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển web trong việc xây dựng ứng dụng hiệu quả và mạnh mẽ. Các thư viện của TanStack tập trung vào việc cung cấp các tiện ích "headless" (không có giao diện mặc định), an toàn về kiểu dữ liệu và mạnh mẽ cho các tác vụ như quản lý trạng thái, định tuyến, hiển thị dữ liệu và hơn thế nữa.

TanStack cam kết cung cấp các công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web hiệu quả và dễ bảo trì. Với triết lý "headless", các thư viện của TanStack cho phép tùy chỉnh giao diện hoàn toàn, dễ dàng tích hợp vào bất kỳ dự án nào mà không bị ràng buộc bởi các thiết kế mặc định [10].

(b) *Ưu điểm*

- **Quản lý trạng thái máy chủ hiệu quả:** TanStack Query (trước đây là React Query) giúp quản lý trạng thái bất đồng bộ trong React, đặc biệt trong việc fetching, caching và đồng bộ hóa dữ liệu từ server. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
- **Tối ưu hóa hiệu suất:** Với cơ chế caching tự động, TanStack giảm tải cho server và tăng tốc độ phản hồi của ứng dụng. Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ đệm và cập nhật nền, đảm bảo người dùng luôn có thông tin mới nhất mà không cần thực hiện các yêu cầu API không cần thiết.
- **Xử lý lỗi và quản lý truy vấn dễ dàng:** TanStack cung cấp cách tiếp cận rõ ràng và nhất quán để xử lý lỗi, bao gồm khả năng tự động thử lại các truy vấn HTTP thất bại. Ngoài ra, việc quản lý truy vấn trở nên dễ dàng hơn với các tính năng như nhóm truy vấn, vô hiệu hóa và tìm nạp lại khi cần thiết.

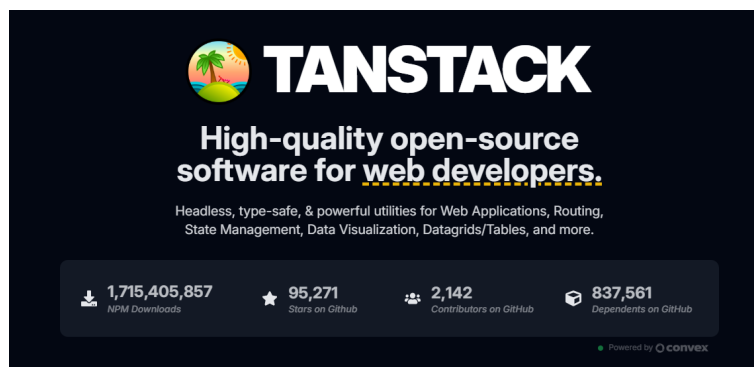
(c) *Vì sao chọn TanStack*

TanStack được chọn để phát triển hệ thống Menu+ bởi các lí do chính sau:

- **Quản lý trạng thái hiệu quả:** TanStack giúp đồng bộ dữ liệu giữa các trang như thực đơn, đơn hàng, và thông tin khách hàng, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
- **Tối ưu hiệu suất:** Tính năng caching và prefetching giúp giảm số lần gọi API, tăng tốc độ xử lý dữ liệu như thông tin món ăn, đơn hàng, và thanh toán.
- **Xử lý truy vấn phức tạp:** TanStack hỗ trợ việc tìm kiếm món ăn, lọc theo danh mục và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Sự phổ biến của TanStack được minh chứng qua những con số ấn tượng sau:

- Hơn 1,7 tỷ lượt tải trên NPM, thể hiện sự tin dùng rộng rãi trong cộng đồng phát triển.
- 95,271 sao trên GitHub, chứng tỏ sự đánh giá cao từ lập trình viên trên toàn cầu.
- 2,142 người đóng góp trên GitHub, cho thấy cộng đồng phát triển mạnh mẽ và liên tục cải tiến.
- 837,561 dự án phụ thuộc trên GitHub, khẳng định mức độ tích hợp cao và ứng dụng thực tế rộng rãi.



Hình 28: Các số liệu thống kê về Tanstack [10]

5.1.2 Công nghệ Back-end

5.1.2.1 SpringBoot

(a) Giới thiệu

Spring Boot là một framework mã nguồn mở dựa trên nền tảng Java, được thiết kế để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng Spring độc lập, sẵn sàng cho môi trường sản xuất. Nó cung cấp các cấu hình mặc định thông minh và tự động, giúp giảm thiểu cấu hình thủ công và tối ưu hóa quá trình phát triển ứng dụng Java. Spring Boot tích hợp tốt với nhiều công nghệ và thư viện khác trong hệ sinh thái Spring Framework, cho phép hệ thống dễ dàng tích hợp các module và dịch vụ khác nhau mà không cần phải lo lắng về cấu hình phức tạp. Ngoài ra, Spring Boot đi kèm với các máy chủ nhúng như Tomcat, Jetty hoặc Undertow, giúp triển khai ứng dụng một cách đơn giản mà không cần cấu hình thêm bất kỳ máy chủ nào khác.

(b) Ưu điểm [11]

- **Phát triển nhanh chóng:** Tuân theo nguyên tắc "quy ước hơn cấu hình"(convention over configuration), Spring Boot cung cấp các thiết lập mặc định hợp lý cho các trường hợp sử dụng phổ biến. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu mã lặp (boilerplate code), cho phép lập trình viên tập trung vào logic nghiệp vụ thay vì phải cấu hình phức tạp.
- **Tự động cấu hình:** Cơ chế tự động cấu hình (auto-configuration) của Spring Boot giúp thiết lập các thành phần ứng dụng dựa trên các thư viện và đặc điểm của dự án, giảm bớt công việc cấu hình thủ công và tối ưu hóa quy trình phát triển.
- **Tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Spring:** Spring Boot kết nối dễ dàng với các dự án khác trong hệ sinh thái Spring như Spring Data, Spring Security và Spring Cloud, cung cấp một nền tảng toàn diện để phát triển ứng dụng.
- **Tính sẵn sàng cho môi trường sản xuất:** Spring Boot tích hợp sẵn các tính năng hỗ trợ triển khai trong môi trường thực tế như kiểm tra sức khỏe (health checks), thu thập số liệu (metrics), và cấu hình bên ngoài (externalized configuration), giúp giám sát và quản lý ứng dụng hiệu quả hơn.

(c) *So sánh Spring Boot và các công nghệ khác*

Khi so sánh giữa các công nghệ liên quan, đặc biệt là Spring Boot với Express, Flask và Django, chúng ta có thể nhận thấy mỗi công nghệ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Spring Boot và các công nghệ khác, dựa trên các tài liệu [\[22\]](#), [\[23\]](#), [\[24\]](#):

Bảng 21: Bảng so sánh các công nghệ Back-end phổ biến

Tiêu Chí	Spring Boot	Express	Flask	Django
Ngôn ngữ	Java (hỗ trợ TypeScript qua tích hợp)	JavaScript (hỗ trợ TypeScript)	Python	Python
Định nghĩa	Framework Java để xây dựng ứng dụng web và microservices	Môi trường runtime JavaScript với Express là framework nhẹ cho backend	Framework Python nhẹ cho phát triển web	Framework Python toàn diện cho phát triển web
Kiến trúc	Dựa trên thành phần, MVC, tự động cấu hình, luồng dữ liệu một chiều	Dựa trên sự kiện, không chặn (non-blocking), linh hoạt	Không áp đặt, linh hoạt, microframework	MVC (MTV - Model-Template-View), tích hợp sẵn
Thời gian phát triển	Nhanh cho dự án lớn nhờ tự động cấu hình, chậm hơn cho dự án nhỏ	Rất nhanh, đặc biệt cho ứng dụng nhỏ và thời gian đưa ra thị trường ngắn	Rất nhanh cho dự án nhỏ, cần thêm cấu hình cho dự án lớn	Nhanh, tích hợp sẵn nhiều tính năng
Độ phức tạp	Trung bình đến cao, cần hiểu Spring ecosystem	Thấp, dễ bắt đầu nhưng phức tạp hơn khi mở rộng quy mô	Thấp, đơn giản nhưng phức tạp khi mở rộng	Trung bình, dễ dùng nhưng phức tạp với tùy chỉnh nâng cao
Tính linh hoạt	Trung bình, bị ràng buộc bởi cấu trúc Spring nhưng dễ tích hợp thư viện Java	Cao, tự do chọn công cụ và thư viện	Cao, tự do chọn công cụ và cấu hình	Thấp hơn, bị ràng buộc bởi cấu trúc Django
Bảo trì	Dễ bảo trì cho ứng dụng lớn, khó hơn nếu không tổ chức tốt	Dễ bảo trì cho ứng dụng nhỏ, khó hơn khi codebase lớn	Dễ cho ứng dụng nhỏ, khó hơn khi codebase lớn	Dễ bảo trì nhờ ORM và cấu trúc rõ ràng
Kiểm thử	JUnit, Mockito, tích hợp sẵn nhưng cần cấu hình	Jest, Mocha, dễ thiết lập và linh hoạt	unittest, pytest, dễ thiết lập	unittest, pytest, tích hợp tốt

Kết luận: Dựa trên các bảng so sánh, nhóm quyết định chọn Spring Boot là công nghệ chính để phát triển hệ thống vì các lý do sau:

- **Phù hợp với kiến trúc MVC:** Spring Boot hỗ trợ tốt kiến trúc MVC (Model-View-Controller), giúp phân chia rõ ràng các phần của hệ thống và tạo cấu trúc dễ hiểu, phù hợp với yêu cầu đồ án. Điều này sẽ giúp nhóm triển khai hệ thống có tổ chức và dễ dàng phân chia công việc.
- **Linh hoạt và dễ mở rộng:** Spring Boot mang lại khả năng tích hợp microservices và hỗ trợ các thư viện Java phong phú. Điều này cho phép nhóm dễ dàng mở rộng hệ thống trong tương lai mà không cần thay đổi quá nhiều mã nguồn.
- **Dễ bảo trì:** Với cấu trúc dự án rõ ràng và các công cụ như Spring Boot Actuator, Spring Boot giúp nhóm dễ dàng theo dõi và bảo trì hệ thống, rất thuận lợi khi cần sửa lỗi nhanh chóng hoặc thực hiện các thay đổi trong quá trình phát triển.

5.1.2.2 Hibernate

(a) Giới thiệu

Hibernate là một framework ORM (Object-Relational Mapping) mạnh mẽ dành cho Java, giúp lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Nó cung cấp một lớp trừu tượng giữa ứng dụng và cơ sở dữ liệu, cho phép thao tác dữ liệu bằng các đối tượng Java thay vì truy vấn SQL thuần túy. Hibernate hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau và có khả năng tự động ánh xạ các bảng trong cơ sở dữ liệu thành các lớp Java thông qua tập hợp các quy tắc ánh xạ linh hoạt. Ngoài ra, Hibernate còn đi kèm với các tính năng như quản lý phiên làm việc (session management), bộ nhớ đệm (caching), và hỗ trợ giao dịch (transaction management), giúp tối ưu hóa hiệu suất và đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng. Với khả năng tích hợp dễ dàng cùng các framework khác như Spring và Java EE, Hibernate đã trở thành một trong những lựa chọn phổ biến nhất trong các ứng dụng doanh nghiệp sử dụng Java.

(b) Ưu điểm

- **Ánh xạ đối tượng-quan hệ tự động:** Hibernate cho phép ánh xạ tự động giữa các lớp Java và các bảng trong cơ sở dữ liệu thông qua các tệp cấu hình XML hoặc annotation, giúp giảm thiểu mã nguồn và đơn giản hóa việc quản lý dữ liệu.
- **Độc lập với cơ sở dữ liệu:** Mã lệnh của Hibernate có thể hoạt động với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như MySQL, Oracle mà không cần thay đổi mã HQL. Người dùng chỉ cần cập nhật thông tin cấu hình khi chuyển đổi hệ quản trị, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
- **Quản lý phiên và giao dịch hiệu quả:** Hibernate cung cấp cơ chế quản lý phiên (Session) và giao dịch (Transaction) mạnh mẽ, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ các thao tác như lưu trữ, cập nhật và xóa dữ liệu một cách an toàn.

- **Hỗ trợ tải chậm (Lazy Loading):** Hibernate hỗ trợ cơ chế tải chậm, chỉ tải dữ liệu khi cần thiết, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống và cải thiện hiệu suất ứng dụng.
- *Vì sao chọn Hibernate*

Hibernate được chọn để phát triển hệ thống Menu+ vì những lý do sau:

- Quản lý dữ liệu đơn giản và hiệu quả: Menu+ cần quản lý lượng lớn dữ liệu như thực đơn, đơn hàng và thông tin khách hàng. Hibernate giúp ánh xạ tự động giữa các đối tượng trong Java và cơ sở dữ liệu, giúp giảm thiểu công việc thủ công trong việc viết mã SQL và làm cho việc quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng và linh hoạt.
- Hỗ trợ mở rộng: Menu+ có thể phát triển và mở rộng trong tương lai, ví dụ như thêm nhiều tính năng mới hoặc thay đổi cơ sở dữ liệu. Hibernate hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, cho phép hệ thống dễ dàng thay đổi hoặc nâng cấp mà không gặp khó khăn lớn.

5.1.2.3 Redis

(a) Giới thiệu

Redis, viết tắt của "Remote Dictionary Server", là một hệ thống lưu trữ dữ liệu mã nguồn mở, hoạt động trong bộ nhớ (in-memory), thuộc loại NoSQL và sử dụng mô hình key-value. Được phát triển bởi Salvatore Sanfilippo vào năm 2009, Redis ban đầu được thiết kế để cải thiện khả năng mở rộng cho một dự án phân tích nhật ký web theo thời gian thực. Kể từ đó, nó đã trở thành một trong những cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ trễ thấp.

Redis lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ, cho phép truy xuất và ghi dữ liệu với tốc độ rất nhanh. Ngoài việc hỗ trợ các kiểu dữ liệu đơn giản như chuỗi (strings), Redis còn hỗ trợ các cấu trúc dữ liệu phức tạp như danh sách (lists), tập hợp (sets), tập hợp có thứ tự (sorted sets), băm (hashes), và nhiều cấu trúc khác. Điều này giúp Redis linh hoạt trong việc giải quyết nhiều bài toán khác nhau, từ lưu trữ phiên làm việc (session storage), hàng đợi tin nhắn (message queues), đến bộ đệm (caching) và phân tích thời gian thực.

Hiện nay, Redis được sử dụng bởi nhiều công ty lớn như Twitter, Airbnb, Tinder, Yahoo, Adobe, Hulu, Amazon và OpenAI, nhờ vào khả năng cung cấp hiệu suất cao và linh hoạt trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.



Hình 29: Logo của Redis

(b) *Ưu điểm* [13]

- **Hiệu suất cao:** Là một hệ thống lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory data store), Redis cung cấp các thao tác đọc và ghi cực kỳ nhanh chóng, có thể xử lý hàng triệu yêu cầu mỗi giây. Điều này làm cho Redis trở nên lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu truy cập dữ liệu với độ trễ thấp.
- **Hỗ trợ đa dạng cấu trúc dữ liệu:** Redis hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm chuỗi (strings), danh sách (lists), băm (hashes), tập hợp (sets) và tập hợp có thứ tự (sorted sets), cho phép các nhà phát triển triển khai hiệu quả nhiều chức năng khác nhau.
- **Hệ thống nhắn tin xuất bản/đăng ký (Publish/Subscribe):** Redis bao gồm một hệ thống nhắn tin xuất bản/đăng ký (Pub/Sub), cho phép giao tiếp theo thời gian thực giữa các ứng dụng, hữu ích cho việc xây dựng các hệ thống trò chuyện, thông báo và các tính năng thời gian thực khác.

(c) *Vì sao chọn Redis*

Redis được chọn để phát triển hệ thống Menu+ vì những lý do sau:

- **Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu:** Redis là một cơ sở dữ liệu lưu trữ theo kiểu key-value trong bộ nhớ (in-memory), giúp truy xuất dữ liệu cực kỳ nhanh chóng. Điều này rất quan trọng trong hệ thống Menu+ khi cần xử lý nhanh các tác vụ như lưu trữ thông tin đơn hàng, phiên làm việc của người dùng hay các trạng thái tạm thời.
- **Quản lý phiên làm việc (Session Management):** Trong hệ thống quản lý đặt món, Redis rất hữu ích để lưu trữ và quản lý phiên làm việc của người dùng. Điều này giúp theo dõi trạng thái đăng nhập và các hoạt động của người dùng một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu việc truy xuất cơ sở dữ liệu truyền thống.

- Dễ dàng tích hợp: Redis có thể dễ dàng tích hợp vào hệ thống hiện tại của Menu+ mà không yêu cầu thay đổi lớn về cấu trúc. Nó cũng tương thích tốt với các hệ thống khác như Hibernate và TanStack, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống.

5.1.3 Cơ sở dữ liệu - PostgreSQL

(a) Giới thiệu

PostgreSQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở, được phát triển từ năm 1986 tại Đại học California, Berkeley, dưới sự dẫn dắt của giáo sư Michael Stonebraker. Ban đầu, nó được gọi là "Postgres" và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển để trở thành một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến nhất hiện nay.

PostgreSQL hỗ trợ cả truy vấn SQL truyền thống và JSON, cho phép xử lý linh hoạt cả dữ liệu quan hệ và phi quan hệ. Nó cung cấp các tính năng nâng cao như hỗ trợ các kiểu dữ liệu đa dạng, khả năng mở rộng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn SQL mới nhất.

Ngày nay, PostgreSQL được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ các ứng dụng web động đến các hệ thống thông tin địa lý, nhờ vào khả năng hỗ trợ các đối tượng địa lý và tính năng ghi nhật ký trước, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng khôi phục dữ liệu.

(b) Ưu điểm

- **Xử lý khối lượng dữ liệu lớn:** PostgreSQL có khả năng quản lý các hệ thống lớn với hàng triệu bản ghi, đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn và tổ chức yêu cầu hệ thống cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và đáng tin cậy.
- **Kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC):** Tính năng MVCC cho phép PostgreSQL xử lý các thao tác ghi thường xuyên và truy vấn phức tạp một cách hiệu quả, phù hợp cho các ứng dụng cấp doanh nghiệp.
- **Độ tin cậy và phục hồi:** Sử dụng ghi nhật ký ghi trước (WAL), PostgreSQL đảm bảo độ tin cậy và hỗ trợ khôi phục điểm-theo-thời-gian (PITR) và active standbys, giúp hệ thống hoạt động ổn định và phục hồi nhanh chóng khi gặp sự cố.

(c) So sánh PostgreSQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Khi so sánh PostgreSQL với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như MySQL, SQL Server và MongoDB, mỗi hệ thống đều sở hữu những đặc điểm nổi bật và phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa PostgreSQL và các cơ sở dữ liệu này, giúp làm rõ ưu điểm và hạn chế của từng loại.

Bảng 22: Bảng so sánh PostgreSQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Tiêu chí	PostgreSQL	MySQL	SQL Server	MongoDB
Loại cơ sở dữ liệu	Quan hệ - Đối tượng (ORDBMS), mã nguồn mở	Quan hệ (RDBMS), mã nguồn mở	Quan hệ (RDBMS), độc quyền	Phi quan hệ (NoSQL), mã nguồn mở
Hiệu suất	Tốt cho truy vấn phức tạp, chậm hơn MySQL trong truy vấn đơn giản	Cao cho truy vấn đơn giản, ứng dụng web	Cao, tối ưu cho doanh nghiệp lớn	Cao cho dữ liệu phi cấu trúc, đọc/ghi nhanh
Khả năng mở rộng	Cao, hỗ trợ terabyte/petabyte dữ liệu	Tốt, hỗ trợ cluster và replication	Cao, tích hợp đám mây Azure	Rất cao, mở rộng ngang tốt
Kiểu dữ liệu hỗ trợ	Phong phú: JSON, XML, PostGIS, tùy chỉnh	Cơ bản, hỗ trợ JSON từ phiên bản 5.7	Cơ bản, hỗ trợ XML, JSON	Linh hoạt: JSON, BSON
Khả năng tìm kiếm văn bản	Tìm kiếm văn bản đầy đủ, hỗ trợ ký tự quốc tế	Tìm kiếm văn bản cơ bản	Tìm kiếm văn bản tốt, tích hợp Full Text Search	Tìm kiếm văn bản tốt, tích hợp Atlas Search
Hỗ trợ nền tảng	Linux, Windows, macOS, Solaris	Linux, Windows, macOS	Chủ yếu Windows, hỗ trợ Linux	Linux, Windows, macOS
Chi phí	Miễn phí, mã nguồn mở	Miễn phí, có phiên bản thương mại	Độc quyền, chi phí cao	Miễn phí, có dịch vụ đám mây trả phí
Ứng dụng phù hợp	GIS, tài chính, ứng dụng phức tạp	Ứng dụng web, WordPress, Joomla	Doanh nghiệp lớn, tích hợp Microsoft	Ứng dụng thời gian thực, dữ liệu lớn

5.1.4 Công nghệ triển khai

5.1.4.1 GitHub Actions

(a) Giới thiệu

GitHub Actions là một nền tảng tích hợp sẵn trong GitHub, được giới thiệu vào năm 2018, cho phép các nhà phát triển tự động hóa các quy trình trong vòng đời phát triển phần mềm trực tiếp trên kho lưu trữ của họ. Nó hỗ trợ việc xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng thông qua việc tạo ra các workflow (quy trình làm việc) được định nghĩa bằng tệp YAML [14].

GitHub Actions cung cấp một hệ sinh thái phong phú với nhiều actions (hành động) có sẵn từ cộng đồng, cho phép người dùng dễ dàng tích hợp các công cụ và dịch vụ bên ngoài vào quy trình làm việc của họ. Ngoài ra, nó hỗ trợ chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Ubuntu, giúp kiểm thử ứng dụng trên các môi trường khác nhau [14].

Với GitHub Actions, các nhà phát triển có thể thiết lập các quy trình CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) một cách linh hoạt và hiệu quả, tự động hóa các tác vụ như xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm.

(b) Ưu điểm

- **Tích hợp liền mạch với GitHub:** Là một tính năng gốc của nền tảng GitHub, GitHub Actions cho phép các nhà phát triển tự động hóa workflow trực tiếp trong kho lưu trữ của họ. Sự tích hợp chặt chẽ này giúp đơn giản hóa các tác vụ như build, test và deploy code mà không cần sử dụng các công cụ bên ngoài.
- **Marketplace phong phú:** GitHub Marketplace cung cấp hơn 10.000 actions được xây dựng sẵn, giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp nhiều công cụ và dịch vụ vào workflow của họ. Thư viện rộng lớn này giúp đơn giản hóa quá trình thiết lập các pipeline phức tạp bằng cách cung cấp các thành phần có thể tái sử dụng [15].
- **Tự động hóa linh hoạt:** GitHub Actions hỗ trợ workflow dựa trên sự kiện (event-driven workflows), cho phép tự động hóa theo phản hồi của các sự kiện trong kho lưu trữ, chẳng hạn như push, pull request hoặc issue creation. Tính linh hoạt này giúp các nhà phát triển tùy chỉnh workflow để phù hợp với yêu cầu cụ thể của dự án.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** GitHub Actions cung cấp runners cho môi trường Linux, Windows và macOS, cho phép các nhà phát triển test và deploy ứng dụng trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Khả năng hỗ trợ đa nền tảng này giúp đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trong các môi trường khác nhau [16].

5.1.4.2 Docker

(a) Giới thiệu

Docker là một nền tảng mã nguồn mở giúp các nhà phát triển tự động hóa việc triển khai, mở rộng và quản lý các ứng dụng trong các container nhẹ và di động. Các container này đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó, đảm bảo ứng dụng hoạt động nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau.

(b) *Ưu điểm* [19]

- **Tính di động và nhất quán:** Các container Docker đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của chúng, đảm bảo chúng chạy nhất quán trên nhiều môi trường khác nhau, từ phát triển đến sản xuất. Điều này loại bỏ vấn đề "it works on my machine" thường gặp.
- **Hiệu quả tài nguyên:** Khác với các máy ảo truyền thống, các container Docker chia sẻ nhân hệ thống của máy chủ, giúp chúng nhẹ và hiệu quả hơn. Điều này cho phép khởi động nhanh hơn và chạy nhiều container hơn trên cùng một phần cứng, dẫn đến việc sử dụng tài nguyên tốt hơn.
- **Triển khai nhanh chóng và khả năng mở rộng:** Docker cho phép triển khai và mở rộng ứng dụng một cách nhanh chóng. Các container có thể được khởi động hoặc dừng gần như ngay lập tức, tạo điều kiện cho việc mở rộng nhanh chóng dựa trên nhu cầu. Sự linh hoạt này rất quan trọng đối với các ứng dụng yêu cầu khả năng mở rộng động.
- **Tách biệt và bảo mật:** Docker cung cấp mức độ tách biệt cao giữa các ứng dụng, giảm thiểu rủi ro xung đột và tăng cường bảo mật. Mỗi container hoạt động độc lập, giảm thiểu tác động của các lỗ hổng và đảm bảo hiệu suất ứng dụng ổn định.
- **Quản lý phiên bản và hợp tác đơn giản:** Các image Docker có thể được quản lý phiên bản, cho phép các nhà phát triển theo dõi thay đổi và quay lại các trạng thái trước đó nếu cần. Quản lý phiên bản này đảm bảo tính nhất quán trên các giai đoạn khác nhau của vòng đời phát triển và tăng cường hợp tác giữa các nhóm phát triển.

5.2 Kiến trúc hệ thống



Hình 30: Kiến trúc hệ thống

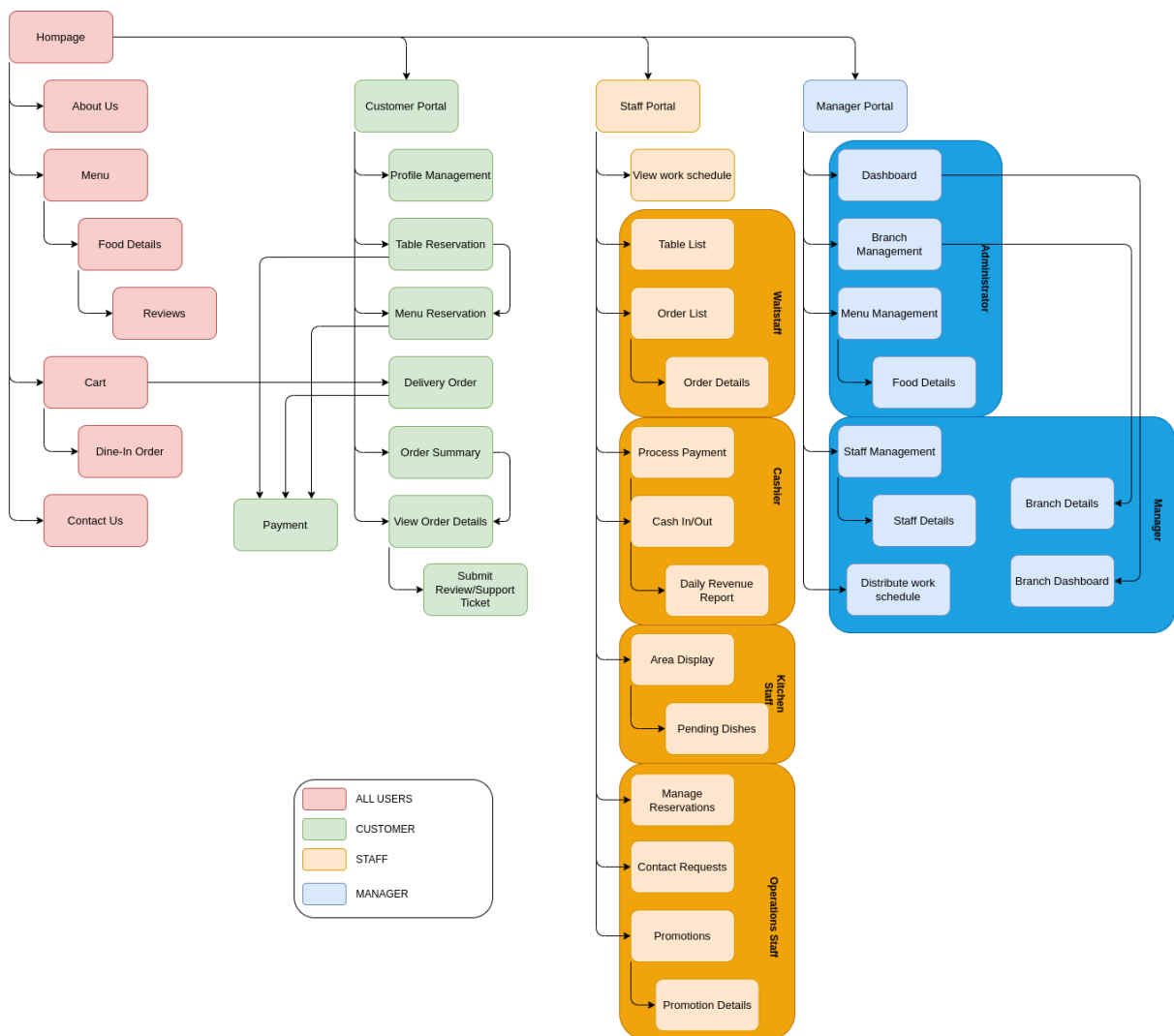
Kiến trúc hệ thống đóng vai trò nền tảng trong dự án hệ thống quản lý nhà hàng. Việc áp dụng **Layered Architecture** giúp phân tách chức năng thành nhiều tầng độc lập, đảm bảo tính rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Mỗi tầng có trách nhiệm riêng biệt nhưng được kết nối chặt chẽ, từ đó tối ưu hoá việc quản lý, nâng cấp, tích hợp và mở rộng trong tương lai.

Các tầng trong kiến trúc hệ thống

- **User Interface Layer:** Hiển thị giao diện và xử lý tương tác của người dùng, được phát triển bằng ReactJS, TanStack và ShadCN.
- **Presentation Layer:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu HTTP từ frontend, định tuyến đến các API thông qua Spring Boot RestController.
- **Application Layer:** Điều phối logic nghiệp vụ, gọi tới các Service để thực thi các quy tắc kinh doanh.
- **Domain Layer:** Định nghĩa các mô hình nghiệp vụ (Entity) và ánh xạ với dữ liệu thực tế, đảm bảo sự nhất quán giữa logic và dữ liệu.

- **Persistence Layer:** Quản lý truy cập dữ liệu bằng Repository, triển khai cơ chế ORM thông qua Hibernate để giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- **Data Layer:** Lưu trữ dữ liệu lâu dài trong PostgreSQL, bao gồm thông tin về thực đơn, đơn hàng, khách hàng, nhân viên và các nghiệp vụ liên quan.
- **Infrastructure Layer:** Cung cấp các dịch vụ hạ tầng hỗ trợ, bao gồm cache với Redis, ORM (Hibernate), các module Spring Boot (Security, Logging, Config, Messaging...), đồng thời kết nối với các ứng dụng/dịch vụ bên ngoài.

5.3 Thiết kế Sitemap



Hình 31: Sitemap của hệ thống

Sitemap này mô tả cấu trúc và các tính năng chính của Hệ thống quản lý đặt món cho nhà hàng, nêu chi tiết các chức năng và mô-đun cốt lõi của nó.

1. Tất cả người dùng

- *Homepage*: Trang chính của ứng dụng, hiển thị thông tin giới thiệu về nhà hàng, các danh mục chính (Menu, Đặt hàng, Liên hệ), và nút đăng nhập/đăng ký để chuyển đến các cổng phù hợp với vai trò người dùng.
- *About Us (Giới thiệu)*: Cung cấp thông tin về nhà hàng, bao gồm lịch sử, giá trị cốt lõi, đội ngũ, và các chi nhánh.
- *Menu*: Hiển thị danh sách các món ăn và khuyến mãi hiện có, phân loại theo loại (đồ ăn, đồ uống, món tráng miệng), cho phép người dùng xem chi tiết món ăn và thêm vào giỏ hàng.
- *Food Details (Chi tiết món ăn)*: Food Details (Chi tiết món ăn): Hiển thị thông tin chi tiết về một món ăn cụ thể (tên, giá, mô tả, hình ảnh, thành phần, đánh giá), cho phép thêm vào giỏ hàng hoặc quay lại danh sách menu.
- *Cart (Giỏ hàng)*: Hiển thị danh sách món ăn đã chọn, cho phép chỉnh sửa số lượng và ghi chú, xóa món, và chọn phương thức đặt hàng (Dine-In Order hoặc Delivery Order).
- *Dine-In Order (Đặt món tại quán)*: Cho phép người dùng xác nhận đơn hàng để ăn tại quán, cho phép chuyển sang trang thanh toán khi hoàn thành bữa ăn.
- *Payment (Thanh toán)*: Xử lý thanh toán cho đơn hàng tại quán, hỗ trợ các phương thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, QR code), và hiển thị xác nhận sau khi thanh toán thành công.
- *Contact Us (Liên hệ)*: Cung cấp thông tin liên hệ (số điện thoại, email, địa chỉ), và biểu mẫu để khách hàng gửi câu hỏi hoặc phản hồi.

2. Khách hàng đã có tài khoản

- *Profile Management (Quản lý thông tin cá nhân)*: Cho phép khách hàng xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, số điện thoại, email, địa chỉ), quản lý tài khoản và mật khẩu.
- *Table Reservation (Đặt bàn)*: Cho phép khách hàng chọn thời gian, số lượng người, xem sơ đồ và đặt bàn tại nhà hàng, với xác nhận qua email hoặc tin nhắn. Nếu đang có yêu cầu đặt bàn thì cũng sẽ hiển thị và hủy ở đây.
- *Delivery Order (Đặt món giao về)*: Cho phép người dùng chọn giao hàng, nhập thông tin giao hàng (địa chỉ, số điện thoại), và chuyển sang trang thanh toán.
- *Order Summary (Tóm tắt đơn hàng)*: Hiển thị tất cả đơn hàng (món ăn, số lượng, tổng tiền, thông tin giao hàng), cho phép chuyển qua trang xem chi tiết.
- *View Order Details (Xem chi tiết đơn hàng)*: Hiển thị trạng thái và thông tin chi tiết của một đơn hàng đã đặt (thời gian, địa chỉ, tình trạng giao hàng), cho phép khách hàng theo dõi. Nếu đơn hàng đã thành công, có thể chuyển đến trang gửi đánh giá.
- *Submit Review (Gửi đánh giá)*: Cho phép người dùng viết đánh giá hoặc xếp hạng cho món ăn hoặc dịch vụ sau khi hoàn tất đơn hàng, gửi lên hệ thống.

3. Nhân viên

Tất cả nhân viên

- *View word schedule (Xem lịch làm)*: Hiển thị lịch làm việc được xếp.

Nhân viên Phục vụ

- *Table List (Danh sách bàn)*: Hiển thị trạng thái các bàn (trống, đang sử dụng, đặt trước), cho phép nhân viên phục vụ cập nhật hoặc quản lý.
- *Order List (Danh sách đơn hàng)*: Hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ xử lý, cho phép nhân viên chọn đơn để xem chi tiết hoặc chuyển sang bếp.
- *Order Details (Chi tiết đơn hàng)*: Hiển thị thông tin chi tiết của một đơn hàng (món ăn, số lượng, ghi chú), cho phép nhân viên xác nhận hoặc cập nhật trạng thái.

Nhân viên Thu ngân

- *Process Payment (Xử lý thanh toán)*: Cho phép nhân viên thu ngân nhập thông tin thanh toán, xử lý các phương thức (tiền mặt, thẻ), và xuất hóa đơn.
- *Cash In/Out*: Thêm thông tin vào dòng tiền bên ngoài.
- *Daily Revenue Report (Báo cáo doanh thu hàng ngày)*: Hiển thị tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, và các thống kê khác trong ngày, hỗ trợ nhân viên thu ngân theo dõi.

Nhân viên Bếp

- *Area Display (Các khu vực bếp)*: Hiển thị danh sách các khu vực bếp tương ứng với các món ăn được chỉ định sẵn.
- *Pending Dishes (Món ăn đang chờ)*: Hiển thị danh sách món ăn cần chuẩn bị, cho phép nhân viên bếp theo dõi và cập nhật trạng thái hoàn thành.

Nhân viên Vận hành

- *Manage Reservations (Quản lý đặt bàn)*: Cho phép nhân viên xem, chỉnh sửa, hoặc hủy đặt bàn (bao gồm hủy khi khách đến trễ quá), cập nhật trạng thái bàn.
- *Contact Requests (Yêu cầu liên hệ)*: Hiển thị danh sách yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng, cho phép nhân viên hỗ trợ trả lời hoặc chuyển tiếp.
- *Promotions (Khuyến mãi)*: Hiển thị danh sách các chương trình khuyến mãi hiện tại, cho phép quản lý tạo mới hoặc chỉnh sửa.
- *Promotion Details (Chi tiết khuyến mãi)*: Hiển thị thông tin chi tiết của từng chương trình khuyến mãi (thời gian, điều kiện, ưu đãi), cho phép chỉnh sửa hoặc xóa. Thống kê số liệu về chương trình khuyến mãi

4. Quản lý

- *Staff Management (Quản lý nhân viên)*: Cho phép quản lý thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin nhân viên (tên, vai trò, lịch làm việc).
- *Staff Details (Chi tiết nhân viên)*: Hiển thị thông tin chi tiết của từng nhân viên (hồ sơ, lịch sử làm việc, hiệu suất), cho phép chỉnh sửa.
- *Branch Details (Chi tiết chi nhánh)*: Hiển thị thông tin chi tiết của chi nhánh, cho phép chỉnh sửa sơ đồ nhà hàng.
- *Branch Dashboard (Bảng điều khiển chi nhánh)*: Hiển thị thông tin cụ thể của từng chi nhánh (doanh thu, đơn hàng, nhân viên), hỗ trợ quản lý theo dõi.
- *Distribute work schedule (Xếp lịch làm)*: Cho phép lập lịch trực qua, thêm ghi chú công việc cho nhân viên.

Dành cho quản trị viên

- *Dashboard (Bảng điều khiển)*: Hiển thị tổng quan về hoạt động nhà hàng (doanh thu, số đơn hàng, trạng thái nhân viên), với các biểu đồ và số liệu chính.
- *Branch Management (Quản lý chi nhánh)*: Cho phép quản lý thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin chi nhánh (địa chỉ, số điện thoại, giờ hoạt động).
- *Menu Management (Quản lý menu)*: Cho phép quản lý thêm, chỉnh sửa, hoặc xóa món ăn trong menu (tên, giá, hình ảnh, mô tả). Thống kê các thông tin số liệu về món ăn.
- *Food Details (Chi tiết món ăn)*: Hiển thị và chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng món ăn trong menu (dành cho quản lý).

5.4 Thiết kế Database

5.4.1 EERD Database

Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý một chuỗi nhà hàng, tập trung vào việc quản lý người dùng, nhân viên, khách hàng, đặt bàn, gọi món, hóa đơn thanh toán, chương trình khuyến mãi, phản hồi và hỗ trợ khách hàng. Người dùng (USER) lưu trữ các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu đã mã hóa, họ tên đầy đủ và địa chỉ email. Một người dùng có thể là một nhân viên (STAFF), đảm nhiệm các vai trò như thu ngân (CASHIER), đầu bếp (CHEF), nhân viên phục vụ (WAITER), nhân viên vệ sinh (CLEANING STAFF), nhân viên vận hành (OPERATION STAFF). Người dùng cũng có thể là quản lý (MANAGER) hoặc khách hàng (CUSTOMER). Mỗi nhân viên bắt buộc phải làm việc tại một chi nhánh (BRANCH) cụ thể. Mỗi chi nhánh lưu trữ các thông tin về tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ, đồng thời phải có một bản cấu hình (CONFIGURATION) riêng biệt để thiết lập các chính sách như tiền đặt cọc bàn, tỷ lệ đặt cọc khi đặt món trước, thời gian tự động gọi xác nhận đơn hàng hoặc các thông số kỹ thuật khác. Mỗi chi nhánh có đúng một người quản lý (MANAGER) chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hoạt động tại chi nhánh đó.

Nhân viên làm việc theo ca (SHIFT), mỗi ca ghi nhận giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ghi chú đặc biệt nếu có và trạng thái như nháp, xung đột, hoàn thành hoặc đã lên lịch. Nhân viên nhà bếp

sẽ được phân công làm việc tại các khu vực bếp (KITCHEN STATION) thuộc từng chi nhánh riêng biệt, mỗi khu vực bếp có tên và mô tả cụ thể. Một chi nhánh phải có ít nhất một khu vực bếp được cấu hình trước khi có thể bắt đầu vận hành.

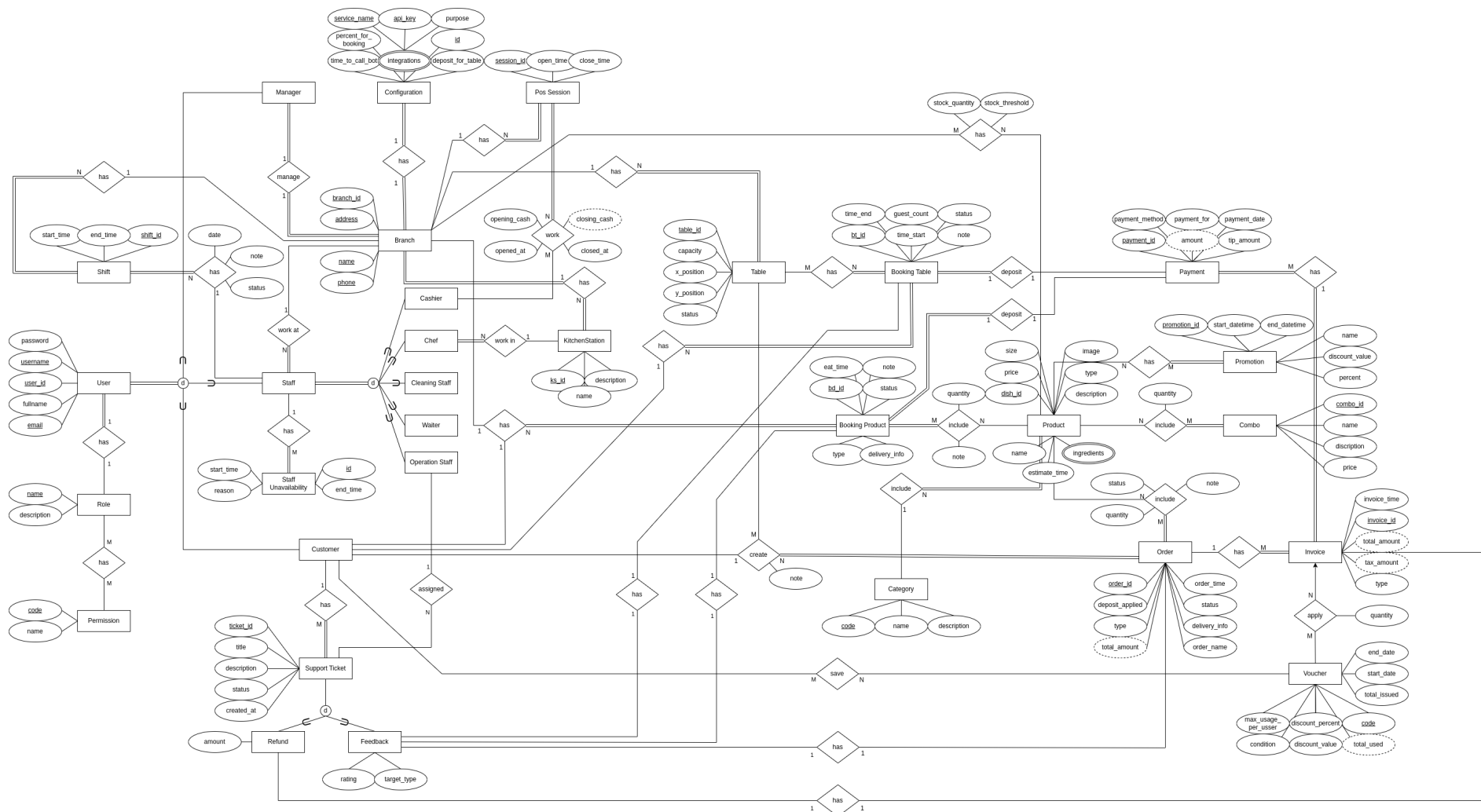
Nhà hàng bố trí nhiều bàn ăn (TABLE) với các thông tin về số lượng chỗ ngồi và vị trí cụ thể trên bản đồ nhà hàng. Bàn có các trạng thái vận hành như trống, đang sử dụng hoặc chờ làm sạch. Khách hàng có thể thực hiện việc đặt bàn trước (BOOKING TABLE), ghi lại số lượng khách, thời gian ăn, các ghi chú thêm và trạng thái đặt bàn như đã xác nhận, đã hủy hoặc thành công. Khách hàng cũng có thể đặt món trước (BOOKING DISH), ghi nhận các món ăn mong muốn, số lượng từng món, thời gian ăn dự kiến tới ăn và ghi chú riêng cho từng món nếu cần.

Món ăn (DISH) lưu trữ thông tin về tên món, mô tả, kích cỡ phần ăn, giá tiền, thời gian chế biến ước tính và trạng thái hoạt động. Mỗi món ăn được tạo thành từ nhiều nguyên liệu. Ngoài ra, nhà hàng còn xây dựng các combo (COMBO) kết hợp nhiều món ăn với giá ưu đãi để bán cho khách.

Khi khách hàng gọi món hoặc đặt món, hệ thống tạo ra đơn hàng (ORDER) với thông tin loại đơn (ăn tại chỗ, mang đi, giao hàng), trạng thái đơn hàng (thành công, đang thực hiện, đã hủy...), tiền cọc nếu có và tổng giá trị đơn hàng, được tính bằng cách lấy giá từng món ăn hoặc combo (áp dụng giá khuyến mãi nếu có) nhân với số lượng rồi cộng lại. Đối với đơn giao hàng sẽ có thêm thông tin vận chuyển. Mỗi đơn hàng có thể gắn với một hoặc nhiều hóa đơn (INVOICE) trong trường hợp chia nhỏ hóa đơn, ghi lại tổng số tiền thanh toán (sau khi áp dụng voucher nếu có, trừ đi tiền cọc), thuế VAT, thời gian lập hóa đơn và loại hóa đơn (hóa đơn gộp hoặc hóa đơn lẻ). Khách hàng thanh toán qua các phương thức thanh toán (PAYMENT) khác nhau như tiền mặt, ví điện tử hoặc ebanking. Các khoản đặt cọc cho đặt bàn hoặc đặt món cũng được ghi nhận dưới dạng PAYMENT riêng biệt, với số tiền tính theo phần trăm cấu hình tại CONFIGURATION.

Hệ thống quản lý các mã giảm giá (VOUCHER), mỗi voucher có điều kiện áp dụng cụ thể, giới hạn số lần sử dụng, thời gian hiệu lực, lưu lại số phần trăm giảm giá hoặc số tiền giảm giá. Khách hàng có thể lưu trữ các voucher được phát hành để sử dụng về sau nếu voucher còn hiệu lực. Ngoài voucher, nhà hàng còn có các chương trình khuyến mãi (PROMOTION) diễn ra trong các khoảng thời gian xác định, giảm giá trực tiếp trên món ăn.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ (SUPPORT TICKET) với tiêu đề, nội dung cụ thể và trạng thái xử lý như đã xử lý, đang xử lý hoặc đang chờ bổ sung thông tin. Mỗi yêu cầu sẽ được phân công cho nhân viên vận hành để tiếp nhận và xử lý. Khách hàng cũng có thể gửi phản hồi (FEEDBACK) với nội dung giới hạn trong 500 ký tự về dịch vụ hoặc món ăn, gắn liền với từng đơn hàng, và đánh giá chất lượng từ 1 đến 5 sao. Trong trường hợp có sự cố, khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền (REFUND), yêu cầu này gắn liền với hóa đơn (INVOICE) liên quan để nhân viên có thể theo dõi và xử lý.



Hình 32: EERD của cơ sở dữ liệu

5.4.2 Thiết kế luận lý

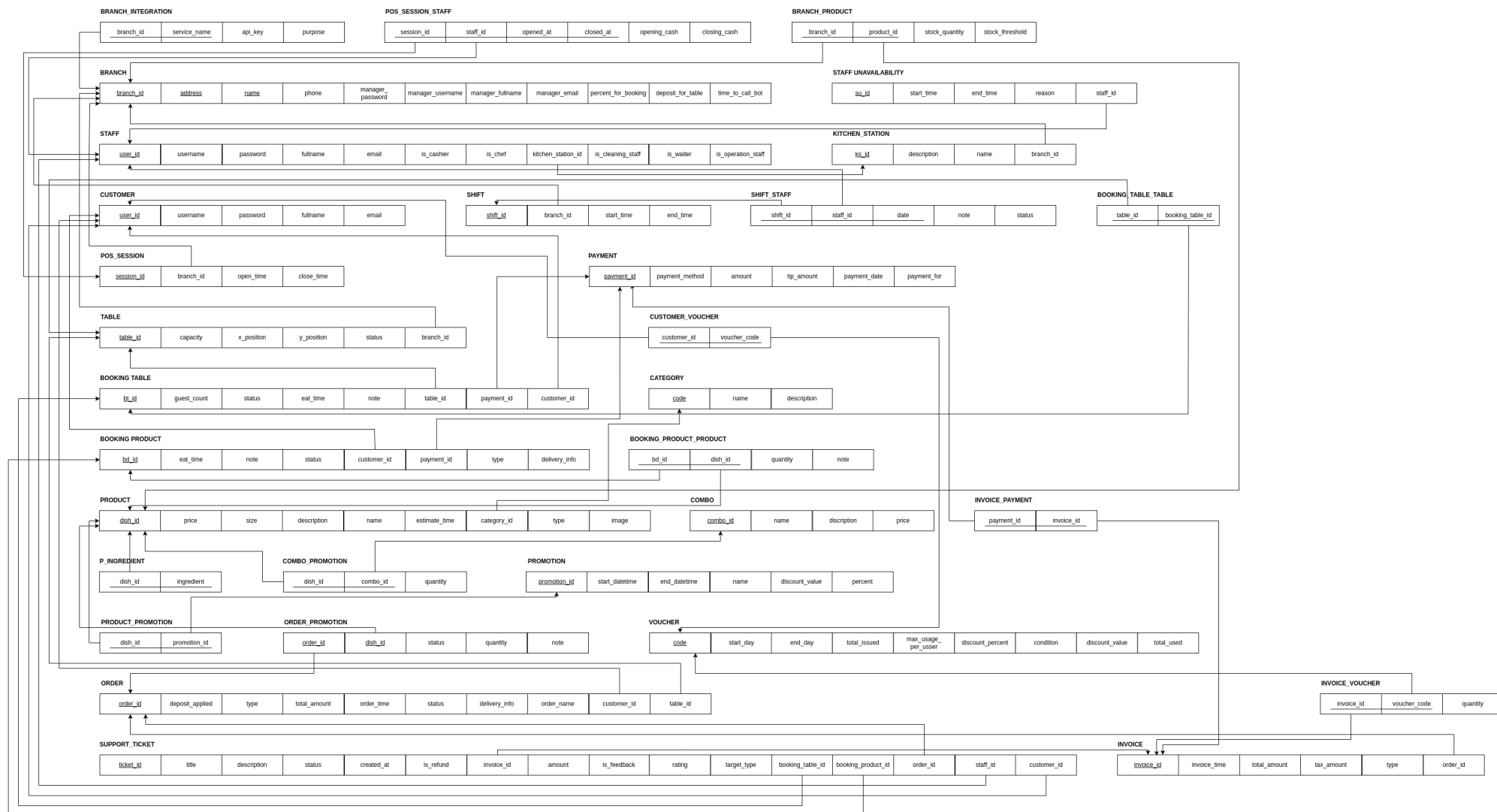
Thiết kế luận lý thể hiện cấu trúc cơ sở dữ liệu dưới dạng các bảng quan hệ, bao gồm tên bảng, các thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại và mối quan hệ giữa chúng. Trong phần này, chúng tôi trình bày **một số bảng quan trọng tiêu biểu** trong hệ thống quản lý đặt món cho chuỗi nhà hàng, tập trung vào những bảng cốt lõi phục vụ chức năng đặt món, đặt bàn và xử lý đơn hàng.

Bảng 23: Tổng hợp các khóa chính và khóa ngoại của các bảng chính

Tên thuộc tính	Mô tả	Loại khóa	Bảng liên quan
Bảng branch			
id	Định danh chi nhánh	PK	-
Bảng category			
id	Định danh danh mục	PK	-
Bảng promotion			
id	Định danh khuyến mãi	PK	-
Bảng combo			
id	Định danh combo	PK	-
Bảng product			
id	Định danh sản phẩm	PK	-
category_id	Danh mục sản phẩm	FK	category
Bảng product_promotion			
id	Định danh liên kết giữa khuyến mãi và sản phẩm	PK	-
product_id	Liên kết tới sản phẩm	FK	product
promotion_id	Liên kết tới khuyến mãi	FK	promotion
Bảng combo_product			
id	Định danh liên kết giữa combo và sản phẩm	PK	-
product_id	Liên kết tới sản phẩm	FK	product
combo_id	Liên kết tới conbo	FK	combo
Bảng orders			
id	Định danh đơn hàng	PK	-
customer_id	Người đặt hàng	FK	user
Bảng order_product			
id	Định danh dòng món trong đơn hàng	PK	-
order_id	Liên kết tới đơn hàng	FK	orders
product_id	Liên kết tới sản phẩm	FK	product
Bảng restaurant_table			
id	Định danh bàn ăn	PK	-
Còn tiếp ...			

Tên thuộc tính	Mô tả	Loại khóa	Bảng liên quan
branch_id	Thuộc chi nhánh	FK	branch
Bảng order_table			
id	Định danh liên kết giữa bàn và đơn hàng	PK	-
order_id	Liên kết tới đơn hàng	FK	orders
table_id	Liên kết tới bàn ăn	FK	restaurant_table
Bảng booking_table			
id	Định danh đặt bàn	PK	-
customer_id	Người đặt bàn	FK	user
Bảng booking_table_table			
id	Định danh dòng liên kết bàn và đặt bàn	PK	-
booking_table_id	Liên kết tới đặt bàn	FK	booking_table
table_id	Liên kết tới bàn ăn	FK	restaurant_table
Bảng booking_product			
id	Định danh đặt món trước	PK	-
customer_id	Người đặt món	FK	user
branch_id	Chi nhánh thực hiện	FK	branch
Bảng booking_product_product			
id	Định danh dòng món trong đặt món trước	PK	-
booking_product_id	Liên kết tới đặt món	FK	booking_product
product_id	Liên kết tới sản phẩm	FK	product
Bảng invoice			
id	Định danh hóa đơn	PK	-
order_id	Liên kết tới hóa đơn	FK	order
Bảng voucher			
id	Định danh voucher	PK	-
Bảng invoice_voucher			
id	Định danh dòng liên hóa đơn và voucher	PK	-
invoice_id	Liên kết tới hóa đơn	FK	invoice
voucher_id	Liên kết tới voucher	FK	voucher

Hình dưới đây thể hiện lược đồ quan hệ luận lý cho hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đặt món nhà hàng, bao gồm các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ giữa các bảng một cách đầy đủ.



Hình 33: Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu luận lý

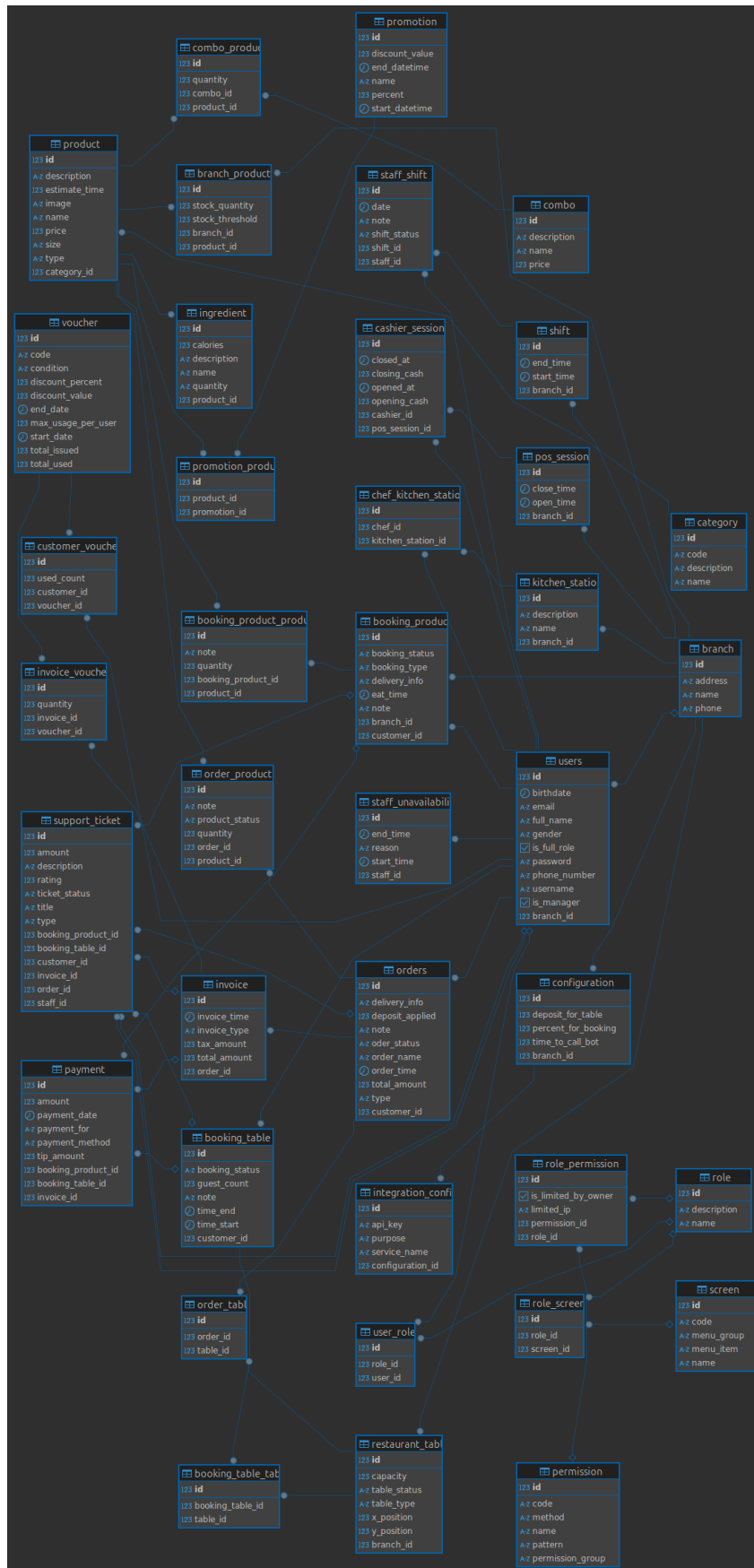
5.4.3 Thiết kế vật lý

Dưới đây là chi tiết thiết kế vật lý **một số bảng quan trọng** trong hệ thống. Mỗi bảng thể hiện rõ các thuộc tính, kiểu dữ liệu cụ thể, các ràng buộc và khóa ngoại (nếu có).

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / CHECK
product		
id	bigint	NOT NULL, PK
name	varchar(255)	NOT NULL
price	numeric(38,2)	
type	varchar(255)	CHECK IN ('COUNTABLE', 'UNCOUNTABLE', 'SERVICE')
category_id	bigint	NOT NULL, FK
voucher		
id	bigint	NOT NULL, PK
code	varchar(100)	NOT NULL
discount_value	numeric(38,2)	
discount_percent	double precision	
start_date	date	NOT NULL
end_date	date	NOT NULL
invoice		
id	bigint	NOT NULL, PK
order_id	bigint	NOT NULL, FK
invoice_type	varchar(255)	CHECK IN ('NORMAL', 'MERGED', 'SPLIT')
total_amount	numeric(38,2)	
tax_amount	numeric(38,2)	
combo		
id	bigint	NOT NULL, PK
name	varchar(255)	NOT NULL
price	numeric(38,2)	NOT NULL
orders		
id	bigint	NOT NULL, PK
type	varchar(255)	CHECK IN ('DINE_IN', 'TAKE_AWAY', 'DELIVERY')
oder_status	varchar(255)	CHECK IN ('PLACED', 'PREPARING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')
total_amount	numeric(38,2)	
customer_id	bigint	NOT NULL, FK
order_product		
id	bigint	NOT NULL, PK

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / CHECK
order_id	bigint	NOT NULL, FK
product_id	bigint	NOT NULL, FK
product_status	varchar(255)	CHECK IN ('PENDING', 'PREPARING', 'COMPLETED', 'SERVED', 'CANCELLED')
restaurant_table		
id	bigint	NOT NULL, PK
capacity	integer	
table_status	varchar(255)	CHECK IN ('AVAILABLE', 'OCCUPIED', 'NEEDS_CLEANING')
table_type	varchar(255)	CHECK IN ('STANDARD', 'VIP')
branch_id	bigint	NOT NULL, FK
booking_table		
id	bigint	NOT NULL, PK
booking_status	varchar(255)	CHECK IN ('BOOKED', 'DEPOSIT_PAID', 'CANCELLED', 'COMPLETED')
time_start	timestamp	NOT NULL
time_end	timestamp	
customer_id	bigint	NOT NULL, FK
booking_product		
id	bigint	NOT NULL, PK
booking_status	varchar(255)	CHECK IN ('BOOKED', 'DEPOSIT_PAID', 'CANCELLED', 'COMPLETED')
booking_type	varchar(255)	CHECK IN ('DINE_IN', 'TAKE_AWAY', 'DELIVERY')
customer_id	bigint	NOT NULL, FK
branch_id	bigint	NOT NULL, FK
combo_product		
id	bigint	NOT NULL, PK
combo_id	bigint	NOT NULL, FK
product_id	bigint	NOT NULL, FK
quantity	integer	
invoice_voucher		
id	bigint	NOT NULL, PK
voucher_id	bigint	NOT NULL, FK
invoice_id	bigint	NOT NULL, FK
quantity	integer	

Sau khi hoàn thiện các bước thiết kế cơ sở dữ liệu từ mô hình khái niệm đến mô hình luận lý và vật lý, hệ thống đã được triển khai trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu để trực quan hóa quan hệ giữa các bảng. Hình dưới đây thể hiện lược đồ quan hệ đầy đủ của hệ thống cơ sở dữ liệu, được xuất từ công cụ DBeaver sau khi định nghĩa và thiết lập các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các liên kết liên quan.

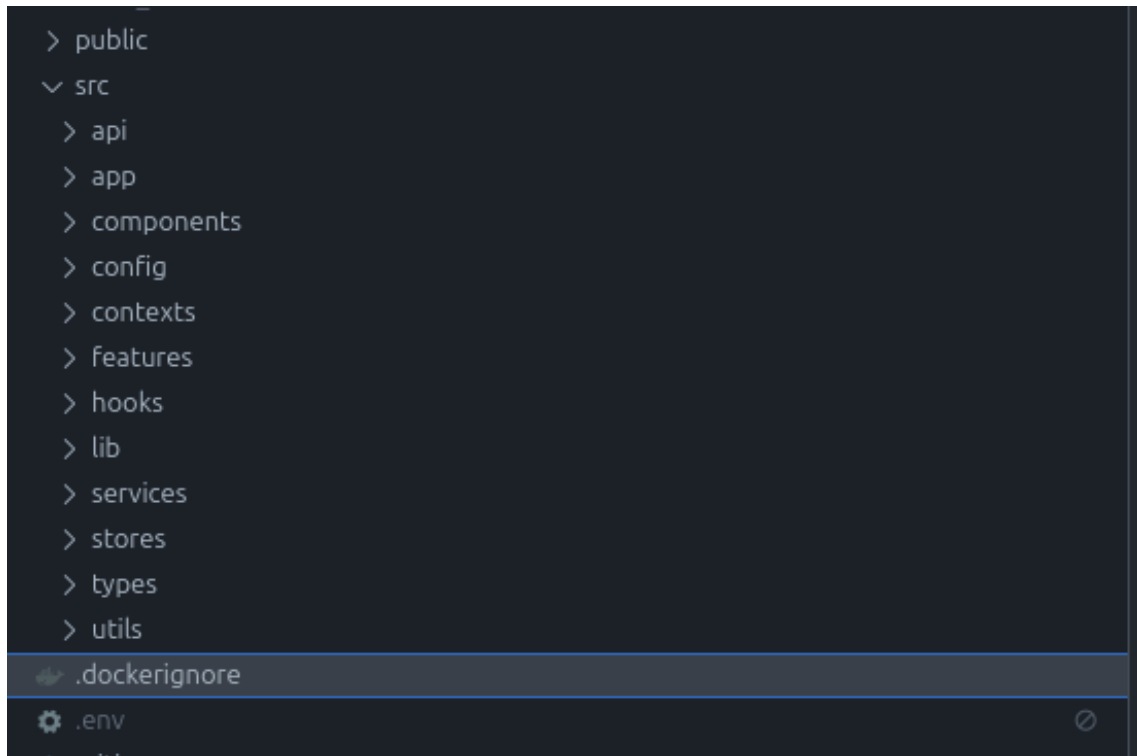


Hình 34: Lược đồ quan hệ cơ sở dữ liệu vật lý

Chương 6 HIỆN THỰC & KIỂM THỬ

6.1 Cấu trúc dự án

- **Frontend:** Dự án frontend được tổ chức theo hướng module hóa, giúp dễ dàng mở rộng và tái sử dụng. Cấu trúc bao gồm:



Hình 35: Cấu trúc dự án frontend

- `public/`: Lưu trữ tài nguyên tĩnh như ảnh, favicon, hoặc file tĩnh phục vụ trực tiếp cho ứng dụng.
- `src/`: Thư mục mã nguồn chính. Bên trong chia thành nhiều phần:
 - * `app/`: Định nghĩa các trang chính của ứng dụng, sử dụng App Router để điều hướng.
 - * `components/`: Chứa các component tái sử dụng chung trong toàn hệ thống.
 - * `contexts/`: Quản lý trạng thái toàn cục (ví dụ: trạng thái đăng nhập).
 - * `features/`: Mỗi tính năng được chia riêng, gồm:
 - `components/`: Component riêng cho từng tính năng.
 - `api/`: Gọi và quản lý API cho tính năng.
 - * `hooks/`: Chứa các custom hooks hỗ trợ tái sử dụng logic React.
 - * `lib/`: Định nghĩa hàm tiện ích, xử lý logic chung.
 - * `services/`: Đảm nhận xử lý nghiệp vụ phía frontend và giao tiếp với backend.
- **Backend:** Dự án backend sử dụng kiến trúc chia module và library, giúp đảm bảo tính rõ ràng, dễ quản lý và mở rộng. Cấu trúc bao gồm:



Hình 36: Cấu trúc dự án backend

- src/main/java/.../backend/: Mã nguồn chính, chia theo domain/tính năng (modules).
 - * api/: Chứa API service, DTO, mapper để giao tiếp với frontend.
 - * common/: Định nghĩa các thành phần dùng chung (ví dụ: API message).
 - * model/: Khai báo các lớp dữ liệu và entity.
 - * repository/: Quản lý truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 - * service/: Chứa logic nghiệp vụ của hệ thống.
- Library toàn hệ thống:

- * util/: Hàm tiện ích dùng chung.
- * exception/: Xử lý lỗi, ngoại lệ hệ thống.
- * security/: Cấu hình và xử lý liên quan đến bảo mật.
- * config/: Cấu hình ứng dụng (Spring Boot, database, bảo mật,...).
- resources/: Chứa cấu hình application.yml, migration scripts, và static resources.

6.2 Cách chạy dự án

- **Backend:** Mã nguồn backend được quản lý tại <https://github.com/DATN-HH/back-end>.

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/DATN-HH/back-end.git
cd back-end
```

2. Thiết lập các biến môi trường trong hệ thống hoặc trong application.yml:

```
# Database
MP_DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/menuplus
MP_DB_USERNAME=postgres
MP_DB_PASSWORD=12345

# Redis
MP_REDIS_URL=redis://localhost:6379
MP_REDIS_PASSWORD=
MP_REDIS_DATABASE=0
MP_REDIS_TIMEOUT=600000

# JWT Authentication
MP_AUTH_JWT_SECRET=your_jwt_secret
MP_AUTH_JWT_EXPIRE=864000000

# Payment (PayOS)
MP_PAYMENT_CLIENT_ID=your_client_id
MP_PAYMENT_API_KEY=your_api_key
MP_PAYMENT_CHECKSUM_KEY=your_checksum_key
MP_PAYMENT_RETURN_URL=http://localhost:3000/payment/success
MP_PAYMENT_CANCEL_URL=http://localhost:3000/payment/cancel

# Cloudinary
```

```
MP_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
MP_CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
MP_CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret
MP_CLOUDINARY_SECURE=true
MP_CLOUDINARY_UPLOAD_FOLDER=menuplus
MP_CLOUDINARY_DEFAULT_QUALITY=auto
MP_CLOUDINARY_DEFAULT_FORMAT=jpg
```

```
# Email
EMAIL_SMTP_HOST=smtp.gmail.com
EMAIL_SMTP_PORT=587
EMAIL_SMTP_USERNAME=your_email@gmail.com
EMAIL_SMTP_PASSWORD=your_password
EMAIL_FROM_ADDRESS=your_email@gmail.com
EMAIL_FROM_NAME=MenuPlus System
```

3. Chạy ứng dụng backend:

```
mvn spring-boot:run
```

- **Frontend:** Mã nguồn frontend được quản lý tại <https://github.com/DATN-HH/front-end>.

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/DATN-HH/front-end.git
cd front-end
```

2. Tạo file `.env.local` và thêm các biến môi trường:

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8090
NEXT_PUBLIC_API_FRONTEND=http://localhost:3000
```

3. Cài đặt dependencies:

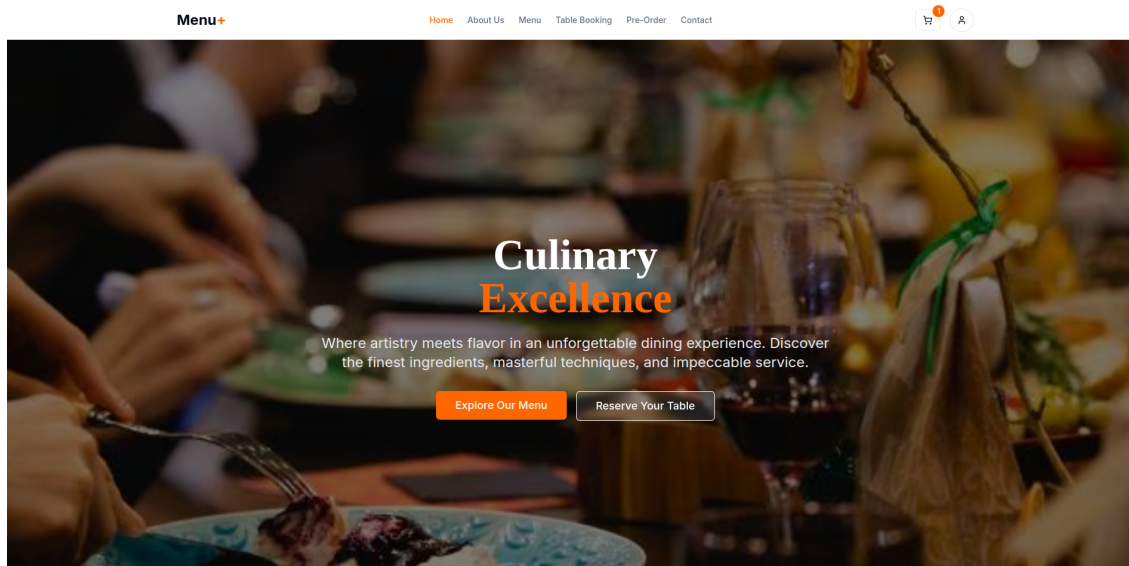
```
npm install
```

4. Khởi chạy ứng dụng frontend:

```
npm run dev
```

6.3 Giao diện người dùng

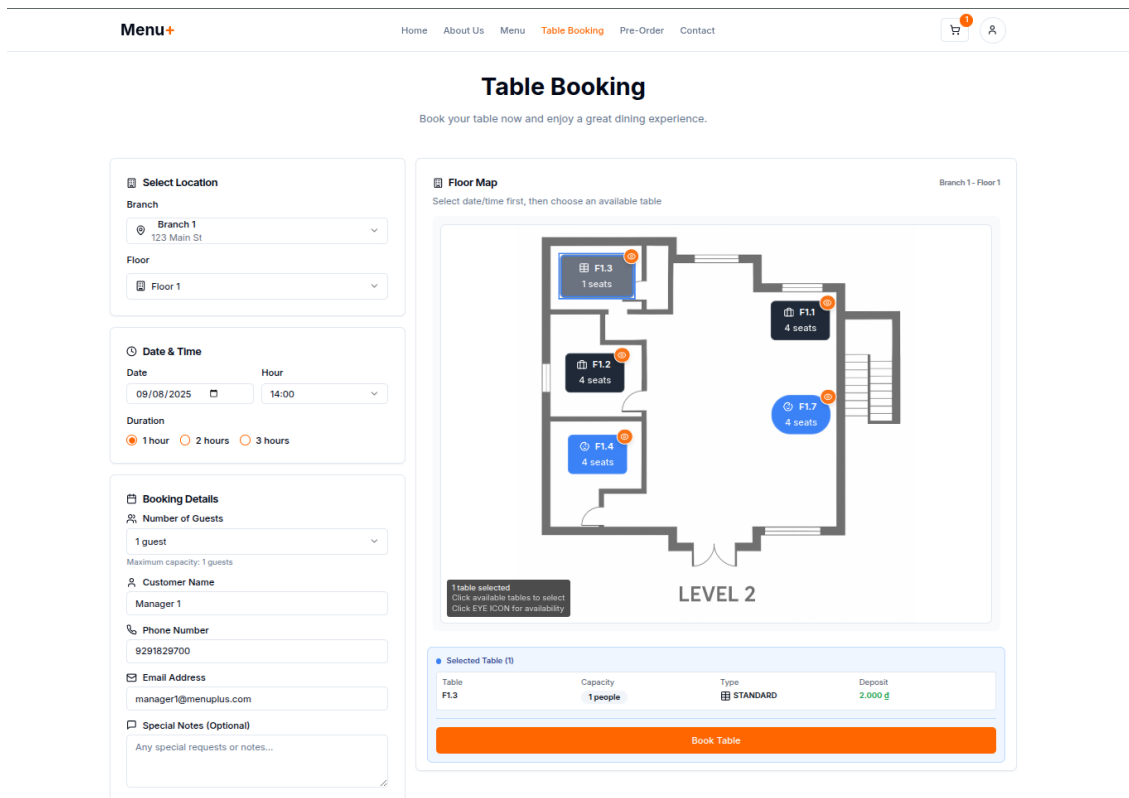
- Trang chủ (Homepage)



Hình 37: Trang chủ

Trang chủ giới thiệu nhà hàng, hiển thị các nút điều hướng chính như Menu, Đặt bàn, Pre-Order, và Contact. Người dùng có thể nhanh chóng khám phá thực đơn hoặc đặt bàn.

- Đặt bàn (Table Booking)

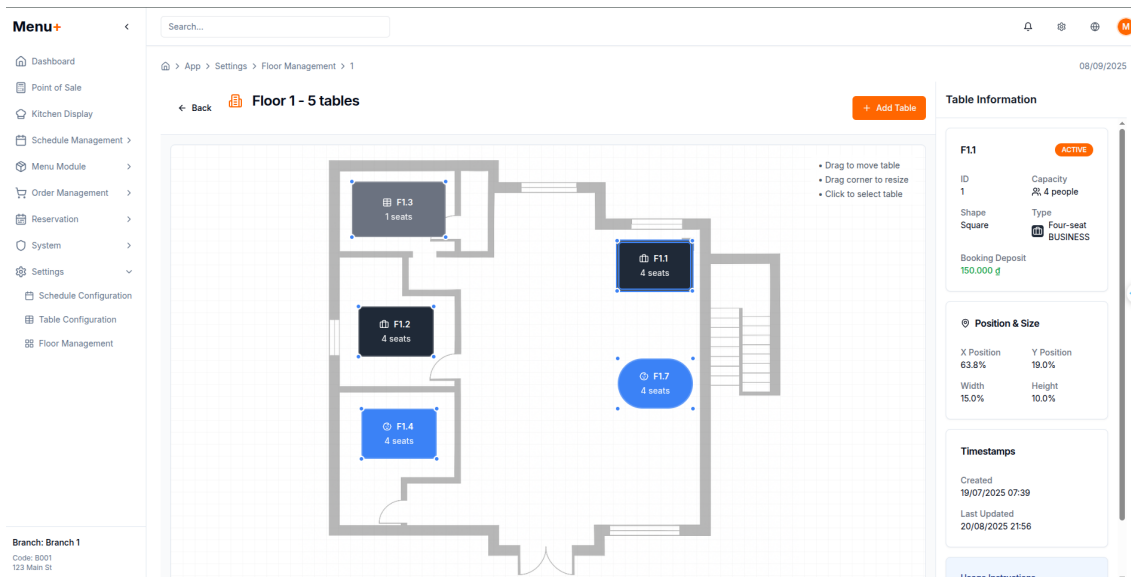


Hình 38: Đặt bàn

Khách hàng chọn chi nhánh, tầng, thời gian, số lượng khách. Sơ đồ bàn trực quan cho

phép chọn bàn còn trống, kèm thông tin chi tiết về bàn và khoản đặt cọc.

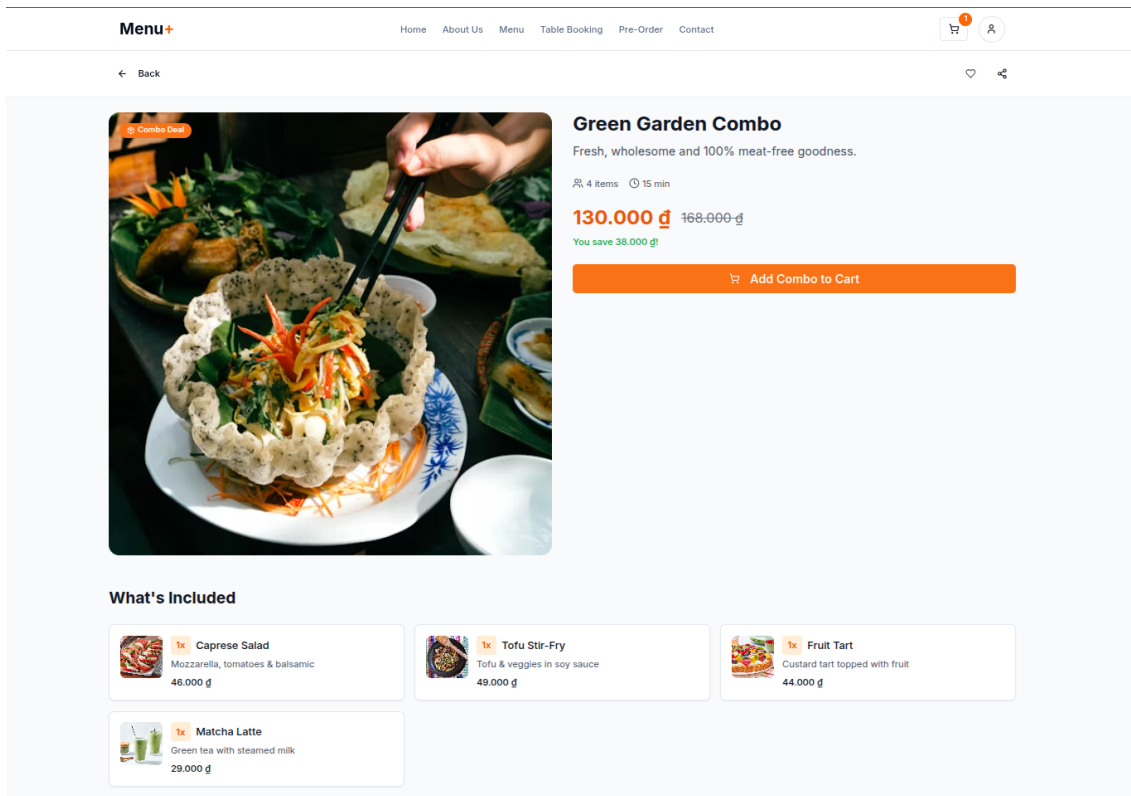
• Quản lý sơ đồ bàn (Floor Setup)



Hình 39: Quản lý sơ đồ bàn

Quản trị viên có thể thêm/sửa/xóa bàn, thay đổi vị trí và kích thước trên sơ đồ mặt bằng. Mỗi bàn có thông tin chi tiết: sức chứa, loại bàn, trạng thái hoạt động, tiền đặt cọc.

• Xem chi tiết món ăn (Food Detail)

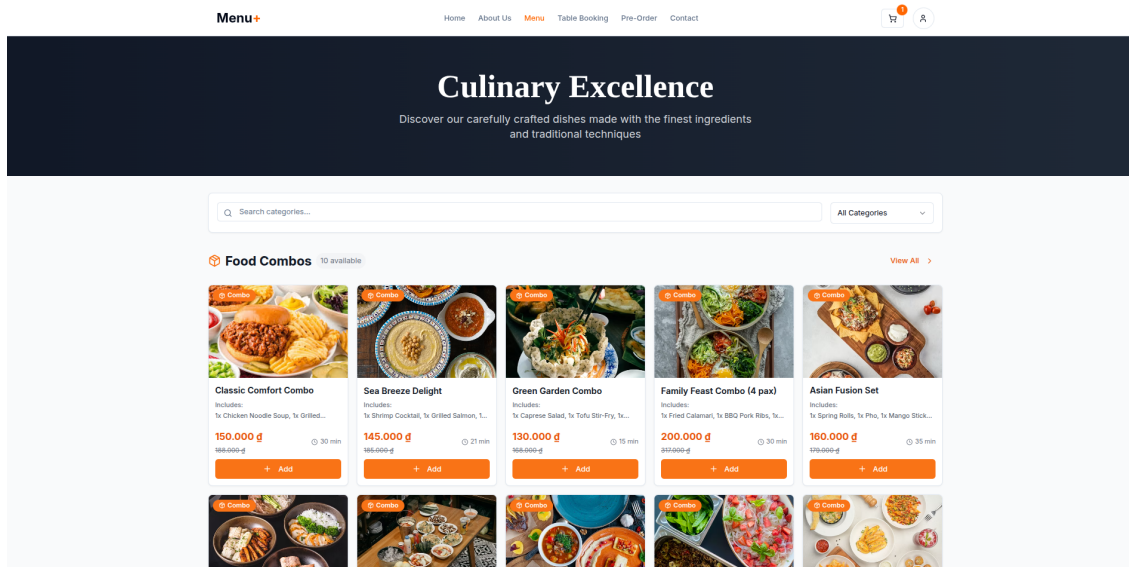


Hình 40: Xem chi tiết món ăn

Người dùng xem thông tin chi tiết món ăn/combo, giá, thời gian chuẩn bị, và danh sách

các món đi kèm. Cho phép thêm món vào giỏ hàng nhanh chóng.

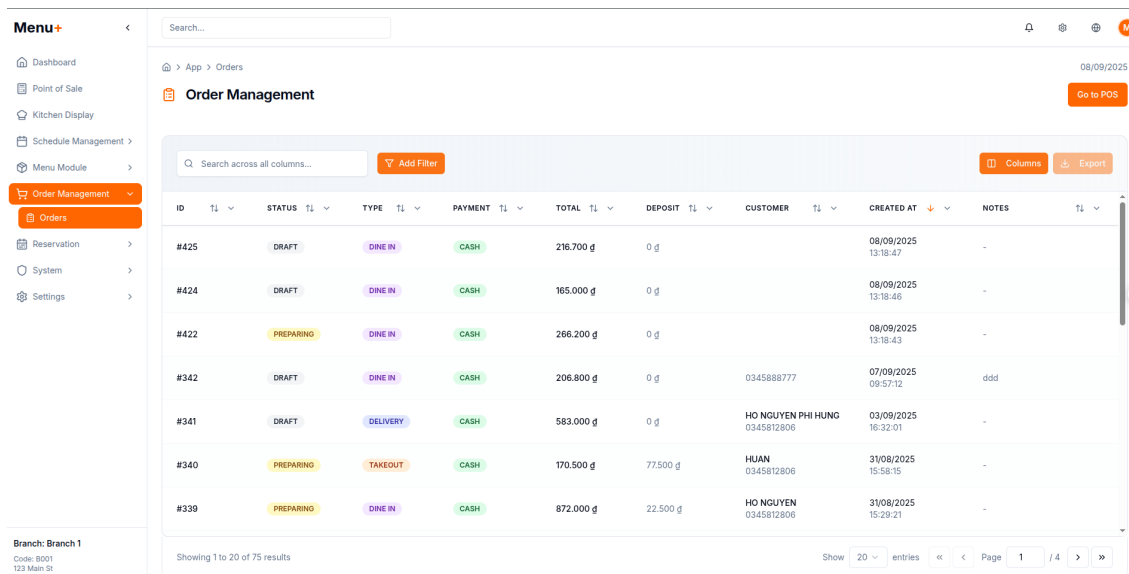
- Thực đơn (Menu)



Hình 41: Thực đơn

Giao diện hiển thị danh sách món ăn, phân loại theo nhóm (đồ uống, món chính, combo, món tráng miệng,...). Người dùng dễ dàng tìm kiếm và thêm món vào giỏ.

- Quản lý đơn hàng (Order Management)



Hình 42: Quản lý đơn hàng

Quản trị viên theo dõi danh sách đơn hàng theo trạng thái (Draft, Preparing, Completed,...), kèm thông tin khách hàng, phương thức thanh toán, và tổng tiền.

- Điểm bán hàng (POS - Point of Sale)



The screenshot shows a restaurant POS system interface. On the left, there's a sidebar with 'Order Items' and 'Settings'. The main area displays a menu with categories like 'Show All (61)', 'Food Combos (10)', 'Alcoholic Beverages (5)', etc. The menu items include Apple Pie, Baked Apple with Cinnamon, Banana Split, BBQ Pork Ribs, Beef Stroganoff, Beer, Berry Compote, and Caesar Salad. Each item has a price and a 'Send to Kitchen' button. At the bottom, there's a 'Send to Kitchen' button.

Hình 43: Điểm bán hàng

Giao diện dành cho nhân viên phục vụ: chọn món, thêm ghi chú, gửi order tới bếp. Đồng thời hiển thị giỏ hàng, tính tổng tiền và thuế.

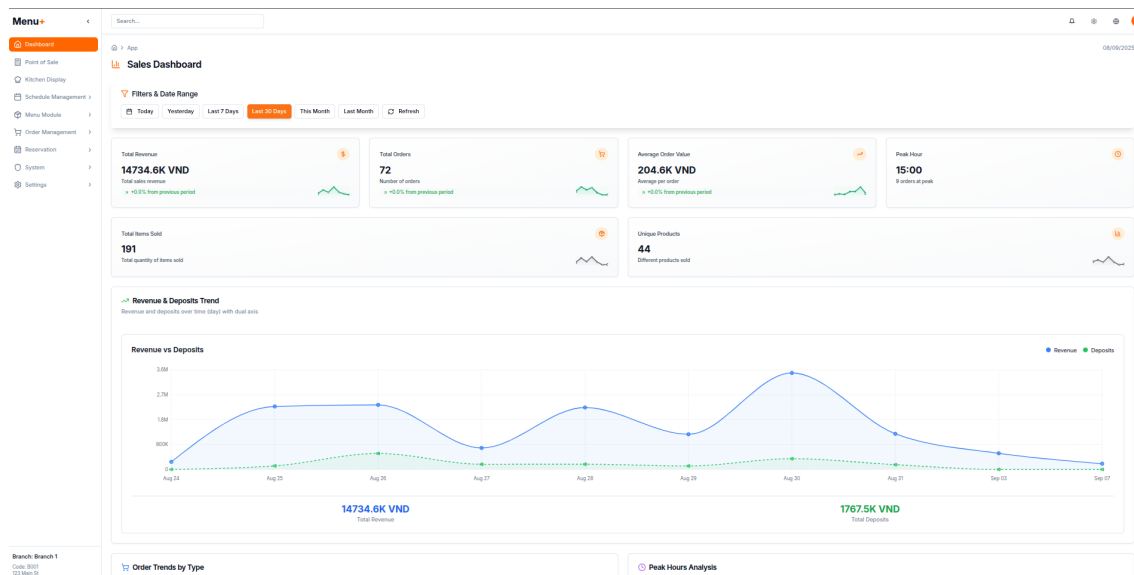
- Đặt món trước (Pre-Order)

The screenshot shows a 'Menu Booking' web form. It includes sections for 'Order Type' (Dine In or Takeaway), 'Customer Info' (Name, Manager 1, Phone), 'Branch & Preferred Time' (Branch 1, Date 09/18/2025, Time 21:00), and 'Choose Your Dishes' (Cakes & Pastries, Seafood Specials, etc.). The 'Order Summary' on the right lists items like Chocolate Lava Cake, New York Cheesecake, and Éclair with Vanilla Cream, along with their prices and a 'Place Order' button.

Hình 44: Đặt món trước

Khách hàng chọn loại hình (Dine In/Takeaway), chi nhánh, thời gian, và các món ăn. Phần tóm tắt đơn hàng hiển thị đầy đủ giá trị hóa đơn trước khi xác nhận.

- Báo cáo bán hàng (Sales Report)



Hình 45: Báo cáo bán hàng

Giao diện dashboard thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, xu hướng theo ngày/tuần/tháng, giúp quản lý dễ dàng phân tích hiệu quả kinh doanh.

• Quản lý lịch làm việc (Schedule Manager)

The Schedule Manager interface displays a weekly shift schedule for employees. The table below shows the schedule for the week of 01/09 - 07/09/2025.

	Mon 1/9	Tue 2/9	Wed 3/9	Thu 4/9	Fri 5/9	Sat 6/9	Sun 7/9
Open Shifts	5	5	5	4	4	5	5
ACCOUNTANTS (4 staff)							
E1 Employee 12 Branch 1	1	1	+	1	+	1	1
E2 Employee 20 Branch 1	1	1	1	1	+	1	1
E2 Employee 28 Branch 1	1	1	1	1	+	1	1
E4 Employee 4 Branch 1	1	1	1	+	+	1	1
SUPPORT (4 staff)							
E1 Employee 14 Branch 1	+	+	+	+	+	1	+
E2 Employee 22 Branch 1	+	+	+	+	+	+	1
E3 Employee 30 Branch 1	+	+	+	+	+	+	1
E6 Employee 6 Branch 1	+	+	+	+	+	1	+
CASHIER (4 staff)							
E1 Employee 11 Branch 1	1	+	1	1	+	1	1
E1 Employee 19 Branch 1	1	+	1	1	+	1	1

Hình 46: Quản lý lịch làm việc

Quản lý ca làm việc của nhân viên theo tuần. Người quản trị có thể phân công ca, xem lịch trống, và quản lý ca nghỉ phép.

6.4 Kiểm thử

6.4.1 Môi trường kiểm thử

Các ca kiểm thử được thực hiện trên nhiều môi trường để đảm bảo tính tương thích của hệ thống:

- **Windows 11:** Phiên bản 23H2, CPU Intel(R) Core(TM) i5-1035G7 @ 1.20GHz, RAM 16GB.
- **Ubuntu 22:** Cấu hình tương tự Windows (CPU Intel i5, RAM 16GB).
- **Macbook Air M2:** CPU Apple Silicon M2, RAM 8GB.

Trình duyệt sử dụng: Google Chrome (phiên bản mới nhất), chạy trên localhost.

6.4.2 Phương pháp kiểm thử

Mỗi test case bao gồm các thông tin: ID, tên, mô tả, kết quả mong đợi, module liên quan, và trạng thái chạy trên từng hệ điều hành. Kết quả được phân loại:

- **Pass:** Kết quả thực tế khớp với mong đợi (các cột OS được tick).
- **Fail:** Kết quả thực tế khác mong đợi hoặc không chạy được (các cột OS không tick).

6.4.3 Kết quả kiểm thử theo module

- **Booking Module**

Tr	ID	Tên	Mô tả	Tr	Kết quả mong đợi	Module	Window	Ubuntu	MacOS
TC-056		Đặt bàn cơ bản thành công	1. Truy cập /table-booking / 2. Chọn chi nhánh, ngày giờ, số khách / 3. Chọn tầng và bàn trống trên sơ đồ / 4. Điền thông tin: Tên, SĐT, Email, Ghi chú / 5. Xác nhận đặt bàn		Chọn chi nhánh load đúng danh sách tầng / Sơ đồ hiển thị bàn trống/bàn chính xác / Form validation hoạt động / Tạo booking thành công với trạng thái BOOKED / Hiển thị confirmation với booking ID	Booking	✓	✓	✓
TC-057		Validation form đặt bàn	1. Đặt bàn không chọn bàn / 2. Để trống tên khách hàng / 3. SĐT sai định dạng / 4. Chọn thời gian quá khứ / 5. Số khách = 0 hoặc quá số chỗ ngồi		Lỗi Please select at least one table / Lỗi Customer name is required / Lỗi Invalid phone number format / Lỗi Cannot book in the past / Lỗi Guest count exceeds table capacity	Booking	✓	✓	✓
TC-058		Đặt nhiều bàn và kiểm tra tính sẵn sàng	1. Chọn múi giờ peak time / 2. Chọn nhiều bàn cùng lúc (multi-select) / 3. Thay đổi thời gian và kiểm tra availability / 4. Confirm booking nhiều bàn		Multi-select bàn hoạt động đúng / Tính tổng capacity và deposit chính xác / Realtime check availability khi đổi thời gian / Tạo booking với multiple tables thành công	Booking	✓	✓	✓
TC-059		Xem và quản lý booking đã tạo	1. Truy cập /my-bookings / 2. Filter bookings theo ngày / 3. Click xem chi tiết booking / 4. Kiểm tra pre-orders liên kết		Hiển thị danh sách bookings với phân trang / Filter theo date range chính xác / Chi tiết booking đầy đủ thông tin / Link đến pre-orders related hiển thị đúng	Booking	✓	✓	✓
TC-060		Tạo pre-order dine-in có table booking	1. Từ booking confirmation, click Order Food / 2. Hoặc truy cập /menu-booking với booking ID / 3. Chọn món ăn từ menu / 4. Adjust quantity, thêm note / 5. Confirm pre-order		Form pre-filled với booking info / Menu hiển thị đúng theo chi nhánh / Add/remove items cập nhật giá realtime / Tạo pre-order link với table booking thành công	Booking	✓	✓	✓
TC-061		Tạo pre-order takeaway độc lập	1. Truy cập /menu-booking / 2. Chọn Takeaway, chi nhánh, thời gian / 3. Browse menu theo categories / 4. Chọn sản phẩm + variants / 5. Điền thông tin và đặt hàng		Switch giữa dine-in/takeaway / Menu filter theo category chính xác / Variant selection với giá đúng / Tính tổng tiền bao gồm tax/service fee / Pre-order tạo thành công với status BOOKED	Booking	✓	✓	✓
TC-062		Quản lý giỏ hàng pre-order	1. Thêm multiple items vào giỏ / 2. Update quantity items / 3. Remove items khỏi giỏ / 4. Thêm special notes / 5. Clear toàn bộ giỏ		Item count và total price update realtime / Quantity validation (min=1) / Remove item không crash giỏ hàng / Special notes lưu đúng cho từng item / Clear giỏ reset về trạng thái ban đầu	Booking	✓	✓	✓
TC-063		Xem pre-orders đã tạo	1. Truy cập /my-pre-orders / 2. Xem danh sách pre-orders / 3. Click chi tiết pre-order / 4. Kiểm tra status và payment info		Danh sách pre-orders với filter date / Status hiển thị với màu đúng / Chi tiết có breakdown items và giá / Payment status và method hiển thị chính xác	Booking	✓	✓	✓
TC-064		Quản lý danh sách bookings	1. Truy cập /app/reservation/table-reservation / 2. Xem danh sách bookings / 3. Filter theo status, date range / 4. Search theo customer name/phone / 5. Sort theo các columns		Data table hiển thị bookings của branch / Filter và search hoạt động chính xác / Sort theo time, customer, status / Pagination và page size working / Export function available	Booking	✓	✓	✓
TC-065		Tạo booking mới cho khách	1. Click Create New Reservation / 2. Điền thông tin khách hàng / 3. Chọn tables và thời gian / 4. Set special requirements / 5. Confirm tạo booking		Modal admin booking interface / Có thể tìm existing customer / Multi-table selection / Deposit calculation tự động / Staff note và customer note riêng biệt	Booking	✓	✓	✓

Hình 47: Kết quả kiểm thử Booking Module

Các ca kiểm thử về đặt bàn, quản lý booking, pre-order đều **Pass** trên cả ba môi trường. Hệ thống đáp ứng đúng các yêu cầu: validation form, multi-table booking, quản lý giờ giữ bàn, và liên kết với pre-order.

- **Menu Module**

Tr	ID	Tr	Tên	Mô tả	Tr	Kết quả mong đợi	Module	Window	Ubuntu	MacOS
TC-038			Hiện thị và chuyển đổi view sản phẩm	1. Truy cập /app/menu/products / 2. Chuyển đổi giữa Table/Card/Grouped view / 3. Kiểm tra phân trang và counter		Hiện thị danh sách sản phẩm đầy đủ thông tin / Chuyển đổi 3 chế độ xem thành công / Phân trang chính xác, counter hiển thị đúng	Menu	✓	✓	✓
TC-039			CRUD sản phẩm cơ bản	1. Tạo sản phẩm: Name, Type, Category, Price, Description / 2. Sửa thông tin sản phẩm / 3. Xem chi tiết sản phẩm / 4. Xóa sản phẩm		Tạo/sửa/xóa thành công / Toast thông báo hiển thị đúng / Dữ liệu cập nhật realtime trong danh sách / Modal hiển thị thông tin chính xác	Menu	✓	✓	✓
TC-040			Validation form sản phẩm	1. Tạo sản phẩm với tên trống / 2. Nhập tên >100 ký tự / 3. Nhập giá âm / 4. Nhập mô tả >1000 ký tự / 5. Kiểm tra các lỗi validation		Hiện thị đúng các lỗi: Product name is required, Name too long, Price must be positive, Description too long / Form không submit khi có lỗi / Validation realtime	Menu	✓	✓	✓
TC-041			Upload và quản lý ảnh sản phẩm	1. Drag & drop ảnh hợp lệ vào form / 2. Upload file không phải ảnh / 3. Upload ảnh kích thước lớn / 4. Xóa ảnh đã upload		Ảnh hợp lệ upload thành công với preview / File sai định dạng hiển thị lỗi / Ảnh lớn được resize tự động / Xóa ảnh hoạt động đúng	Menu	✓	✓	✓
TC-042			Tìm kiếm và filter sản phẩm	1. Tìm kiếm theo tên sản phẩm / 2. Filter theo danh mục / 3. Filter theo trạng thái (Active/Archived) / 4. Tìm kiếm không có kết quả		Kết quả tìm kiếm chính xác và realtime / Filter theo danh mục và trạng thái đúng / Hiện thị No products found khi không có kết quả / Có thể combine search + filter	Menu	□	□	□
TC-043			Sắp xếp sản phẩm	1. Sort theo tên (A-Z, Z-A) / 2. Sort theo giá (thấp-cao, cao-thấp) / 3. Sort theo ngày tạo / 4. Sort theo số lượng bán		Sắp xếp chính xác theo các tiêu chí / Click header để đổi hướng sort / Icon sort hiển thị đúng trạng thái / Giá được sort khi filter	Menu	✓	✓	✓
TC-044			Archive/Unarchive sản phẩm	1. Archive sản phẩm đang active / 2. Unarchive sản phẩm đã archive / 3. Kiểm tra hiển thị trong POS / 4. Kiểm tra badge trạng thái		Trạng thái thay đổi thành công / Sản phẩm archived không hiển thị trong POS / Badge trạng thái cập nhật đúng / Toast thông báo thành công	Menu	✓	✓	✓
TC-045			Quản lý variant sản phẩm	1. Tạo sản phẩm có nhiều variant (size, màu) / 2. Set giá khác nhau cho từng variant / 3. Xem sản phẩm có variant trong POS / 4. Thêm variant vào order		Tạo variant thành công với thuộc tính khác nhau / Giá variant hiển thị chính xác / POS hiển thị modal chọn variant / Thêm đúng variant vào order	Menu	□	□	□
TC-046			Integration POS - hiển thị và order	1. Truy cập POS, chọn danh mục / 2. Tìm kiếm sản phẩm trong POS / 3. Thêm sản phẩm vào order / 4. Kiểm tra giá và thông tin		Sản phẩm hiển thị đúng danh mục trong POS / Search POS hoạt động chính xác / Thêm vào order thành công với giá đúng / Ảnh và mô tả hiển thị chính xác	Menu	✓	✓	✓
TC-047			Hiện thị và chuyển đổi view danh mục	1. Truy cập /app/menu/categories/unified / 2. Chuyển đổi List View/Hierarchy View / 3. Kiểm tra counter và thông kê		Hiện thị danh sách danh mục với số sản phẩm / List view: dạng bảng phẳng / Hierarchy view: cây phân cấp / Counter tổng số danh mục chính xác	Menu	✓	✓	✓
TC-048			CRUD danh mục và phân cấp	1. Tạo danh mục gốc (root category) / 2. Tạo danh mục con (subcategory) / 3. Sửa tên danh mục / 4. Xóa danh mục trống và có sản phẩm		Tạo danh mục gốc và con thành công / Hiện thị đúng cấp bậc trong hierarchy / Sửa tên cập nhật ngay lập tức / Xóa danh mục trống OK, có sản phẩm hiển thị cảnh báo	Menu	□	□	□

Hình 48: Kết quả kiểm thử Menu Module

Đa số test case **Pass**, như CRUD sản phẩm, upload ảnh, tìm kiếm/filter sản phẩm. Tuy nhiên vẫn có một số **Fail**:

- Chức năng **Delete Category** chưa hoạt động đúng.
- Chức năng **Set Price cho Variant** không cập nhật được.

Cần khắc phục để đảm bảo quản lý danh mục và giá sản phẩm hoàn chỉnh.

• POS Module

Tr	ID	Tr	Tên	Mô tả	Tr	Kết quả mong đợi	Module	Window	Ubuntu	MacOS
TC-072			Switch giữa các bản đang có order	1. Có 2-3 bản đang có orders active / 2. Click chuyển đổi giữa các bản / 3. Kiểm tra order data / 4. Thêm items vào order khác nhau		Mỗi bản giữ riêng order data / Switch bản không mất thông tin / Order items hiển thị đúng theo bản / Save order tự động khi switch	POS	✓	✓	✓
TC-073			Combine multiple tables	1. Trong register view / 2. Click Settings tab / 3. Select multiple tables cho order / 4. Confirm table combination / 5. Kiểm tra table display		Có thể select multiple tables / Table IDs được combine thành 1 order / Display Table 1,2,3 format / Order tổng capacity tính đúng	POS	✓	✓	✓
TC-074			Browse menu và chọn sản phẩm	1. Trong register view / 2. Browse categories ở sidebar / 3. Click chọn category / 4. View products trong category / 5. Click add product to order		Categories load từ menu system / Products filter theo category chính xác / Product grid hiển thị ảnh, tên, giá / Click product add vào order ngay / Cart update realtime	POS	✓	✓	✓
TC-075			Add sản phẩm có variants	1. Click sản phẩm có variants (size, topping) / 2. Modal chọn variant hiển thị / 3. Select size, add toppings / 4. Set quantity / 5. Confirm add to order		Variant modal hiển thị đúng options / Giá update theo variant selection / Multiple toppings được select / Quantity input hoạt động / Order item hiển thị variant details	POS	✓	✓	✓
TC-076			Search sản phẩm trong POS	1. Sử dụng search box / 2. Gõ tên sản phẩm / 3. Gõ một phần tên / 4. Search không có kết quả / 5. Clear search		Search realtime khi gõ / Kết quả filter across categories / Partial name matching / No products found khi empty / Clear search restore categories	POS	✓	✓	✓
TC-077			Modify order items	1. Add items vào order / 2. Increase/decrease quantity / 3. Add special notes / 4. Remove items khỏi order / 5. Clear entire order		Quantity không hoạt động / Total price update realtime / Notes field cho each item / Remove item với confirmation / Clear order reset về empty	POS	✓	✓	✓
TC-078			Thanh toán tiền mặt	1. Có order với items / 2. Click Pay button / 3. Chọn Cash payment method / 4. Nhập số tiền khách đưa / 5. Process payment và in receipt		Payment modal hiển thị order total / Cash amount input với number pad / Quick amount buttons (exact, round up) / Calculate change chính xác / Receipt generation	POS	✓	✓	✓
TC-079			Thanh toán VietQR	1. Chọn payment method VietQR / 2. Generate QR code / 3. Customer scan QR / 4. System polling payment status / 5. Confirm khi payment success		QR code generate tự động / QR hiển thị amount và order info / Auto-refresh status mỗi 5s / Success notification khi paid / Order status update to PAID	POS	✓	✓	✓
TC-080			Send order to kitchen	1. Complete order với food items / 2. Click Send to Kitchen / 3. Order chuyển status / 4. Kiểm tra KDS system / 5. Kitchen nhận order		Order status: PENDING → SENT_TO_KITCHEN / Items appear trong KDS / Print kitchen receipt / Order time stamp accurate / Kitchen notification	POS	✓	✓	✓
TC-081			Xem danh sách orders	1. Truy cập /app/pos/orders / 2. View all active orders / 3. Filter theo status / 4. Search theo table/customer / 5. Sort theo time		Danh sách orders với pagination / Filter: All, Pending, Cooking, Ready / Search theo table number, customer / Sort newest/oldest first / Click order to view details	POS	✓	✓	✓
TC-082			Edit existing order	1. Từ orders list, click Load Order / 2. Modify order items / 3. Add new items / 4. Update payment / 5. Re-send to kitchen		Load existing order vào register / Có thể modify items / New items highlight khác màu / Partial payment tracking / Re-send only new items	POS	✓	✓	✓

Hình 49: Kết quả kiểm thử POS Module

Các chức năng chính (thêm món, thanh toán tiền mặt/VietQR, gửi order đến bếp, sửa order) đều **Pass** trên các môi trường kiểm thử. Điều này đảm bảo quy trình order tại POS diễn ra trơn tru.

• Scheduling Module

Tr	ID	Tên	Mô tả	Tr	Kết quả mong đợi	Module	Window	Ubuntu	MacOS
TC-001		Kiểm tra hiển thị tổng quan theo ngày/tuần/tháng	1. Truy cập trang Scheduling / 2. Chọn tab "Daily/Weekly/Monthly" / 3. Chọn thời gian cụ thể		Hiện thị đúng tổng số ca làm việc, giờ làm việc, nhân viên hoạt động trong ngày/tuần/tháng	Scheduling	✓	✓	✓
TC-002		Kiểm tra duyệt yêu cầu nghỉ phép hợp lệ	1. Mở modal quản lý / 2. Chọn yêu cầu / 3. Nhấn "Approve"		Yêu cầu được duyệt, cập nhật trạng thái	Scheduling	✓	✓	✓
TC-003		Kiểm tra từ chối yêu cầu nghỉ phép có lý do	1. Mở modal quản lý / 2. Chọn yêu cầu / 3. Nhập lý do / 4. Nhấn "Reject"		Yêu cầu bị từ chối, lưu lý do	Scheduling	✓	✓	✓
TC-004		Kiểm tra từ chối yêu cầu không có lý do	1. Chọn yêu cầu / 2. Nhấn "Reject" không nhập lý do		Hiện thị thông báo bắt buộc nhập lý do	Scheduling	✓	✓	✓
TC-005		Kiểm tra duyệt yêu cầu vượt quá số dư	1. Thử duyệt yêu cầu vượt số dư		Hiện thị cảnh báo về số dư. Vẫn approve được	Scheduling	✓	✓	✓
TC-006		Kiểm tra thêm nghỉ phép với ngày kết thúc trước ngày bắt đầu	1. Nhấn "Add Leave" / 2. Chọn end date < start date / 3. Save		Các ngày trước Start date bị disable	Scheduling	✓	✓	✓
TC-007		Kiểm tra thêm nghỉ phép trùng với ca đã phân công	1. Thêm nghỉ phép trùng với ca làm / 2. Save		Các ca làm của nhân viên chuyển về trạng thái conflict	Scheduling	✓	✓	✓
TC-008		Kiểm tra tạo ca làm việc mới hợp lệ	1. Nhấn "Add Shift" / 2. Nhập thông tin hợp lệ / 3. Chọn nhân viên / 4. Save		Ca làm việc được tạo thành công	Scheduling	✓	✓	✓
TC-009		Kiểm tra chỉnh sửa ca làm việc	1. Chọn ca / 2. Edit thông tin / 3. Save		Ca được cập nhật thành công	Scheduling	✓	✓	✓
TC-010		Kiểm tra tạo ca với thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu	1. Nhập end time < start time / 2. Save		Hiện thị lỗi validation thời gian	Scheduling	✓	✓	✓
TC-011		Kiểm tra tạo ca trùng thời gian cho cùng nhân viên	1. Tạo ca trùng thời gian / 2. Create		Hiện thị cảnh báo conflict ca làm việc	Scheduling	✓	✓	✓
TC-012		Kiểm tra tạo ca vượt quá giới hạn ca/ngày theo config	1. Tạo ca thứ X trong ngày > MAX_CONFIG / 2. Save		Hiện thị lỗi vượt giới hạn theo config	Scheduling	✓	✓	✓
TC-013		Kiểm tra tạo ca không đủ thời gian nghỉ giữa các ca	1. Tạo ca mới < MIN_REST_TIME sau ca cũ / 2. Save		Hiện thị lỗi vi phạm thời gian nghỉ	Scheduling	✓	✓	✓
TC-014		Kiểm tra tạo ca cho nhân viên đang nghỉ phép	1. Tạo ca trong ngày nghỉ phép / 2. Save		Hiện thị cảnh báo conflict với nghỉ phép	Scheduling	✓	✓	✓
TC-015		Kiểm tra edit ca đã bị khóa	1. Thử edit ca đã khóa / 2. Save		Hiện thị thông báo lịch đã bị khóa	Scheduling	✓	✓	✓
TC-016		Kiểm tra sao chép ca đến ngày đã có ca trùng	1. Copy ca đến ngày có ca trùng / 2. Execute		Bỏ qua conflict và tạo tiếp tục nhưng có khác	Scheduling	✓	✓	✓
TC-017		Kiểm tra sao chép ca với nhân viên không available	1. Copy ca với nhân viên unavailable / 2. Execute		Không copy ca làm có nhân viên nghỉ	Scheduling	✓	✓	✓
TC-018		Kiểm tra khóa lịch đã bị khóa	1. Thử khóa lại lịch đã khóa		Hiện thị thông báo lịch đã được khóa	Scheduling	✓	✓	✓

Hình 50: Kết quả kiểm thử Scheduling Module

Các test case (tạo/duyet ca làm việc, nghỉ phép, kiểm tra trùng lặp, sao chép ca, khóa lịch) đều **Pass**. Hệ thống cho kết quả chính xác trong các tình huống conflict, hỗ trợ quản lý nhân sự hiệu quả.

6.4.4 Kết luận

Kết quả kiểm thử cho thấy:

- **Booking, POS, Scheduling** hoạt động ổn định, tất cả test case đều **Pass**.
- **Menu Module** còn tồn tại lỗi ở phần **Delete Category** và **Set Price Variant**, cần bổ sung sửa lỗi.

Hệ thống đã chứng minh tính tương thích trên Windows, Ubuntu và MacOS. Tuy nhiên để tăng độ tin cậy, cần mở rộng thêm kiểm thử trên môi trường production (tích hợp dịch vụ email, thanh toán online, Cloudinary upload), vì kiểm thử hiện tại mới chạy trên localhost.

Chương 7 ĐÁNH GIÁ

7.1 Functional Requirements

Các yêu cầu chức năng được tổ chức theo từng module. Những chức năng đã triển khai thành công được đánh dấu ✓, các chức năng chưa hỗ trợ để trống.

- **Scheduling Module**

Bảng 25: Scheduling Module

Chức năng	Trạng thái
-----------	------------

Xem lịch làm việc cá nhân	✓
Xem chi tiết ca làm việc (giờ bắt đầu, kết thúc, vị trí)	✓
Xem danh sách ca mở và đăng ký ca mở	✓
Gửi đơn nghỉ phép (bao gồm nghỉ khẩn cấp, có đề xuất thay thế)	✓
Quản lý trạng thái và lịch sử đơn nghỉ phép	✓
Hủy đơn nghỉ phép chưa được duyệt	✓
Theo dõi số dư ngày nghỉ phép còn lại	✓
Xem dashboard tổng quan lịch làm việc	✓
Thêm, sửa, xóa ca làm việc	✓
Sao chép ca làm sang ngày/tuần khác	✓
Hệ thống gợi ý phân công ca phù hợp	✓
Phê duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ phép	✓
Tạo đơn nghỉ thay nhân viên và điều chỉnh số dư nghỉ	✓
Xuất bản lịch làm việc chính thức	

• Menu Module

Bảng 26: Menu Module

Chức năng	Trạng thái
Quản lý sản phẩm (tạo, sửa, xóa, cập nhật giá, hình ảnh, trạng thái)	✓
Quản lý danh mục sản phẩm (tạo, sửa, xóa, phân cấp cha-con, đếm sản phẩm)	✓
Quản lý combo món ăn (tạo combo, thêm món, thiết lập giá combo)	✓
Quản lý thuộc tính sản phẩm (size, màu sắc, biến thể)	✓
Quản lý hình ảnh sản phẩm	✓

• POS – Ăn tại chỗ

Bảng 27: POS – Ăn tại chỗ

Chức năng	Trạng thái
Xem trạng thái bàn (trống, đã chiếm, đã đặt trước)	✓
Bắt đầu và tiếp tục đơn hàng theo bàn	✓
Thêm món và biến thể vào đơn	✓
Hủy món hoặc đơn hàng (có lý do và duyệt quản lý)	✓
Thanh toán (tiền mặt, thẻ, ví điện tử, tip)	✓
Hoàn tất đơn hàng và giải phóng bàn	✓

Khởi tạo phiên POS (ghi nhận số dư đầu ca, nhân viên mở ca)	
Di chuyển hoặc gộp đơn hàng giữa các bàn	
Tạo hóa đơn tạm tính	
Chia hóa đơn (theo món hoặc theo người)	

• POS – Mang về

Bảng 28: POS – Mang về

Chức năng	Trạng thái
Chuyển POS sang chế độ mang về	✓
Tạo đơn hàng mang về (không gắn bàn)	✓
Liên kết khách hàng (tên, số điện thoại)	✓
Thêm món và biến thể vào đơn mang về	✓
Thêm ghi chú đặc biệt cho đơn mang về	✓
Định tuyến món mang về đến bếp/KDS	✓
Thanh toán mang về (tiền mặt, thẻ, ví điện tử)	✓

• Đặt bàn & Pre-order

Bảng 29: Đặt bàn & Pre-order

Chức năng	Trạng thái
Hiển thị khung giờ và bàn trống	✓
Hiển thị sơ đồ bàn và chọn bàn trống	✓
Xem danh sách món từ thực đơn	✓
Thêm món và biến thể vào giỏ đặt trước	✓
Tính tiền cọc (theo % cấu hình)	✓
Tích hợp cổng thanh toán và lưu giao dịch	✓
Hoàn tất đặt chỗ, gửi email/SMS, cập nhật trạng thái bàn	✓
Trừ tiền cọc từ hóa đơn POS	✓
Thêm món đặt trước vào đơn POS	✓
Quản lý danh sách đặt chỗ (online/offline)	✓
Xem chi tiết đặt chỗ (khách, món, thanh toán)	✓
Cập nhật trạng thái đặt chỗ (Xác nhận, Đã đến, Hủy)	✓
Xem lịch sử đặt chỗ của khách	✓
Nhân viên tạo/chỉnh sửa đặt chỗ qua điện thoại	
Báo cáo món đặt trước cho ca sắp tới	

• Kitchen/KDS

Bảng 30: Kitchen/KDS

Chức năng	Trạng thái
Gửi món từ POS đến bếp/KDS	✓
Hiển thị danh sách đơn và chi tiết món trên KDS	✓
Đánh dấu món/đơn là đang làm hoặc hoàn tất	✓
Hiển thị thông tin món (tên, số lượng, biến thể, ghi chú)	✓
Sắp xếp hoặc ưu tiên đơn hàng trên KDS	✓
Đồng bộ trạng thái món từ KDS về POS	✓

- **POS – Giao hàng**

Bảng 31: POS – Giao hàng

Chức năng	Trạng thái
Tạo đơn giao hàng (thông tin khách, địa chỉ)	✓
Liên kết đơn với khách (tên, số điện thoại, địa chỉ)	✓
Thêm món và biến thể vào đơn giao hàng	✓
Thêm ghi chú đặc biệt cho đơn giao hàng	✓
Định tuyến món giao hàng đến bếp/KDS	✓
Chuyển POS sang chế độ giao hàng	
Tích hợp Shipday (gửi đơn, địa chỉ, thông tin khách)	
Webhook nhận trạng thái giao hàng (Đã giao, Thất bại)	
Ghi nhận thanh toán khi giao hàng (COD)	

- **Báo cáo**

Bảng 32: Báo cáo

Chức năng	Trạng thái
Kết thúc phiên POS và đối chiếu tiền mặt	✓
Tổng hợp tiền cọc đã thu, đã sử dụng, bị mất	✓
Phân tích doanh thu theo loại hình (tại chỗ, mang về, giao hàng)	✓
Báo cáo doanh thu theo phương thức thanh toán, tip, số đơn	
Thống kê doanh thu theo sản phẩm/danh mục	
Theo dõi số đơn và doanh thu theo nhân viên	
Xuất báo cáo sang Excel/CSV	

7.2 Non-Functional Requirements

Để kiểm thử các yêu cầu phi chức năng, hệ thống sử dụng công cụ **k6** – một công cụ mã nguồn mở cho phép mô phỏng nhiều người dùng đồng thời truy cập vào hệ thống.

7.2.1 Cấu hình kiểm thử

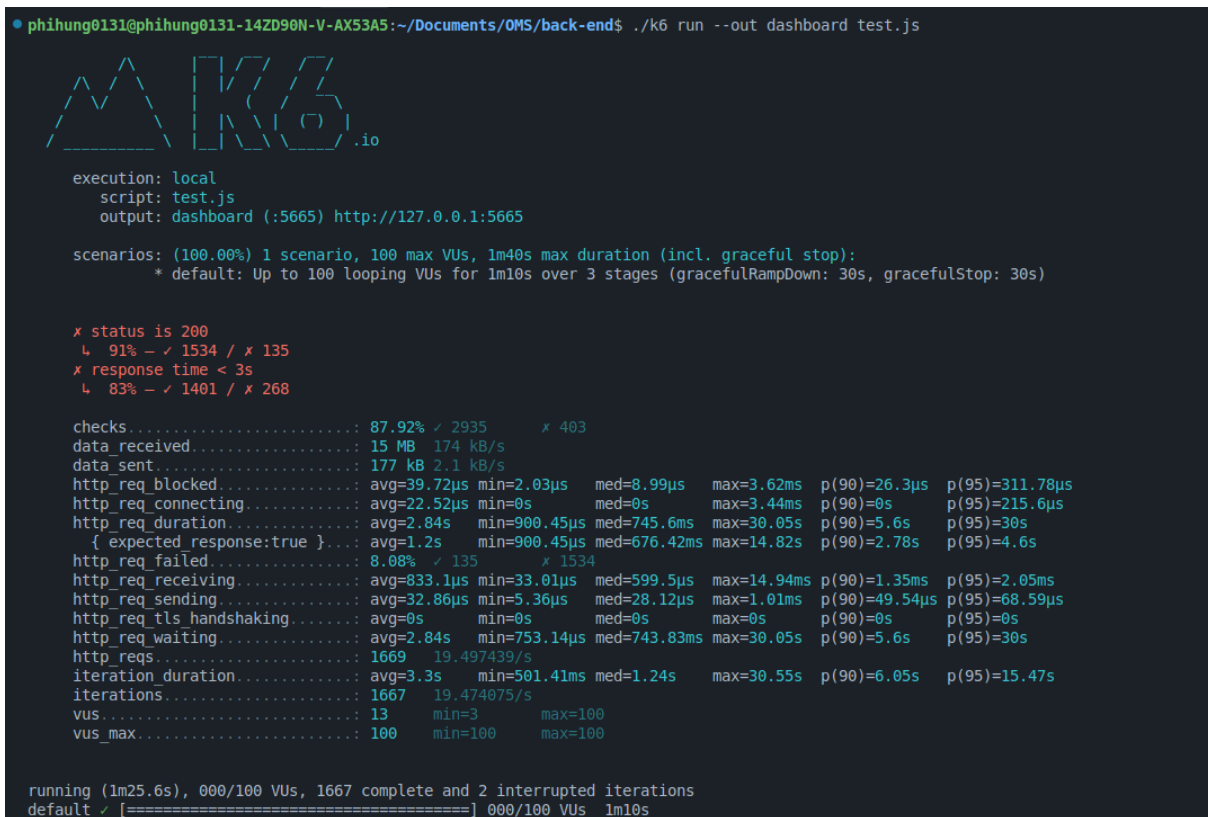
Kịch bản kiểm thử được thiết lập theo mô hình tăng tải tuần tự:

```
export let options = {
  stages: [
    { duration: '20s', target: 50 }, // warm-up: 50 user
    { duration: '30s', target: 100 }, // tăng dần tới 100 user
    { duration: '20s', target: 0 }, // hạ tải dần
  ]
};
```

Trong đó:

- **stages:** định nghĩa số lượng người dùng ảo (VU – Virtual Users) thay đổi theo thời gian.
- Giai đoạn đầu (20s, 50 user) đóng vai trò *warm-up* để khởi động hệ thống.
- Giai đoạn hai (30s, 100 user) mô phỏng tải cực đại.
- Giai đoạn cuối (20s, 0 user) nhằm giải phóng tài nguyên, đảm bảo hạ tải an toàn.

7.2.2 Kết quả kiểm thử



```

• phihung0131@phihung0131-14ZD90N-V-AX53A5:~/Documents/OMS/back-end$ ./k6 run --out dashboard test.js

      _____
     /  _  _  _  \
    /  _ \| | | |\
   /  _ \| |_| | |
  /  _ \|  _  | | |
 /  _ \| | | | | |
/  _ \| |_| | | | |
\  _ \|  _  | | |
 \  _ \| | | | | |
  \  _ \| |_| | |
   \  _ \|  _  |
    \  _ \| | | |
     \  _ \| |_| |
      \_|\_\_|_|_

execution: local
script: test.js
output: dashboard (:5665) http://127.0.0.1:5665

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 100 max VUs, 1m40s max duration (incl. graceful stop):
 * default: Up to 100 looping VUs for 1m10s over 3 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

x status is 200
  ↳ 91% — ✓ 1534 / x 135
x response time < 3s
  ↳ 83% — ✓ 1401 / x 268

checks.....: 87.92% ✓ 2935 x 403
data_received.....: 15 MB 174 kB/s
data_sent.....: 177 kB 2.1 kB/s
http_req_blocked.....: avg=39.72µs min=2.03µs med=8.99µs max=3.62ms p(90)=26.3µs p(95)=311.78µs
http_req_connecting.....: avg=22.52µs min=0s med=0s max=3.44ms p(90)=0s p(95)=215.6µs
http_req_duration.....: avg=2.84s min=900.45µs med=745.6ms max=30.05s p(90)=5.6s p(95)=30s
  { expected response:true }...: avg=1.2s min=900.45µs med=676.42ms max=14.82s p(90)=2.78s p(95)=4.6s
http_req_failed.....: 8.08% ✓ 135 x 1534
http_req_receiving.....: avg=833.1µs min=33.01µs med=599.5µs max=14.94ms p(90)=1.35ms p(95)=2.05ms
http_req_sending.....: avg=32.86µs min=5.36µs med=28.12µs max=1.01ms p(90)=49.54µs p(95)=68.59µs
http_req_tls_handshaking.....: avg=0s min=0s med=0s max=0s p(90)=0s p(95)=0s
http_req_waiting.....: avg=2.84s min=753.14µs med=743.83ms max=30.05s p(90)=5.6s p(95)=30s
http_reqs.....: 1669 19.497439/s
iteration_duration.....: avg=3.3s min=501.41ms med=1.24s max=30.55s p(90)=6.05s p(95)=15.47s
iterations.....: 1667 19.474075/s
vus.....: 13 min=3 max=100
vus_max.....: 100 min=100 max=100

running (1m25.6s), 000/100 VUs, 1667 complete and 2 interrupted iterations
default ✓ [=====] 000/100 VUs 1m10s

```

Hình 51: Kết quả kiểm thử

7.2.3 Phân tích

- **Checks:** 87.92% các yêu cầu vượt qua kiểm thử, còn lại 12.08% thất bại (403 trường hợp). Lý do chính là một số API có tham số chưa chính xác hoặc phản hồi chậm.
- **Thời gian phản hồi trung bình:**
 - Tất cả request: **2.84s**.
 - Với các phản hồi hợp lệ (status 200): **1.2s**, trong đó 95% các request nằm trong khoảng **< 4.6s**.
 - Trung vị (*median*) = 745.6ms, cho thấy đa số request thực tế phản hồi nhanh.
- **Tỉ lệ lỗi:** 8.08% request thất bại (timeout hoặc lỗi phía server).
- **Thông lượng:** hệ thống xử lý trung bình 19.5 request/giây với 100 người dùng đồng thời.
- **Tài nguyên mạng:** thời gian kết nối (connecting), chờ mở kết nối (blocked), gửi và nhận dữ liệu đều rất nhỏ (micro giây), chứng tỏ nghẽn chủ yếu nằm ở khâu xử lý trên server chứ không phải mạng.
- **Iteration duration:** trung bình 3.3s, với 95% vòng lặp kết thúc dưới 15.47s. Một số request cá biệt chậm tới 30s, ảnh hưởng đáng kể đến p(95).

7.2.4 Kết luận

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống **cơ bản đáp ứng được yêu cầu phi chức năng**: phần lớn các request hoàn thành dưới 3 giây, phù hợp với tiêu chuẩn phản hồi của hệ thống thời gian thực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khoảng 8% lỗi và một số request kéo dài tới 30 giây. Do đó, cần tiếp tục tối ưu hiệu năng xử lý ở phía backend (các API phức tạp, thao tác cơ sở dữ liệu) để giảm thiểu các trường hợp chậm trễ này.

7.3 Tổng quan LightHouse

Chương 8 TỔNG KẾT

8.1 Những gì đã thực hiện và đạt được

Trong giai đoạn đầu tiên của đề án – giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống – nhóm đã hoàn thiện đầy đủ các nội dung quan trọng, bao gồm:

- **Phân tích yêu cầu hệ thống:** Xác định và đặc tả rõ các yêu cầu chức năng, phi chức năng; xây dựng các sơ đồ use-case, hành trình khách hàng và module chức năng cốt lõi.
- **Nghiên cứu hệ thống liên quan:** Phân tích nhiều hệ thống nhà hàng nổi bật để tham khảo thiết kế chức năng phù hợp cho hệ thống Menu+.
- **Thiết kế tổng thể hệ thống:** Bao gồm thiết kế kiến trúc (MVC), sơ đồ EERD, lược đồ quan hệ logic và vật lý cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- **Thiết kế giao diện và API:** Phác thảo sitemap, wireframe, screenflow và thiết kế OpenAPI cho các chức năng chính.
- **Xác định công nghệ:** Lựa chọn stack công nghệ sử dụng trong giai đoạn triển khai gồm ReactJS, Spring Boot, Redis, Docker, GitHub Actions,...

Các kết quả đạt được trong giai đoạn này là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo sự mạch lạc và hiệu quả cho các bước phát triển tiếp theo của hệ thống.

8.2 Định hướng và triển khai trong giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào hiện thực hóa hệ thống thông qua lập trình, kiểm thử và triển khai. Cụ thể, nhóm sẽ:

- **Phát triển chức năng hệ thống:** Xây dựng API và giao diện người dùng cho các module: quản lý thực đơn, POS (tại chỗ, mang về, giao hàng), đặt bàn món trước, quản lý lịch làm việc, tích hợp bếp (KDS), báo cáo vận hành và gọi xác nhận bằng bot.
- **Kiểm thử và tích hợp hệ thống:** Kiểm thử chức năng từng phần và toàn bộ quy trình nghiệp vụ (end-to-end); phân tích hiệu năng API, tốc độ phản hồi và tối ưu giao diện.
- **Triển khai và CI/CD:** Thiết lập quy trình triển khai bằng Docker và GitHub Actions để tự động hóa kiểm thử, build và deploy. Hệ thống sẽ được triển khai trên môi trường staging để đánh giá trước khi lên production. Toàn bộ tài liệu hướng dẫn triển khai, sử dụng và đào tạo cũng sẽ được chuẩn bị.

Giai đoạn này là bước kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của thiết kế, đồng thời đưa hệ thống tiến gần đến việc sẵn sàng vận hành thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Food Service - Hotel Restaurant Institutional Annual* (Lần truy cập cuối: 22/04/2025), [Online]. Available: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional%20Annual_Ho%20Chi%20Minh%20City_Vietnam_VM2024-0038.pdf
- [2] *How to Improve Your Restaurant Customer Journey* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://orderable.com/blog/restaurant-customer-journey/>
- [3] *An Innovative Approach for Online Food Order Management System* (Lần truy cập cuối: 22/04/2025), [Online]. Available: https://globaljournals.org/GJCST_Volume18/1-An-Innovative-Approach-for-Online.pdf
- [4] *Examining Technology Adoption and Management Perception of Inventory Management Systems: The Case of Aruba Restaurants* (Lần truy cập cuối: 22/04/2025), [Online]. Available: <https://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&context=hospitalityreview/>
- [5] *Restaurant Inventory Management System* (Lần truy cập cuối: 22/04/2025), [Online]. Available: <https://iciset.in/Paper1217.pdf>
- [6] *Front-end frameworks popularity (React, Vue, Angular and Svelte)* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://gist.github.com/tkrotoff/b1caa4c3a185629299ec234d2314e190>
- [7] *React – A JavaScript library for building user interfaces* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://legacy.reactjs.org>
- [8] *GitHub Star History - shadcn-ui/ux* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://star-history.com/#shadcn-ui/ui>
- [9] *shadcn ui Usage Statistics* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://trends.builtwith.com/framework/shadcn-ui>
- [10] *TanStack | High-quality open-source software for web developers* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://tanstack.com>
- [11] *Top Benefits of Spring Boot in Java that Every Developer Should Know* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://www.syncfusion.com/web-stories/top-benefits-of-spring-boot-in-java-that-every-developer-should-know>
- [12] *Pros and Cons of Using Spring Boot* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://bambooagile.eu/insights/pros-and-cons-of-using-spring-boot>

- [13] *What is Redis?* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/redis>
- [14] *CI/CD - GitHub Actions và các kiến thức cơ bản* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/cicd-github-actions-va-cac-kien-thuc-co-ban-EoW4oRMrVm/>
- [15] *What is GitHub Actions? How CI/CD & automation work on GitHub* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://resources.github.com/devops/tools/automation/actions>
- [16] *Understanding GitHub Actions* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/actions/about-github-actions/understanding-github-actions>
- [17] *Surveying the Merits and Drawbacks of GitHub Actions* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://blog.mirrorfolio.com/surveying-the-merits-and-drawbacks-of-github-actions>
- [18] *Docker (software)* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software))
- [19] *Advantages of Docker* (Lần truy cập cuối: 13/02/2025), [Online]. Available: <https://medium.com/@alrazak/advantages-of-docker-5d153d8e0c79>
- [20] *React, Angular, Vue, and Svelte: A Comparison* (Lần truy cập cuối: 30/04/2025), [Online]. Available: <https://www.ascendientlearning.com/blog/comparing-angular-react-vue-svelte>
- [21] *Comparing Angular, React, Vue, and Svelte: What you need to know* (Lần truy cập cuối: 30/04/2025), [Online]. Available: <https://www.infoworld.com/article/3962039/what-you-need-to-know-about-angular-react-vue-and-svelte-popular-javascript-frameworks.html>
- [22] *ExpressJS vs Flask vs Spring Boot* (Lần truy cập cuối: 30/04/2025), [Online]. Available: <https://stackshare.io/stackups/expressjs-vs-flask-vs-spring-boot>
- [23] *Node.js vs Spring Boot vs Django: Which One Is Best for Beginners?* (Lần truy cập cuối: 30/04/2025), [Online]. Available: <https://sandydev.medium.com/node-js-vs-spring-boot-vs-django-which-one-is-best-for-beginners-8782d3be54>
- [24] *Spring Boot vs Django: Which Backend Framework Should You Master in 2025?* (Lần truy cập cuối: 30/04/2025), [Online]. Available: <https://medium.com/codex/spring-boot-vs-django-which-backend-framework-should-you-master-in-2025-4dafa4d6>